

Die GNS-Konstruktion Rieffel-deformierter C^* -Algebren in der strikten Deformationsquantisierung

DIPLOMARBEIT

vorgelegt von

Jan Paki

betreut von

Apl. Prof. Dr. Stefan Waldmann



PHYSIKALISCHES INSTITUT
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND PHYSIK
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG

Freiburg, Februar 2011

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Freiburg, den

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Überblick	7
1.2	Aufbau der Arbeit	10
1.3	Ziel und Ergebnisse der Arbeit	13
2	Grundlagen	15
2.1	Der Formalismus der klassischen Mechanik	15
2.2	Der Formalismus der Quantenmechanik	17
2.3	Der Übergang zwischen den Observablenalgebren	19
2.4	C^* -Algebren und GNS-Konstruktion	24
3	Die Rieffel-Konstruktion	29
3.1	Fréchet-Algebren	29
3.2	Algebrawertige, oszillatorische Integrale	31
3.3	Das deformierte Produkt	33
4	Deformation von C^*-Algebren	35
4.1	Das konvergente Sternprodukt $\star_h$	35
4.2	Neue, deformierte C^* -Algebren	36
5	Operationen auf der deformierten Algebra	43
5.1	Die Äquivalenztransformation S_h	43
5.2	Die Kaschek-Koeffizienten	45
6	Der Bargmann-Fock-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$	55
6.1	Einbettungen der GNS-Hilbert-Räume	55
6.2	Das Beispiel $C_b^0(\mathbb{C}^n)$	67
7	Stetige Felder	73
7.1	Stetige Felder von Banachräumen	73
7.2	Stetige Felder der Rieffel-deformierten Observablen-Algebra	75
7.3	Stetige Felder von Zuständen	76
7.4	Stetige Felder von GNS-Hilbert-Räumen	77
7.5	Stetige Felder von GNS-Darstellungen	79
	Literaturverzeichnis	84

1 Einleitung

1.1 Überblick

„E pluribus unum“, „Aus vielem eines“ [Gut06] – dieser Grundgedanke gilt auch in der Physik, die seit über 2500 Jahren versucht, die verschiedenen Erscheinungen der Natur auf ein gemeinsames Prinzip zurückzuführen. Ihren Anfang nahm sie dabei in der materialistischen Naturphilosophie der Griechen, z. B. in der „Vier-Elemente-Lehre“ des Empedokles, dem Atomismus von Demokrit oder der Idee des „unbewegten Bewegers“, mit der Aristoteles u. a. die Bewegung der Himmelskörper erklärte. Die aristotelische Bewegungslehre blieb lange Zeit in Europa maßgebend, bis schließlich im 16. Jahrhundert das damalige Naturbild bedingt durch die Erkenntnisse von Kopernikus Risse bekam, dessen heliozentrisches Weltbild das ptolemäische in Frage stellte. Ein Jahrhundert später revolutionierte Galilei dann die Methodik der Physik, indem er für die Untersuchung von Bewegung und Beschleunigung, u. a. bei seinen Experimenten an der schiefen Ebene, Koordinatensysteme für Raum und Zeit einführt und durch Abstraktion (in diesem Fall auf einen leeren Raum, das Vakuum) erkannte, dass alle Körper gleicher Masse gleich schnell fallen. Wiederum ein knappes Jahrhundert später stellte Newton mit seiner Bewegungslehre die erste in sich geschlossene Theorie der Bewegung auf, in der er die Planetenbahnen mit denselben Mitteln und Methoden erklärte wie die Bewegung von Körpern auf der Erde. Damit war der Grundstein für die klassische Mechanik gelegt. Diese bewährte sich lange Zeit bei der Beschreibung der Natur und ihrer Phänomene. Erst mit der Relativitätstheorie Einsteins zu Anfang des 20. Jahrhunderts stellte sich heraus, dass sie nur ein Grenzfall von dieser ist. Mit der Relativitätstheorie wurden dabei die Begriffe von Raum und Zeit neu gefasst und mit geometrischen Methoden eine Kosmologie entwickelt, die u. a. in der Lage ist, ein expandierendes Universum zu beschreiben und damit die kosmologische Rotverschiebung erklärt.

Etwa zur gleichen Zeit stellte Planck zur Erklärung der Schwarzkörperstrahlung die Quantenhypothese auf. Damit war der Grundstein für die Quantenmechanik gelegt, die in den folgenden Jahren von Bohr, Schrödinger, Heisenberg und von Neumann, um nur wenige zu nennen, entwickelt wurde. Für einen historischen Überblick sei auf [Sim01] verwiesen. Sie ist bis heute durch kein Phänomen der Natur im Rahmen ihrer Anwendbarkeit widerlegt worden. Insbesondere durch ihre Interpretation im Rahmen der Kopenhagener Deutung wird sie deswegen als fundamentale Theorie der Naturbeschreibung begriffen. Ebenso wie die Relativitätstheorie birgt sie aber auch methodische und interpretatorische

Schwierigkeiten, die ganze Weltbilder zusammenstürzen und sie vielfach auf Widerstand treffen ließ [Hei51, Wet58, Bey82]. So lassen sich unter der Annahme, dass die Welt realistisch und kausal beschaffen ist, mit der Quantenmechanik Widersprüche zum Experiment finden, wie sie beispielweise in den Bellschen Ungleichungen zu finden sind (vgl. [Rö05]). Sie ist daher für eine kohärente Theorie der Wirklichkeit im Sinne der Anschauung ungeeignet. Weiterhin hat man es bis heute nicht geschafft, eine Quantentheorie der Gravitation zu finden. Dies stellt auch für das Standardmodell, das die Grundlage der modernen Teilchenphysik ist, ein Problem dar. Auf der anderen Seite hat man aber mit der Allgemeinen Relativitätstheorie – und damit mit der klassischen Mechanik als deren Grenzfall – eine gut verstandene Theorie der Gravitation. Ausgehend von den historischen Erfolgen wird nun versucht, eine Theorie zu finden, die als Spezialfälle sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantentheorie beinhaltet. So sind z. B. die String- oder auch die Loop-Quanten-Theorie zu diesen Versuchen zu zählen.

Ein Problem, auf das man stößt, wenn man versucht, eine solche Theorie zu finden, sind die unterschiedlichen mathematischen Formulierungen der beiden Theorien. Auf der einen Seite hat man mit der Relativitätstheorie eine geometrische Formulierung, die sich auf Begriffe wie den der glatten Mannigfaltigkeit oder Pseudo-Riemannschen Metrik stützt. Auf der anderen Seite steht die Quantentheorie, die in der Sprache von linearen Operatoren auf Hilbert-Räumen formuliert, also von algebraischer und funktionalanalytischer Natur ist.

Die Deformationsquantisierung versucht nun, diese mathematischen Strukturen in einer einheitlichen Weise zu beschreiben. Sie beruht auf den Ideen von Weyl und Wigner. Diese haben in den 1930er Jahren damit begonnen, Funktionen auf dem flachen Phasenraum $\mathbb{R}^{2n}$ Operatoren auf dem Hilbert-Raum $L^2(\mathbb{R}^n)$ zuzuordnen und umgekehrt [Wey31, Wig32]. Dies wurde Ende der 40er Jahre unabhängig voneinander von Groenewold und Moyal durch die Identifikation von Phasenraum-Funktionen und Hilbert-Raum-Operatoren erweitert, wobei sie ein neues Produkt auf den Phasenraum-Funktionen einführten, das den Kommutator von Operatoren mit der Poisson-Klammer von Funktionen in Beziehung setzte [Moy49, Gro46]. Das grundlegende Konzept der Deformationsquantisierung wurde in den folgenden Jahren von Bayen, Flato, Frönsdal, Lichnerowicz und Sternheimer entwickelt. Dabei wurden die Observablen-Algebren der jeweiligen Theorie nicht mehr als eigenständige Objekte verstanden, sondern es wurde versucht, auf der klassischen Observablen-Algebra ein neues, assoziatives und nicht-kommutatives Produkt, ein Sternprodukt, einzuführen, dessen Eigenschaften von einem Deformationsparameter, in physikalischen Zusammenhängen $\hbar$ genannt, abhängt. Einen Überblick über die Ergebnisse findet man in Original-Arbeiten [BFF⁺78] oder auch in [DFST97].

Auf der algebraischen Seite beruht die (formale) Deformationsquantisierung dabei auf der Deformationstheorie von Algebren, wie sie von Gerstenhaber in [Ger64, Ger66, Ger68, Ger74] entwickelt wurde. Das Sternprodukt wird dabei als formale Reihe in dem Deformationsparameter $\hbar$ implementiert. Die Existenz eines Sternprodukts und dessen Klassifikation im allgemeinen Fall einer Poisson-Mannigfaltigkeit war lange Zeit Forschungsge-

genstand. Ein Beweis der Existenz von Sternprodukten auf symplektischen Mannigfaltigkeiten wurde in den 80er Jahren dreimal unabhängig voneinander gefunden [DL83, Fed86, OMY91], wobei Fedosov 1985 eine explizite geometrische Konstruktion fand. Seine Konstruktion wurde später von Bordemann und Waldmann auf Kähler-Mannigfaltigkeiten ausgedehnt [BW97, Wal95]. Die Existenz eines Sternprodukts auf Poisson-Mannigfaltigkeiten wurde erst 1997 von Kontsevich gefunden [Kon97], wofür dieser die Fields-Medaille verliehen bekam. Seine Arbeit beinhaltet auch eine Klassifikation der Sternprodukte auf Poisson-Mannigfaltigkeiten. Für symplektische Mannigfaltigkeiten wurde eine Klassifikation schon 1995 von Nest und Tsygan [NT95] gefunden.

Als besonders nützlich erweist sich die Deformationsquantisierung bei der Beschreibung nicht-kommutativer Raumzeiten. Dabei macht man sich zu Nutze, dass sich viele der geometrischen Konzepte der Allgemeinen Relativitätstheorie, wie etwa das der Mannigfaltigkeit oder des Zusammenhangs, in algebraische Größen übersetzen lassen. So sind z. B. alle Informationen über eine glatte Mannigfaltigkeit M in der (kommutativen) Algebra $C^\infty(M)$ codiert. Postuliert man nun eine Äquivalenz von algebraischen und geometrischen Objekten und führt auf der Seite der Algebra ein neues, nicht-kommutatives Produkt ein, erhält man auf der geometrischen Seite ebenfalls ein neues Objekt, eine „nicht-kommutative Raumzeit“. Das Konzept der nicht-kommutativen Geometrie wurde dabei vor allem von Connes (s. [Con94]) entwickelt. Für physikalische Anwendungen sei dabei auf [Mad99, BW07, Hel06] verwiesen. Aufbauend auf diese Konzepte gab und gibt es Bestrebungen, auch Feldtheorien über nicht-kommutativen Raumzeiten zu entwickeln [DN01], besonders bemerkenswert ist dabei, dass es Calmet, Jurčo, Schupp, Wess und Wohlgemant in [CSWW02] gelungen ist, eine Formulierung des Standardmodells über einer nicht-kommutativen Raumzeit zu finden, die in nullter Ordnung des Deformationsparameters mit der gewöhnlichen Formulierung des Standardmodells übereinstimmt. In [BDD⁺03] werden zudem Voraussagen über Teilchenzerfälle im Rahmen nicht-kommutativer Raumzeiten gemacht, die nach dem gewöhnlichen Standardmodell verboten sind und die in absehbarer Zeit an Teilchenbeschleunigern nachweisbar sein könnten.

Die strikte Deformationsquantisierung wurde 1989 von Rieffel eingeführt [Rie89]. Sie sucht nach konvergenten Ausdrücken für Sternprodukte auf C^* -Algebren. Im Gegensatz zur formalen Deformationsquantisierung, die das Sternprodukt als formale Potenzreihe in dem Deformationsparameter $\hbar$ auffasst, deren Konvergenzradius nicht notwendigerweise von Null verschieden ist, stammt in der strikten Deformationsquantisierung der Deformationsparameter $\hbar$ aus den reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Dieser hat für den allgemeinen Fall keine konkrete Bedeutung, er kann jedoch durch den konkreten Wert des Planckschen Wirkungsquantums ersetzt werden, wodurch man auch in diesen physikalisch relevanten Fällen einen konvergenten Ausdruck erhält. Eine äußerst nützliche Konstruktion ist dabei der von Rieffel in [Rie93] gewählte Weg über Wirkungen des Vektorraums $\mathbb{R}^d$ auf der C^* -Algebra. In diesem Rahmen hat Kaschek in [Kas08, KNW09] auch die Deformation von Zuständen, d. h. den positiven Funktionalen auf der C^* -Algebra, behandelt, die zu einer vollständigen Beschreibung zusätzlich zur Observablen-Algebra notwendig sind.

Dieser Zugang zur Deformationsquantisierung bildet auch den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit. Andere Zugänge finden sich z. B. in [Lan98, Bie02].

Mit der GNS-Konstruktion, benannt nach Gelfand, Naimark und Segal, lässt sich nun wie in [Lan98] dargestellt aus einer C^* -Algebra und einem Zustand auf dieser eine $*$ -Darstellung auf einem Hilbert-Raum in generischer Weise konstruieren. Sie ist hinreichend, um das in der Quantentheorie fundamentale Superpositionsprinzip durch die lineare Struktur eines Hilbert-Raums zu implementieren. Die strikte Deformationsquantisierung, in deren Rahmen C^* -Algebren behandelt werden, lässt daher in natürlicher Weise die Frage nach der GNS-Konstruktion in diesem Kontext aufkommen. Im Rahmen der formalen Deformationsquantisierung wird sie in [BW98, BNW98, BNW99] behandelt. Eine Erweiterung auf Quantenfeldtheorien findet sich z. B. in [Haa93]. Ziel dieser Arbeit ist es, die GNS-Konstruktion in der strikten Deformationsquantisierung anzuwenden und zu verstehen.

1.2 Aufbau der Arbeit

In *Kapitel 2* wird ausgehend von der historischen Entwicklung der Deformationsquantisierung der Formalismus der klassischen und der Quantenmechanik vorgestellt. Zudem werden die grundlegenden Begriffe einer C^* -Algebra und eines Zustands eingeführt, Darauf aufbauend wird die GNS-Konstruktion vorgestellt und an Hand einfacher Beispiele ihre Anwendung dargestellt.

Der Formalismus der klassischen Mechanik wird dabei in einem besonders einfachen geometrischen Rahmen, dem flachen Phasenraum $\mathbb{R}^{2n}$ mit der standard-symplektischen Form θ behandelt. Dabei findet man Bewegungsgleichungen für die Observablen, die denen sehr ähnlich sind, die man aus dem Formalismus der Quantenmechanik erhält. Diese bilden den Ausgangspunkt für eine einheitliche Beschreibung beider Theorien.

Im Folgenden wird an verschiedene Sternprodukte – $\star_{\text{Std}}$, $\star_{\text{Wick}}$ und $\star_{\text{Weyl}}$ – und Äquivalenztransformationen N und S erinnert, mit Hilfe derer man die einzelnen Sternprodukte ineinander umrechnen kann. Dabei wird in Satz 2.3.1 der später noch wichtige Bargmann-Fock-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ eingeführt.

Mit Kapitel 2 steht dann das konzeptionelle Gerüst, auf das diese Arbeit aufbaut und das wir verallgemeinern werden. Wir werden von einer (nicht näher spezifizierten) C^* -Algebra $(\mathfrak{A}, \cdot, *, \|\cdot\|)$ ausgehen. Diese werden wir als klassische Observablenalgebra interpretieren und versuchen, auf ihr in konvergenter Art und Weise ein neues Produkt $\star_{\hbar}$ einzuführen, das von dem Parameter $\hbar$ abhängt. Dieses soll u. a. für $\hbar = 0$ in das ursprüngliche Produkt $\cdot$ übergehen und der Kommutator „in erster Ordnung von $\hbar$ “ die Poisson-Klammer reproduzieren. Mit dem Produkt $\star_{\hbar}$ wird zudem für jeden Wert von $\hbar$ eine C^* -Algebra konstruiert. Damit können wir die Zustände auf dieser Algebra betrachten und damit

verbunden für jeden Wert von $\hbar$ die GNS-Konstruktion durchführen. Insbesondere werden wir uns damit beschäftigen, was den verschiedenen Objekten für verschiedene Werte $\hbar$ gemein ist oder was sie unterscheidet und wie man sie miteinander vergleichen oder ineinander überführen kann.

In *Kapitel 3* wird zuerst das für die strikte Deformationsquantisierung nach Rieffel fundamentale, nicht-kommutative Produkt $\times_J: \mathcal{A}^\infty \times \mathcal{A}^\infty \rightarrow \mathcal{A}^\infty$ durch die Integralformel

$$a \times_J b = \int_{V \times V} \alpha_{Ju}(a) \alpha_v(b) e^{2\pi i u \cdot v} \, du \, dv \quad (1.2.1)$$

eingeführt. Die notwendigen Daten hierbei sind eine stark-stetige und isometrische Wirkung $\alpha: V \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ eines endlich-dimensionalen Vektorraums V auf einer Fréchet- $*$ -Algebra $(\mathcal{A}, \cdot)$ durch $*$ -Homomorphismen. Über diese wird auch der Definitionsbereich des Produkts, $\mathcal{A}^\infty$, definiert: dies sind die glatten Vektoren der Wirkung α . Schließlich ist zur Definition des Integrals noch eine lineare Abbildung $J: V \rightarrow V$ nötig. Die verwendeten Begriffe zu definieren, darzulegen, in welchem Sinne obiges Integral definiert ist und welche Eigenschaften das Produkt $\times_J$ besitzt, wird Kapitel 3 ausfüllen. Dabei zeigt sich insbesondere, dass $\times_J$ assoziativ und $\mathbb{1}$ -erhaltend sowie stetig ist. Außerdem geht es für $J = 0$ in das Produkt $\cdot$ der undeformierten Algebra über, s. Proposition 3.3.1.

In *Kapitel 4* wird diese Konstruktion konkretisiert, indem man den Spezialfall einer Fréchet- $*$ -Algebra, eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ mit $\mathbb{1}$ betrachtet, für V einen $2n$ -dimensionalen Vektorraum mit symplektischer Form $\theta: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ wählt, den wir als Phasenraum interpretieren und man sich für $J = \pi \hbar \Omega^{-1}$ entscheidet. Dabei ist $\hbar$ das wohlbekannte Plancksche Wirkungsquantum und Ω die Matrix, die die standard-symplektische Form θ bzgl. des Standard-Skalarprodukt darstellt¹. Damit kann man ein neues Produkt $\star_\hbar$ auf $\mathfrak{A}^\infty$ durch

$$a \star_\hbar b = \frac{1}{(2\hbar)^{2n}} \int_{V \times V} \alpha_u(a) \alpha_v(b) e^{\frac{2i}{\hbar} \theta(u,v)} \, du \, dv \quad (1.2.2)$$

eingeführen. Zusätzlich zu den Eigenschaften, die schon das allgemeinere Produkt $\times_J$ besaß, zeigt es sich, dass $\star_\hbar$ in der asymptotischen Entwicklung mit $\star_{\text{Weyl}}$ übereinstimmt (Gl. (4.1.2)) und der $\star_\hbar$ -Kommutator von a und b zudem in erster Ordnung in $\hbar$ mit einer passend definierten Poisson-Klammer übereinstimmt (S. 36).

In einem weiteren Abschnitt führen wir aus, wie sich mit dem Produkt $\star_\hbar$ neue C^* -Algebren konstruieren lassen. Dazu lässt man die glatte Funktion $\alpha(a)$, die aus $a \in \mathfrak{A}^\infty$ und der Wirkung $\alpha: V \times \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ entsteht, durch Linksmultiplikation via $\star_\hbar$ auf einem Prä-Hilbert-Modul wirken. Dadurch erhält $\mathfrak{A}^\infty$ die Struktur einer Prä- C^* -Algebra und durch Vervollständigung erhält man eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}_\hbar$.

In *Kapitel 5* führen wir [Kas08] folgend den Integraloperator $S_\hbar: \mathfrak{A}_\hbar \rightarrow \mathfrak{A}$ ein, der durch

$$S_\hbar(a) = \frac{\sqrt{\det G}}{(\pi \hbar)^n} \int_V e^{-\frac{g(u,u)}{\hbar}} \alpha_u(a) \, dv \quad (1.2.3)$$

¹Dies erfordert freilich noch die Wahl einer Basis

gegeben ist. Dabei ist $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ein positiv definites inneres Produkt auf V und G die Matrix, die dieses bzgl. einer gewählten Basis von V darstellt. Wenn man weiter annimmt, dass g und θ kompatibel sind, zeigt es sich, dass dieser Operator in der asymptotischen Entwicklung mit dem Operator S der formalen Deformationsquantisierung übereinstimmt, der zwischen dem Wick- und dem Weylprodukt vermittelt. Es zeigt sich dann, dass der Operator $S_\hbar$ stetig ist als Abbildung zwischen den C^* -Algebren $\mathfrak{A}_\hbar$ und $\mathfrak{A}$.

Im Folgenden führen wir dann komplexe Koordinaten z^i ein und definieren die Kaschek-Koeffizienten a_L für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ und Multiindizes $L \in \mathbb{N}_0^n$ durch die Integralformel

$$a_L = \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-\|z_v\|^2} z_v^L \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \, du \quad (1.2.4)$$

und untersuchen die Abbildung $\mathfrak{A}^\infty \ni a \mapsto a_L \in \mathfrak{A}$. Wir zeigen dabei, dass diese stetig ist als Abbildung $(\mathfrak{A}^\infty, \|\cdot\|_\hbar) \rightarrow (\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ (Lemma 5.2.3) und sich somit auf $\mathfrak{A}_\hbar$ fortsetzen lässt. Dabei bezeichnen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_\hbar$ die Norm der undeformierten bzw. der deformierten Algebra. Weiter stellt sich heraus, dass die Abbildung $a \mapsto a_L$ ihre Werte sogar in $\mathfrak{A}^\infty$ annimmt (Lemma 5.2.4). Da die Kaschek-Koeffizienten auch vom Deformationsparameter $\hbar$ abhängen, untersuchen wir außerdem die Abbildung $\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto a_L = a_L(\hbar) \in \mathfrak{A}^\infty$. Dabei zeigen wir, dass diese stetig ist, sowohl wenn wir $\mathfrak{A}^\infty$ mit den Halbnormen $\{\|\cdot\|_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ als auch mit der Norm $\|\cdot\|$ ausstatten (Lemma 5.2.5). Daneben erhalten wir einige Rechenregeln, u. a. in Lemma 5.2.6 für $a, b \in \mathfrak{A}^\infty$ die Formel

$$S_\hbar(a \star_\hbar b) = \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} (a^*)_L^* b_L, \quad (1.2.5)$$

die nochmals die Analogie zwischen $S_\hbar$ und dem formalen Operator S verdeutlicht, die auch in Proposition 5.2.9 untersucht wird.

In *Kapitel 6* betrachten wir zunächst anti-holomorphe Funktionen mit Werten in dem GNS-Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_0$. Dabei können wir zeigen, dass der Unterraum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$, der bzgl. eines geeigneten Maßes $d\mu$ quadratintegrierbaren Funktionen, ein Hilbert-Raum ist, der zudem $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} = \mathfrak{H}_{\text{BF}} \hat{\otimes} \mathfrak{H}_0$ erfüllt (Satz 6.1.3). Damit schließen wir, dass

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} \cong \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0) \quad (1.2.6)$$

gilt, $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ also isomorph zu dem Raum der $\mathfrak{H}_0$ -wertigen und quadratsummierbaren Folgen ist (Korollar 6.1.4). Dadurch motiviert finden wir in Satz 6.1.5 für jeden Wert von $\hbar$ eine Einbettung $\sigma_\hbar: \mathfrak{H}_\hbar \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ des GNS-Hilbert-Raums $\mathfrak{H}_\hbar$. Diese ist auf dem Prä-Hilbert-Raum $\mathcal{H}_\hbar = \mathfrak{A}_\hbar / \mathcal{I}_{\omega_\hbar}$ mit Hilfe der Kaschek-Koeffizienten a_L gegeben durch

$$\sigma_\hbar(\psi_a) = \sum_{L \geq 0} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L} e_L. \quad (1.2.7)$$

Dabei bezeichnet $\{e_L\}_{L \geq 0}$ eine orthonormale Basis von $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$. Außerdem betrachten wir das isometrische Bild von $\sigma_{\hbar}(\psi_a)$ unter der Isomorphie aus Gl. (1.2.6) und zeigen in Proposition 6.1.7, dass die Kurve

$$\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto \psi_{a^\hbar} = \left(\sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L^\hbar} \right)_{L \in \mathbb{N}_0^n} \in \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0) \quad (1.2.8)$$

für jedes $a \in \mathfrak{A}^\infty$ stetig ist.

Im Rest des Kapitels betrachten wir das Beispiel $\mathfrak{A} = C_b^0(\mathbb{C}^n)$ der stetigen und beschränkten Funktionen auf $\mathbb{C}^n$. In diesem Fall zeigen wir in Satz 6.2.3, dass die Abbildung $\sigma_{\hbar}$ sogar bijektiv und damit eine isometrische Isomorphie zwischen den GNS-Hilbert-Räumen $\mathfrak{H}_{\hbar}$ und dem Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ ist.

In *Kapitel 7* untersuchen wir schließlich noch die GNS-Konstruktion anhand des Konzeptes stetiger Felder. Diese sind geeignet, um über die Konvergenz von Objekten zu sprechen, die a priori auf Grund verschiedener Topologien nicht definierbar scheint. Dabei führen wir aus, inwiefern wir mit Hilfe der Rieffel-Konstruktion stetige Felder von C^* -Algebren konstruieren können und wie wir unter Benutzung von $S_{\hbar}$ stetige Felder von Zuständen erhalten. Wir zeigen dann, wie wir im allgemeinen Fall aus stetigen Feldern von C^* -Algebren und Zuständen stetige Felder von GNS-Hilbert-Räumen und stetige Felder von GNS- $*$ -Darstellungen konstruieren können. Schließlich wenden wir dies in Korollar 7.4.2 und Korollar 7.5.3 auf den konkreten Fall der Rieffel-Konstruktion an.

1.3 Ziel und Ergebnisse der Arbeit

Ziel dieser Arbeit war es, die GNS-Konstruktion in der strikten Deformationsquantisierung anzuwenden und zu verstehen. Die daraus erhaltenen Hilbert-Räume und $*$ -Darstellungen wollten wir in Beziehung zueinander bringen. Die Ergebnisse befinden sich hauptsächlich in den Kapiteln 5–7 und sollen hier nochmals kurz zusammengefasst werden.

Zunächst konnten wir mit den Kaschek-Koeffizienten a_L eine Formel aus [Kas08] verallgemeinern, die die Observablen der deformierten Algebra auf Observablen der klassischen, undeformierten Algebra abbildet. Im Hinblick auf die spätere Verwendung konnten wir verschiedene Stetigkeits-Eigenschaften zeigen. Außerdem konnten wir eine Analogie zwischen den Kaschek-Koeffizienten und den Taylor-Koeffizienten der formalen Potenzreihenentwicklung herstellen.

Als Nächstes konnten wir den für Quantenfeldtheorien wichtigen Bargmann-Fock-Raum auf Funktionen erweitern, die ihre Werte in dem GNS-Hilbert-Raum annehmen, der sich aus der klassischen Observablen-Algebra und einem Zustand darauf ergibt; und von diesem Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ haben wir gezeigt, dass er ebenfalls ein Hilbert-Raum ist. Mit Hilfe der Kaschek-Koeffizienten haben wir es dann geschafft, eine isometrische Einbettung

der GNS-Hilbert-Räume in diesen Bargmann-Fock-Raum zu finden. Ebenfalls konnten wir zeigen, dass die Folge der Entwicklungskoeffizienten dabei stetig von $\hbar$ abhängt. Der Übergang vom Hilbert-Raum der GNS-Konstruktion der klassischen zum Hilbert-Raum der Quanten-Observablen-Algebra kann also als stetiger Weg in dem Folgenraum $\ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0)$ aufgefasst werden.

Ausgehend von dem Begriff eines stetiges Feldes von C^* -Algebren wie in [Dix77] und der Konstruktion eines stetigen Feldes von Zuständen in [Kas08], konnten wir schließlich dem Begriff des „stetigen Feldes“ für GNS-Hilbert-Räume und für die dazu gehörigen $*$ -Darstellungen einen Sinn geben und diese Konstruktion auf den konkreten Fall Rieffel-deformierter C^* -Algebren anwenden, wodurch wir in der Lage sind, über die Konvergenz „ $\hbar \rightarrow 0$ “ auf der Seite von GNS-Hilbert-Räumen und den zugehörigen $*$ -Darstellungen zu reden.

2 Grundlagen

„Der Physiker befragt die Natur, indem er Experimente ausführt.“[DB74, S. 1] Dieses „Fragestellen“ geschieht durch Messvorschriften, also durch Vorrichtungen, die eine Längen- oder Energiebestimmung, eine Zeitmessung o.ä. ermöglichen. Die „Antworten“ der Natur sind dann die Messergebnisse (ohne Messfehler). Es stellt sich nun die Frage, wie dies in einem mathematischen Rahmen rigoros formuliert werden kann.

2.1 Der Formalismus der klassischen Mechanik

Wirklich mathematisch rigoros beantwortet werden kann die Frage, wie man klassische Mechanik beschreibt, im Rahmen symplektischer Mannigfaltigkeiten (oder sogar Poisson-Mannigfaltigkeiten, s. [AM87]). Wir wollen uns hier auf den instruktiven Spezialfall eines $2n$ -dimensionalen Vektorraums V beschränken. Dieser wird ebenfalls eine symplektische Mannigfaltigkeit, wenn er mit einer nicht-ausgearteten, schiefsymmetrischen Bilinearform $\theta: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, also einer sog. symplektischen Form, ausgestattet wird. Wir wollen in Koordinaten rechnen und wählen daher eine Basis. In ihr nennen wir die ersten n Koordinaten $q^1, \dots, q^n$ und die zweiten n Koordinaten $p_1, \dots, p_n$; die entsprechende Basis bezeichnen wir mit $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{f}^1, \dots, \mathbf{f}^n\}$. Die symplektische Form definieren wir auf den Basisvektoren dann durch

$$\theta(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \theta(\mathbf{f}^i, \mathbf{f}^j) = 0 \quad \text{und} \quad \theta(\mathbf{e}_i, \mathbf{f}^j) = \delta_i^j \quad \forall i, j = 1, \dots, n. \quad (2.1.1)$$

Diesen dadurch entstandenen Raum nennen wir Phasenraum und er ist von elementarer Bedeutung in der klassischen Physik. In dieser wird nämlich jede physikalische Größe eines Systems, wie etwa die Energie, der Impulsbetrag, etc. durch die Angabe des Phasenraumpunktes $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = q^i \mathbf{e}_i + p_i \mathbf{f}^i \in V$ bestimmt. Dabei nennen wir $\mathbf{q}$ den Ort und $\mathbf{p}$ den Impuls des Systems. Durch die Angabe, welchen Wert eine physikalische Größe an jedem beliebigen Punkt $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ annehmen kann, ist diese vollständig beschrieben; wir können die physikalische Größe „messen“ und haben eine „Messvorschrift“. Wenn wir von physikalischen Größen wie Energie etc. reden wollen, reden wir also über Abbildungen $f: V \ni (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mapsto f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in \mathbb{C}$ und nennen diese Funktionen die „Observablen“ des Systems. Als bequeme Funktionenklasse bietet sich hier $C^\infty(V, \mathbb{C})$ an¹. Damit betrachtet

¹Diese Wahl erfolgt wirklich nur aus Bequemlichkeit und damit spätere Konzepte, die z. T. Ableitungen erfordern, überhaupt erst angewendet können. Die Frage nach der physikalischen Relevanz lässt sich vielleicht mit den Worten von H. Grabert beantworten, die er in seiner Theorie I-Vorlesung geäußert hat: „Man muss nur genau hingucken, dann ist sowieso alles glatt.“

man folgendes:

Definition 2.1.1 (*-Algebra)

Eine *-Algebra $\mathcal{A}$ über $\mathbb{C}$ ist eine assoziative Algebra über $\mathbb{C}$ mit einer *-Involution $^*: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, also einem involutiven, $\mathbb{C}$ -antilinearen Antiautomorphismus. Man sagt, $\mathcal{A}$ besitzt eine $\mathbb{1}$, falls ein Element $\mathbb{1} \in \mathcal{A}$ existiert, sodass $a\mathbb{1} = a = \mathbb{1}a$ für alle $a \in \mathcal{A}$ gilt; und $\mathcal{A}$ heißt kommutativ, falls $ab = ba$ für alle $a, b \in \mathcal{A}$ gilt.

Wenn wir im Folgenden von einer *-Algebra sprechen, wollen wir dabei annehmen, dass diese stets eine Eins besitzt, auch wenn wir dies nicht explizit sagen. $C^\infty(V, \mathbb{C})$ wird nun tatsächlich eine *-Algebra mit $\mathbb{1}$, wenn wir die Multiplikation auf $C^\infty(V, \mathbb{C})$ punktweise durch $(fg)(\mathbf{q}, \mathbf{p}) := f(\mathbf{q}, \mathbf{p})g(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ und ebenso die *-Involution durch $f^*(\mathbf{q}, \mathbf{p}) := \overline{f(\mathbf{q}, \mathbf{p})}$ erklären. Da (physikalische) Messvorschriften nur von reellen Zahlen handeln können, sind die observablen Elemente der Algebra im engeren Sinne diejenigen, die invariant unter der *-Involution sind, die also $f^* = f$ erfüllen. Man beachte, dass die Algebra $C^\infty(V, \mathbb{C})$ kommutativ ist. Diese kleine Feinheit wird sich noch als fundamental erweisen. Da zudem durch die Wahl der Basis in Gl. (2.1.1) V isomorph zu $\mathbb{R}^{2n}$ wird, betrachten wir im Folgenden statt der allgemeinen *-Algebra $C^\infty(V, \mathbb{C})$ die spezielle $C^\infty(\mathbb{R}^{2n}, \mathbb{C})$.

Für die Zeitentwicklung postuliert man eine Differentialgleichung für einen Parameter $t \in \mathbb{R}$, den man auch „Zeit“ nennen kann. Postuliert wird dabei nicht direkt die Differentialgleichung, sondern vielmehr eine Hamiltonfunktion $H \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n}, \mathbb{C})$, deren physikalische Interpretation typischerweise die Energie sein soll. Diese definiert durch $\theta(X_H, \cdot) = dH: \Gamma^\infty(T^*\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow \mathbb{R}$ ein Vektorfeld (das sog. Hamiltonsche Vektorfeld), welches wiederum einen Fluss Φ_t besitzt. Mit diesem definiert man die Zeitentwicklung als Pullback mit einer Observablen, also $f(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) = (\Phi_t^* f)(\mathbf{q}, \mathbf{p})$; dies ist ein *-Automorphismus. Damit erfüllt f die Differentialgleichung

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) = \theta^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial H}{\partial x^j} \Big|_{\mathbf{x}(t)=(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t))} =: \{f, H\}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)), \quad (2.1.2)$$

Damit wird eine Klammer $\{.,.\}$ definiert, die sog. Poisson-Klammer zur symplektischen Form θ , die $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ zudem zu einer Poisson-Algebra, also insb. zu einer Lie-Algebra macht. In der in Gl. (2.1.1) gewählten Basis hat die Poisson-Klammer zudem die Form

$$\{f, H\}(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i} \right) (\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) \quad (2.1.3)$$

Wir wissen nun, wie sich die Observablen unter der Zeitentwicklung verhalten, doch dies reicht noch nicht zu einer vollständigen Beschreibung des physikalischen Systems. Zu den Messvorschriften, die wir als *-Algebra realisiert haben, kommen nämlich noch die Messergebnisse, also in einem noch näher zu bestimmenden Sinn eine Zuordnung von Observable und Zahlen. Diese Zuordnung sollte aus physikalischen Gründen linear sein und das Quadrat einer Observablen sollte auf eine nicht-negative Zahl abgebildet werden. Damit kommen wir zu folgender Definition:

Definition 2.1.2 (Zustand)

Sei $\mathcal{A}$ eine $*$ -Algebra über $\mathbb{C}$ mit $\mathbb{1}$. Ein lineares Funktional $\omega: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt Zustand, falls es positiv ist, also

$$\omega(a^*a) \geq 0 \quad \forall a \in \mathcal{A} \quad (2.1.4)$$

gilt und es normiert ist, d. h. es gilt

$$\omega(\mathbb{1}) = 1. \quad (2.1.5)$$

Falls das System dem Experimentator bekannt ist, er also weiß, an welchem Phasenraumpunkt $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ sich das System befindet, kann das Messergebnis nur der Wert der Funktion an diesem Punkt sein. Als Zustand ist also das Deltafunktional $\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}: C^\infty(\mathbb{R}^{2n}) \ni f \mapsto f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in \mathbb{C}$ zu wählen. Falls dies nicht der Fall ist, sondern nur ein Wahrscheinlichkeitsmaß $d\mu$ gegeben ist, mit dem sich das System an gewissen Phasenraumpunkten befindet, dann ist als Zustand die Mittelung über eben diese Phasenraumpunkte anzusetzen: $\omega(f) = \int_{\mathbb{R}^{2n}} f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) d\mu$. Diese beiden unterschiedlichen Möglichkeiten, einen Zustand einzuführen, halten wir der folgenden Definition fest.

Definition 2.1.3 (Reine und gemischte Zustände)

Ein Zustand $\omega: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt rein, wenn er sich nicht als Linearkombination $\omega = \lambda\omega_1 + (1 - \lambda)\omega_2$ mit $\lambda \in (0, 1)$ und $\omega_1 \neq \omega_2$ schreiben lässt. Andernfalls heißt der Zustand gemischt.

Man macht sich nun leicht klar, dass die Deltafunktionale auf $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ reine Zustände sind, während das Integral über Wahrscheinlichkeitsmaße gemischte Zustände induziert.

Damit wäre der grobe Rahmen für eine klassische Mechanik abgesteckt. Was indes noch fehlt, ist eine Topologisierung der Algebra. Dies werden wir später nachholen. Zunächst soll jedoch herausgearbeitet werden, wie sich die Quantenmechanik mathematisch in einer ähnlichen Weise behandeln lässt.

2.2 Der Formalismus der Quantenmechanik

Gestützt auf „merkwürdige“ Experimente wie den Doppelspaltversuch, verlieren in der Quantenmechanik die Begriffe und damit die physikalischen Größen „Ort“ und „Impuls“ ihre unabhängig voneinander definierte Bedeutung und das obige Konzept der klassischen Mechanik ist nicht mehr anwendbar. Vielmehr zeigt es sich, dass man Wellenfunktionen ψ aus einem Hilbert-Raum $\mathfrak{H}$ einführen muss und beschränkte Operatoren $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$, die auf diesen Hilbert-Raum-Vektoren wirken. Diese Operatoren fasst man wieder als Messvorschriften auf. Eine genauere Betrachtung lässt uns erkennen, dass auch die Operatoren $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$ eine $*$ -Algebra bilden. Das Produkt dieser Algebra ist dabei die Hintereinanderausführung $\circ$ von zwei Operatoren und die $*$ -Involution ist die Adjunktion $A^* = A^\dagger$. Diese

Algebra ist nun nicht mehr kommutativ. Mit dem Kommutator $[A, B] = A \circ B - B \circ A$ wird sie zudem in natürlicher Weise zu einer Lie-Algebra. Die fundamentale Gleichung der Quantenmechanik ist nun die Heisenbergsche Unschärferelation

$$[Q, P] = i\hbar, \quad (2.2.1)$$

die den Zusammenhang zwischen dem Operator Q , der die Observable „Ort“ repräsentieren soll, und dem Operator P , der die Observable „Impuls“ repräsentieren soll, herstellt². Die dabei auftretende Naturkonstante $\hbar$ ist das Plancksche Wirkungsquantum und es besitzt den Wert $\hbar = 1,054\,571\,628(53) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [NIS06].

Als mögliche Messwerte einer Observablen wollen wir das Spektrum des entsprechenden Operators betrachten. Da für selbstadjungierte Operatoren, also solche, die $A^\dagger = A$ erfüllen, das Spektrum auf der reellen Achse liegt, setzen wir für physikalisch relevanten Observablen im engeren Sinne wieder diejenigen Algebra-Elemente an, die invariant unter der *-Involution sind, also die selbstadjungierten Operatoren.

Die Kopenhagener Deutung besagt nun, dass für einen Hilbert-Raum-Vektor $\psi \in \mathfrak{H}$ die Zahl $\langle \psi, A\psi \rangle$ als Erwartungswert der Messvorschrift bzw. der Observablen A interpretiert werden kann, wenn sich das physikalische System „im Zustand ψ “ befindet. Wir stellen fest, dass die Zuordnung $A \mapsto \langle \psi, A\psi \rangle$ wieder ein lineares und positives Funktional auf der Observablen-Algebra liefert, das überdies noch normiert ist, falls der Hilbert-Raum-Vektor ψ auf 1 normiert ist. Diese Abbildung können wir auch als $A \mapsto \text{Sp}(\varrho A)$ schreiben, wobei $\varrho = |\psi\rangle\langle\psi|$ eine sog. Dichtematrix ist, also ein linearer und beschränkter Hilbert-Raum-Operator, der

$$\varrho^\dagger = \varrho, \quad \text{Sp } \varrho = 1 \quad \text{und} \quad \text{Sp}(\varrho A^\dagger A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathfrak{B}(\mathfrak{H}) \quad (2.2.2)$$

erfüllt. Dies führt uns zu der Definition der quantenmechanischen Zustände als die Dichtematrizen. Die reinen Zustände sind dann dadurch definiert, dass für sie $\text{Sp}(\varrho^2) = 1$ gilt. Es stellt sich heraus, dass genau die Zustände, die sich als $|\varphi\rangle\langle\varphi|$ mit einem normierten Hilbert-Raum-Vektor φ schreiben lassen, rein sind. Eine äquivalente Interpretation ist, die reinen Zustände als Projektion auf eindimensionale Untervektorräume des Hilbert-Raums $\mathfrak{H}$ aufzufassen.

Aus der Wahrscheinlichkeitsinterpretation ergibt sich, dass $\langle \psi, \mathbb{1}\psi \rangle$ als Erwartungswert für den 1-Operator, also die Messvorschrift, dass nichts gemessen wird, gleich 1 sein sollte. Für die Zeitentwicklung setzen wir nun einen Operator $U_t: \mathfrak{H} \rightarrow \mathfrak{H}$ an. Dieser soll einen Zustand ψ zum Zeitpunkt 0 auf einen zum Zeitpunkt t abbilden. Wiederum aus der Wahrscheinlichkeitsinterpretation folgt, dass auch $\langle U_t\psi, U_t\psi \rangle = 1$ gelten soll, U_t also eine Isometrie ist. Zudem sollte aus physikalischen Gründen $U_{t+t'} = U_t \circ U_{t'}$ gelten. Damit ist dieser Zeitentwicklungsoperator eine Darstellung von $(\mathbb{R}, +)$ durch unitäre Operatoren

²Da es nur Operatoren gibt, die den Ort und Impuls in eine der drei Raumrichtungen misst, lautet Gl. (2.2.1) eigentlich korrekterweise $[Q^i, P_j] = i\hbar\delta_j^i$

$\{U_t\}_{t \in \mathbb{R}}$. Da sie zudem stark-stetig sein soll, definiert der Zeitentwicklungsoperator nach dem Satz von Stone einen selbstadjungierten Operator H , der durch die Gleichung $\frac{d}{dt}U_t = -\frac{i}{\hbar}HU_t$ gegeben ist. Diesen nennen wir Hamiltonoperator und mit ihm ergibt sich für die Zeitentwicklung eines Operators $A \in \mathfrak{B}(\mathfrak{H})$

$$\frac{d}{dt}A(t) = \frac{1}{i\hbar}[A(t), H], \quad (2.2.3)$$

wobei $A(t) = U_t^\dagger A U_t$ gilt.

2.3 Der Übergang zwischen den Observablenalgebren

Die klassische Mechanik stellt nun eine „intuitive“ Beschreibung der Naturvorgänge dar, insofern sie Realismus und Kausalität beinhaltet und die makroskopische Welt richtig beschreibt. Die Quantenmechanik (in der Kopenhagener Deutung) auf der anderen Seite beinhaltet zwar den Realismus oder die Kausalität nicht, beschreibt aber auch den Mikrokosmos mitsamt seinen „skurrilen“ Effekten wie Verschränkung etc. richtig. Es stellt sich deswegen auf natürliche Weise die Frage, was diese beiden „richtigen“ Beschreibungen der Natur miteinander gemeinsam haben und wie man sie dort, wo sie sich unterscheiden, miteinander in Verbindung setzen kann. Dies zu bewerkstelligen versucht die (formale) Deformationsquantisierung. Deren Konzept soll nun kurz vorgestellt werden.

Der wesentliche strukturelle Unterschied zwischen der klassischen Observablenalgebra $\mathcal{A}^{\text{kl}}$ und der quantenmechanischen $\mathcal{A}^{\text{qm}}$ ist die Kommutativität bzw. Nicht-Kommutativität, wobei die Stärke der Nicht-Kommutativität nach der Heisenbergschen Unschärferelation in Gl. (2.2.1) durch die Größe des Plankschen Wirkungsquantums $\hbar$ festgelegt ist. Gl. (2.1.2) und (2.2.3) lassen jedoch eine große Ähnlichkeiten in der Formulierung der Physik erkennen. Ausgehend von diesen beiden Gleichungen kann man nun versuchen, einerseits Zuordnungen zwischen den den Algebren zugrundeliegenden Vektorräumen zu finden, die möglichst explizit sind und so, dass möglichst jedes Element der einen Seite eine Entsprechung auf der anderen Seite hat und umgekehrt³; andererseits sollte diese Zuordnung den Übergang von Kommutator $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$ zur Poissonklammer $\{\cdot, \cdot\}$ bewerkstelligen, sobald der die Nicht-Kommutativität bestimmende Parameter $\hbar$ in einem geeigneten Sinne „klein“ wird⁴. Dies kann aber aufgrund des Groenewold-van Hove-Theorems nur bis auf höhere Ordnungen von $\hbar$ geschehen, da es schon für die zu einer Unteralgebra von $\mathcal{A}^{\text{kl}}$ isomorphe Polynomalgebra $(\text{Pol}(\mathbb{R}^{2n}), \{\cdot, \cdot\})$ keinen Lie-Algebrenisomorphismus mit einer assoziativen Algebra $(\mathcal{A}, [\cdot, \cdot])$ geben kann.[Wal07, Abschn. 5.2.1]

³Dies kann keine Bijektion im mathematischen Sinne sein, da es z. B. quantenmechanische Observablen wie den Spin gibt, die keine klassische Entsprechung haben oder man auf sog. Ordnungsprobleme stößt

⁴Da $\hbar$ eine Naturkonstante ist, wird dies sicherlich nicht in einem naiven Wege zu verstehen sein. Vielmehr heißt „klein“, klein im Vergleich mit anderen, das System bestimmende Größen der Dimension [Wirkung].

Im einfachsten Beispiel betrachtet man wieder den Phasenraum $(\mathbb{R}^{2n}, \theta)$ und – um funktionalanalytischen Problemen aus dem Weg zu gehen – Wellenfunktionen aus $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Auf diesen ist ein Skalarprodukt durch

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\phi(q)} \psi(q) \, d^n q \quad (2.3.1)$$

wohldefiniert. Als Observablenalgebren betrachtet man (die Unterhalbgebren der eigentlichen Observablenalgebren) $\text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$ auf der Seite der klassischen Physik bzw. $\text{DiffOp}(\mathbb{R}^n)$ für die Quantenmechanik. Für die Impuls- und Ortskoordinaten q^k und p_ℓ , $k, \ell = 1, \dots, n$, betrachtet man die „kanonische“ Quantisierung

$$Q^k: \psi \mapsto \left(q \mapsto (Q^k \psi)(q) = q^k \psi(q) \right) \quad (2.3.2)$$

$$P_\ell: \psi \mapsto \left(q \mapsto (P_\ell \psi)(q) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial q^\ell}(q) \right). \quad (2.3.3)$$

Dies liefert tatsächlich bzgl. des Skalarprodukts aus Gl. (2.3.1) symmetrische Operatoren⁵. Für diese Terme gilt die geforderte Übereinstimmung von Kommutator und Poissonklammer noch exakt:

$$\frac{1}{i\hbar} [Q^k, P_\ell] = \delta_\ell^k = \{q^k, p_\ell\}. \quad (2.3.4)$$

Für die höheren Ordnungen in q^k und p_l kann dies jedoch nicht mehr der Fall sein und man ist auf Ordnungsvorschriften angewiesen.

2.3.1 Ordnungsvorschriften

Die einfachste Möglichkeit ist, diese Vorschrift auf den Monomen $q^{i_1} \dots q^{i_r} p_{j_1} \dots p_{j_s}$ zu definieren und dann eine Abbildung von $\text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$ durch lineare Fortsetzung dieser Zuordnungen zu erklären. Die sog. Standardordnung bewerkstelligt dies, indem erst alle Ortskoordinaten in einem Monom nach links und alle Impulskoordinaten nach rechts sortiert werden und dann die „kanonische“ Quantisierung durchgeführt wird. Explizit erhält man also einen Operator $\varrho_{\text{Std}}: \text{Pol}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow \text{DiffOp}(\mathbb{R}^n)$ durch

$$\varrho_{\text{Std}}(f) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} \left(\frac{\hbar}{i} \right)^r \sum_{i_1, \dots, i_r} \frac{\partial^r f}{\partial p_{i_1} \dots \partial p_{i_r}} \Big|_{p=0} \frac{\partial^r}{\partial q_{i_1} \dots \partial q_{i_r}}. \quad (2.3.5)$$

Da f nicht nach den Orten abgeleitet wird, kann man diese Definition auf $\text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n)$, die in den Impulsen polynomialen Funktionen ausdehnen. Dies ist zwar dann eine Bijektion, aber der entstandene Differentialoperator ist, wie auch schon auf $\text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$, nicht selbstadjungiert; vielmehr gilt

$$\varrho_{\text{Std}}(f)^\dagger = \varrho_{\text{Std}}(N^2 f^*), \quad (2.3.6)$$

⁵wären die Definitionsbereiche von Q^k und $Q^{k\dagger}$ bzw. P_l und $P_l^\dagger$ dieselben und $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ ein Hilbert-Raum, hätte man tatsächlich selbstadjungierte Operatoren auf einem Hilbert-Raum konstruiert.

wobei der Operator $N: \text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n) \rightarrow \text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n)$ eine Bijektion und durch

$$N = e^{\frac{\hbar}{2i}} \Delta \quad \text{mit} \quad \Delta = \sum_r \frac{\partial^2}{\partial q^r \partial p_r} \quad (2.3.7)$$

als Potenzreihe gegeben ist. Damit lässt sich nun aber eine andere Ordnungsvorschrift angeben, die Weyl-Ordnung $\varrho_{\text{Weyl}}: \text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n) \rightarrow \text{DiffOp}(\mathbb{R}^n)$, die selbstadjungierte Operatoren liefert und ein Vektorraumisomorphismus ist. In Koordinaten ist diese gegeben durch

$$\varrho_{\text{Weyl}}(f) = \varrho_{\text{Std}}(Nf) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} \left(\frac{\hbar}{i} \right)^r \sum_{i_1, \dots, i_r} \frac{\partial^r (Nf)}{\partial p_{i_1} \dots \partial p_{i_r}} \Big|_{p=0} \frac{\partial^r}{\partial q^{i_1} \dots \partial q^{i_r}} \quad (2.3.8)$$

für $f \in \text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n)$. Damit gilt tatsächlich (da $N^\dagger = N^{-1}$ gilt)

$$\varrho_{\text{Weyl}}(f)^\dagger = \varrho_{\text{Weyl}}(f^*) \quad (2.3.9)$$

und die Weyl-Ordnung ist ein $*$ -Homomorphismus, d. h. insb. werden die Elemente $f = f^*$ auf symmetrische Operatoren abgebildet. Explizites Berechnen dieses Ausdrucks zeigt, dass die Weyl-Ordnung gerade der *Weylschen Symmetrisierungsvorschrift* entspricht, bei der die Monome $q^{i_1} \dots q^{i_r} p_{j_1} \dots p_{j_s}$ erst symmetrisiert und dann kanonisch quantisiert werden.

Eine weitere Ordnungsvorschrift, die Wick- oder auch Normal-Ordnung, ergibt sich, wenn der Phasenraum eine weitere Struktur besitzt, nämlich die einer Kähler-Mannigfaltigkeit, was physikalisch gesprochen nichts anderes ist, als eine geeignete Umeichung der physikalischen Orts- und Impulseinheiten, sodass man „komplexe Koordinaten“ (unter Vernachlässigung der Eichfaktoren)

$$z^k = q^k + ip_k \quad \text{und} \quad \bar{z}^k = q^k - ip_k \quad (2.3.10)$$

angeben kann. Die Poissonklammern für diese Koordinaten sind

$$\{z^k, \bar{z}^\ell\} = \frac{2}{i} \delta^{k\bar{\ell}} \quad \text{und} \quad \{z^k, z^\ell\} = 0 = \{\bar{z}^k, \bar{z}^\ell\} \quad (2.3.11)$$

für $k, \ell = 1, \dots, n$. Der Funktionenraum, auf dem die noch zu definierenden Operatoren wirken werden, ist dabei jetzt folgender:

Satz 2.3.1 (Bargmann-Fock-Raum)

Der Untervektorraum

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}} = \left\{ \phi \in \overline{\mathcal{O}}(\mathbb{C}^n) \mid \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \int \overline{\phi(\bar{z})} \phi(\bar{z}) e^{-\frac{\bar{z}\bar{z}}{2\hbar}} dz d\bar{z} < \infty \right\} \subseteq L^2(\mathbb{C}, d\mu) \quad (2.3.12)$$

der quadratintegrabeln (bzgl. $d\mu(z, \bar{z}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} e^{-\frac{\bar{z}\bar{z}}{2\hbar}} dz d\bar{z}$), anti-holomorphen Funktionen ist ein abgeschlossener Untervektorraum des Hilbert-Raums $L^2(\mathbb{C}^n, d\mu)$ und damit selbst ein Hilbert-Raum. Die Vektoren

$$e_{k_1 \dots k_n}(z) = \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^{k_1 + \dots + k_n} k_1! \dots k_n!}} (\bar{z}^1)^{k_1} \dots (\bar{z}^n)^{k_n} \quad (2.3.13)$$

bilden ein vollständiges Orthonormalsystem in $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$, also eine Hilbert-Basis. Das Skalarprodukt ist für $\phi, \psi \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ explizit durch

$$\langle \phi, \psi \rangle_{\text{BF}} := \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^r}{r!} \sum_{k_1, \dots, k_r} \overline{\frac{\partial^r \phi}{\partial \bar{z}^{k_1} \dots \partial \bar{z}^{k_r}}} \Big|_{z=0} \frac{\partial^r \psi}{\partial \bar{z}^{k_1} \dots \partial \bar{z}^{k_r}} \Big|_{z=0} \quad (2.3.14)$$

gegeben.

BEWEIS Der Beweis dieses wichtigen Satzes erfolgt im Rahmen des Beweises von Satz 6.1.3 in einem etwas allgemeineren Rahmen. ■

Die Quantisierung der Polynome $\text{Pol}(\mathbb{C}^n) \cong \text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$ geschieht nun dadurch, dass man zuerst Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren durch

$$a_k^\dagger = \bar{z}^k \quad \text{und} \quad a_\ell = 2\hbar \frac{\partial}{\partial \bar{z}^\ell} \quad (2.3.15)$$

für $k, \ell = 1, \dots, n$ definiert. Als Definitionsbereich eignet sich z. B. der Raum der Polynome in $\bar{z}^1$ bis $\bar{z}^n$, $\mathbb{C}[\bar{z}^1, \dots, \bar{z}^n]$. Man rechnet dann leicht nach, dass diese Operatoren bzgl. des Skalarprodukts aus Satz 2.3.1 tatsächlich zueinander adjungiert sind. Die eigentliche Quantisierung geschieht nun ähnlich der Standard-Ordnung dadurch, dass man sie zuerst auf Monomen definiert und dann linear fortsetzt. Monome werden dabei so quantisiert, dass man alle Vernichtungsoperatoren nach rechts schreibt, also

$$\varrho_{\text{Wick}}(z^{k_1} \dots z^{k_r} \bar{z}^{\ell_1} \dots \bar{z}^{\ell_s}) := (2\hbar)^r \bar{z}^{\ell_1} \dots \bar{z}^{\ell_s} \frac{\partial^r}{\partial \bar{z}^{k_1} \dots \partial \bar{z}^{k_r}} \quad (2.3.16)$$

setzt. Für $f \in \text{Pol}(\mathbb{C}^n)$ ist die Wick-Ordnung dann explizit gegeben durch

$$\varrho_{\text{Wick}}(f) = \sum_{r,s=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^r}{r!s!} \sum_{\substack{k_1, \dots, k_r \\ \ell_1, \dots, \ell_s}} \frac{\partial^{r+s} f}{\partial z^{k_1} \dots \partial z^{k_r} \partial \bar{z}^{\ell_1} \dots \partial \bar{z}^{\ell_s}}(0) \bar{z}^{\ell_1} \dots \bar{z}^{\ell_s} \frac{\partial^r}{\partial \bar{z}^{k_1} \dots \partial \bar{z}^{k_r}}. \quad (2.3.17)$$

Auch diese Abbildung ist wie auch ϱ_{Std} und ϱ_{Weyl} ein Vektorraumisomorphismus. Durch Nachrechnen stellt man fest, dass die Wickordnung symmetrische Operatoren liefert, also

$$\varrho_{\text{Wick}}(f)^\dagger = \varrho_{\text{Wick}}(f^*) \quad (2.3.18)$$

bzgl. $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{BF}}$ gilt.

Auch hier können wir wieder einen Operator $S: \text{Pol}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow \text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$ durch

$$S = e^{\hbar \Delta} \quad \text{mit} \quad \Delta = \sum_k \frac{\partial^2}{\partial z^k \partial \bar{z}^k} \quad (2.3.19)$$

definieren. Dieser ist wieder eine Bijektion und zudem ein symmetrischer Operator, d. h. es gilt außerdem

$$((\varrho_{\text{Wick}} \circ S)(f))^\dagger = (\varrho_{\text{Wick}} \circ S)(f^*) \quad (2.3.20)$$

und explizites Berechnen von $\varrho_{\text{Wick}} \circ S$ zeigt, dass dies wieder der Weylschen Symmetrisierungsvorschrift entspricht, diesmal jedoch in Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren.

2.3.2 Sternprodukte

Als Nächstes muss die Aufgabe gelöst werden, die nicht-kommutative quantenmechanische und die kommutative klassische Observablenalgebra zu vergleichen. Da die Ordnungsvorschriften Vektorraumisomorphismen zwischen diesen Algebren sind, ist der erfolgversprechende Weg, sich ein neues Produkt auf der klassischen Observablenalgebra zu verschaffen, indem man z.B. im Falle der Weyl-Ordnung, diese zu einem *Algebraisomorphismus* $(\text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n), \star_{\text{Weyl}}) \rightarrow (\text{DiffOp}(\mathbb{R}^n), \circ)$ erklärt:

$$\varrho_{\text{Weyl}}(f \star_{\text{Weyl}} g) := \varrho_{\text{Weyl}}(f) \circ \varrho_{\text{Weyl}}(g). \quad (2.3.21)$$

Dasselbe kann man natürlich auch mit den Ordnungsvorschriften ϱ_{Std} und ϱ_{Wick} auf deren jeweiligen Definitionsbereichen machen und dadurch neue Produkte $\star_{\text{Std}}$ und $\star_{\text{Wick}}$ auf dem der klassischen Observablenalgebra zugrunde liegenden Vektorraum erhalten, sog. Sternprodukte. In allen Fällen erhält man damit ein Produkt, das folgende Eigenschaften besitzt:

Satz 2.3.2 ([Wal07, Satz 5.2.24])

Die Sternprodukte $\star_{\text{Std}}$, $\star_{\text{Weyl}}$ und $\star_{\text{Wick}}$ haben, jeweils auf $\text{Pol}(T^*\mathbb{R}^n)$ bzw. $\text{Pol}(\mathbb{R}^{2n})$, folgende Eigenschaften: Es gilt

$$f \star g = \sum_{r=0}^{\infty} \hbar^r C_r(f, g) \quad (2.3.22)$$

mit bilinearen Abbildungen C_r , so dass:

- i.) $\star$ ist ein assoziatives Produkt,
- ii.) $C_0(f, g) = fg$,
- iii.) $C_1(f, g) - C_1(g, f) = i\{f, g\}$,
- iv.) $\mathbb{1} \star f = f = f \star \mathbb{1}$ und
- v.) C_r ein Bidifferentialoperator der Ordnung r in jedem Argument.

Speziell die Punkte ii.) und iii.) sind sehr wichtig und aufschlussreich, da sie zeigen, dass für $\hbar = 0$ das neue Produkt mit dem ursprünglichen Produkt auf der klassischen Observablen-Algebra übereinstimmt und es zudem wieder die Verbindung zwischen den Gl. (2.1.2) und (2.2.3) herstellt. Insbesondere haben wir es geschafft, die quantenmechanischen Observablen als Funktionen auf dem Phasenraum zu implementieren. Dabei entsprechen die Funktionen an sich ihren klassischen Pendanten. Einzig das Produkt zwischen ihnen ist verschieden und beinhaltet somit die gesamte Quantenmechanik.

Die Operatoren N und S aus Gl. (2.3.7) bzw. (2.3.19) erlauben zudem die Umrechnung zwischen den verschiedenen Sternprodukten, die wir erhalten, je nachdem ob wir ϱ_{Std} , ϱ_{Weyl} oder ϱ_{Wick} in Gl. (2.3.21) verwenden. Konkret erhalten wir

$$f \star_{\text{Weyl}} g = N^{-1}(Nf \star_{\text{Std}} Ng) \quad \text{und} \quad f \star_{\text{Weyl}} g = S^{-1}(Sf \star_{\text{Wick}} Sg). \quad (2.3.23)$$

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch die konkreten Formeln, um diese drei Sternprodukte auf ihren jeweiligen Definitionsgebieten zu berechnen[Wal07, S. 307ff]:

$$f \star_{\text{Std}} g = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} \left(\frac{\hbar}{i} \right)^r \sum_{i_1 \dots i_r} \frac{\partial^r f}{\partial p_{i_1} \dots \partial p_{i_r}} \frac{\partial^r g}{\partial q^{i_1} \dots \partial q^{i_r}} \quad (2.3.24)$$

$$f \star_{\text{Weyl}} g = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} \left(\frac{i\hbar}{2} \right)^r \sum_{s=0}^r \binom{r}{s} (-1)^{r-s} \times \\ \times \sum_{i_1 \dots i_n} \frac{\partial^r f}{\partial q^{i_1} \dots \partial q^{i_s} \partial p_{i_{s+1}} \dots \partial p_{i_r}} \frac{\partial^r g}{\partial p_{i_1} \dots \partial p_{i_s} \partial q^{i_{s+1}} \dots \partial q^{i_r}} \quad (2.3.25)$$

$$f \star_{\text{Wick}} g = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^r}{r!} \sum_{k_1 \dots k_r} \frac{\partial^r f}{\partial z^{k_1} \dots \partial z^{k_r}} \frac{\partial^r g}{\partial \bar{z}^{k_1} \dots \partial \bar{z}^{k_r}} \quad (2.3.26)$$

Aufgrund der polynomialen Gestalt der Funktionen, brechen die obigen Reihen nach endlich vielen Gliedern ab und man muss sich keine Gedanken um deren Konvergenz machen. Dies ist aber der speziellen Struktur des $\mathbb{R}^{2n}$ und $T^*\mathbb{R}^n$ geschuldet und wird im allgemeinen Fall einer beliebigen symplektischen Mannigfaltigkeit nicht mehr so sein. Deswegen geht man dort zu formalen Potenzreihen über. Dies ist der Ausgangspunkt für die formale Deformationsquantisierung, auf die wir nicht näher eingehen, sondern stattdessen auf [Wal07] verweisen.

2.4 C^* -Algebren und GNS-Konstruktion

Als nächstes wollen wir ganz allgemein von Observablenalgebren ausgehen, die wir uns als $*$ -Algebren denken, wobei wir annehmen, dass die klassische Algebra kommutativ ist, während die Quantenalgebra dies nicht ist. Wir wollen diese Algebren jetzt mit einer Norm ausstatten, unter anderem aus dem Grund, dass sich damit – wie sich später zeigen wird – Hilbert-Räume konstruieren lassen, von deren Wichtigkeit wir uns noch überzeugen werden. Es zeigt sich, dass der passende Begriff dafür der einer C^* -Algebra ist.

Definition 2.4.1 (C^* -Algebra)

Eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ ist eine $*$ -Algebra im Sinne von Definition 2.1.1 zusammen mit einer Norm $\|\cdot\|$, sodass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- i.) $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$ für alle $a, b \in \mathfrak{A}$,
- ii.) $\|a^*a\| = \|a\|^2 = \|aa^*\|$ für alle $a \in \mathfrak{A}$,
- iii.) $\mathfrak{A}$ ist vollständig bzgl. $\|\cdot\|$.

Eine Algebra $\mathcal{A}$, die Punkt *iii*) nicht, aber sonst alle Kriterien erfüllt, heißt Prä- C^* -Algebra und ihre Vervollständigung $\mathcal{A}^{\text{cl}}$ ist dann eine C^* -Algebra. Im Folgenden werden wir Prä- C^* -Algebren mit kalligraphischen Buchstaben wie etwa $\mathcal{A}$ bezeichnen, während wir für C^* -Algebren Frakturbuchstaben wie $\mathfrak{A}$ verwenden.

Auf einer C^* -Algebra können wir nun eine Ordnungsstruktur „ $\leq$ “ durch

$$a \geq 0 \Leftrightarrow \omega(a) \geq 0 \quad \text{für alle positiven und linearen } \omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}.^6 \quad (2.4.1)$$

Die Menge aller positiven Elemente einer C^* -Algebra bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}^+$.

Das einfachste und wohl trivialste Beispiel für eine C^* -Algebra sind die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$. Die Norm ist hierbei einfach der Betrag der komplexen Zahl. Man macht sich leicht klar, dass alle geforderten Eigenschaften der Norm erfüllt werden.

Als nächstes Beispiel betrachten wir die kommutative $*$ -Algebra $C_b^0(V)$ der beschränkten, stetigen und komplexwertigen Funktionen auf dem Phasenraum V . Dabei ist die $*$ -Involution wieder durch die punktweise komplexe Konjugation gegeben. Dieser Raum enthält die Unter algebra der glatten und beschränkten Funktionen, welche sich anbieten, die Konzepte der klassischen Mechanik aus Abschn. 2.1 auf ihr anzuwenden. Wir definieren jetzt eine Norm auf $C_b^0(V)$ durch

$$\|f\| = \sup_{v \in V} \|f(v)\|. \quad (2.4.2)$$

Es stellt sich heraus, dass $C_b^0(V)$ mit dieser Norm tatsächlich zu einer C^* -Algebra wird. Man macht sich leicht klar, dass dies ganz allgemein für den Funktionenraum $C_b^0(V, \mathfrak{A})$ der beschränkten und stetigen Funktionen auf V mit Werten in einer C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ gilt.

Für ein weiteres Beispiel betrachten wir einen Hilbert-Raum $\mathfrak{H}$ über $\mathbb{C}$ und auf ihm die Menge der beschränkten, linearen Operatoren $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$. Wie in Abschn. 2.2 ausgeführt, bilden diese eine $*$ -Algebra. Als Norm definieren wir auf ihnen die Operatornorm durch

$$\|A\|_{\mathfrak{B}(\mathfrak{H})} = \sup_{\psi \in \mathfrak{H}, \|\psi\|_{\mathfrak{H}}=1} \|A\psi\|_{\mathfrak{H}}. \quad (2.4.3)$$

Auch hier stellt sich heraus, dass wir damit eine C^* -Algebra definiert haben. Die Observablenalgebra der Quantenmechanik trägt also schon auf natürliche Weise diese Struktur.

Wenn wir $C_b^0(V)$ als die klassische Observablenalgebra betrachten wollen, dann haben wir also mit dem Begriff der C^* -Algebra eine weitere strukturelle Übereinstimmung in der Formulierung beider Arten von Mechanik gefunden.

Der Begriff der C^* -Algebra scheint uns nun dazu zu zwingen, unsere Definition des Zustands aus Definition 2.1.2 dahingehend zu erweitern, dass wir zusätzlich die Stetigkeit des Funktional fordern. Dies ist aber für C^* -Algebren automatisch der Fall, da hier zum einen die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung gilt:

⁶ $a \geq b$ ist dann durch $a-b \geq 0$ definiert

Lemma 2.4.2 ([KR97, Prop. 4.3.1])

Sei $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra und $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ein positives und lineares Funktional. Dann gilt

$$|\omega(a^*b)|^2 \leq \omega(a^*a)\omega(b^*b) \quad \text{für alle } a, b \in \mathfrak{A}. \quad (2.4.4)$$

Damit folgt zunächst $|\omega(a)|^2 \leq \omega(a^*a)$ für beliebiges $a \in \mathfrak{A}$. Dies zeigt noch nicht die Stetigkeit, dazu ist vielmehr noch folgendes Lemma nötig.

Lemma 2.4.3 ([KR97, Prop. 4.2.3, Prop. 4.2.7])

Sei $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins. Dann gilt für alle $a, b \in \mathfrak{A}$

$$a^*b^*ba \leq \|b\|^2 a^*a. \quad (2.4.5)$$

Damit gilt also nun $|\omega(a)| \leq \|a\| \omega(\mathbb{1}^*\mathbb{1})^{1/2} = \|a\|$ für ein beliebiges lineares, positives und normiertes Funktional, also einen Zustand auf $\mathfrak{A}$. Dies ist nichts anderes als die Stetigkeit.

Es stellt sich nun noch die Frage, wie man das Superpositionsprinzip implementieren kann. Das Problem ist dabei folgendes: wenn $\psi \in \mathfrak{H}$ und $\varphi \in \mathfrak{H}$ Lösungen der Schrödingergleichung sind, dann definieren die Abbildungen $A \mapsto \langle \psi, A\psi \rangle$ bzw. $A \mapsto \langle \varphi, A\varphi \rangle$ reine Zustände auf der Observablenalgebra $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$. Nun ist aber auch die Summe $\psi + \varphi \in \mathfrak{H}$ aufgrund der Linearität der Schrödingergleichung eine Lösung von dieser und damit $A \mapsto \langle (\psi + \varphi), A(\psi + \varphi) \rangle$ ebenfalls ein reiner Zustand. Dieses „Addieren von Zuständen“ lässt sich aber nicht alleine durch das Konzept von Zuständen als positiven, linearen und normierten Funktionalen auf der Observablenalgebra verstehen, da für zwei solche Funktionale ω_1 und ω_2 zwar jede Konvexkombination $\lambda\omega_1 + (1-\lambda)\omega_2$ wieder ein Zustand ist, aber kein reiner, sondern i. A. ein gemischter. Für das Superpositionsprinzip scheint also die lineare Struktur eines Hilbert-Raums notwendig zu sein und die Frage lautet, wie wir uns einen solchen in möglichst kanonischer Art und Weise beschaffen können. Die Antwort darauf liefert die GNS-Konstruktion (vgl. [Wer07]).

Wir gehen dabei von einer C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ mit $\mathbb{1}$ und einem Zustand $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ aus. Damit können wir das Gelfand-Ideal

$$\mathcal{I}_\omega := \{a \in \mathfrak{A} \mid \omega(a^*a) = 0\} \quad (2.4.6)$$

betrachten. Es zeigt sich, dass dies in der Tat ein $\mathfrak{A}$ -Linksmodul und damit Linksideal ist. Mit diesem können wir den Quotienten $\mathcal{H}_\omega := \{\psi_a \mid a \in \mathfrak{A}\} := \mathfrak{A}/\mathcal{I}_\omega$ betrachten. Auf ihm definieren wir die Bilinearform

$$\langle \psi_a, \psi_b \rangle := \omega(a^*b) \quad \forall \psi_a, \psi_b \in \mathcal{H}_\omega. \quad (2.4.7)$$

Da für C^* -Algebren die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung und somit $|\langle \psi_a, \psi_b \rangle|^2 \leq \omega(a^*a)\omega(b^*b)$ gilt, ist der obige Ausdruck wohldefiniert und es stellt sich heraus, dass $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sogar ein Skalarprodukt ist. Wir versehen daher $\mathcal{H}_\omega$ mit der durch

dieses Skalarprodukt induzierten Norm und vervollständigen diesen Raum. Damit erhalten wir einen Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_\omega = \mathcal{H}_\omega^{\text{cl}}$. Als nächstes wollen wir noch die Algebra $\mathfrak{A}$ auf diesem Raum durch lineare und beschränkte Operatoren wirken lassen. Dafür definieren wir zunächst Operatoren auf $\mathcal{H}_\omega$ durch

$$\pi_\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}(\mathcal{H}_\omega), \pi_\omega(a)\psi_b := \psi_{ab} \quad \forall \psi_b \in \mathcal{H}_\omega. \quad (2.4.8)$$

Da $\mathcal{I}_\omega$ ein Linksideal in $\mathfrak{A}$ ist, ist dieser Ausdruck wohldefiniert. Die adjungierte Abbildung ist dabei durch $(\pi_\omega(a))^\dagger = \pi_\omega(a^*)$ gegeben. Die Operatoren $\pi_\omega(a)$ sind stetig und erfüllen $\|\pi_\omega(a)\|_{\mathfrak{B}(\mathcal{H}_\omega)} \leq \|a\|$; sie können also zu linear-beschränkten Operatoren auf ganz $\mathfrak{H}_\omega$ fortgesetzt werden. Da π_ω zudem ein $*$ -Homomorphismus ist, haben wir somit insgesamt eine $*$ -Darstellung von $\mathfrak{A}$ auf einem Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_\omega$ konstruiert. Diese ist zudem zyklisch mit $\psi_{\mathbb{1}}$ als zyklischem Vektor, da sich jedes $\psi_a \in \mathcal{H}_\omega$ als $\psi_a = \pi_\omega(a)\psi_{\mathbb{1}}$ schreiben lässt. Außerdem haben wir unser Anfangsziel erreicht, die Erwartungswerte von Observablen, also deren Wert im Zustandsfunktional, als Erwartungswert zwischen Hilbert-Raum-Vektoren zu schreiben, denn es gilt

$$\omega(a) = \langle \psi_{\mathbb{1}}, \pi_\omega(a)\psi_{\mathbb{1}} \rangle. \quad (2.4.9)$$

Jede andere Darstellung der C^* -Algebra auf einem Hilbert-Raum, die dies erfüllt, ist zu der GNS-Darstellung äquivalent. Dies halten wir nochmals als Satz fest:

Satz 2.4.4 (GNS-Konstruktion [KR97, Prop. 4.5.3])

Ist $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra mit $\mathbb{1}$ und $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ein Zustand, so existieren ein Hilbert-Raum $\mathfrak{H}$ und eine zyklische $*$ -Darstellung $\pi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{H})$ mit zyklischem Vektor ψ , sodass $\omega(a) = \langle \psi, \pi(a)\psi \rangle$ gilt. Außerdem gibt es einen Isomorphismus $U: \mathfrak{H}_\omega \rightarrow \mathfrak{H}$, sodass

$$\psi = U\psi_{\mathbb{1}} \quad \text{und} \quad \pi(a) = U\pi_\omega(a)U^{-1} \quad (2.4.10)$$

gilt.

Als erstes Beispiel betrachten wir die C^* -Algebra $C_b^0(\mathbb{R}^{2n})$ und als Zustand auf dieser das Delta-Funktional $\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}$ für $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in \mathbb{R}^{2n}$. Damit ist $\mathcal{I}_{\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}} = \{f \in C_b^0(\mathbb{R}^{2n}) \mid f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = 0\}$. Es gilt also $\psi_f = \psi_g \in C_b^0(\mathbb{R}^{2n})/\mathcal{I}_{\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}}$, falls $f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = g(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, und die Norm ist gegeben durch $\|\psi_f\|_{\mathfrak{H}_{\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}}} = |f(\mathbf{q}, \mathbf{p})|$. Also gilt offensichtlich $\mathfrak{H}_{\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}} = (C_b^0(\mathbb{R}^{2n})/\mathcal{I}_{\delta_{(\mathbf{q}, \mathbf{p})}})^{\text{cl}} \cong \mathbb{C}$.

Für ein zweites Beispiel betrachten wir die C^* -Algebra $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$ der beschränkten Operatoren auf einem Hilbert-Raum $\mathfrak{H}$. Auf dieser ist für ein festes und auf 1 normiertes $\xi \in \mathfrak{H}$ durch $\mathfrak{B}(\mathfrak{H}) \ni A \mapsto \langle \xi, A\xi \rangle \in \mathbb{C}$ ein Zustand gegeben. Damit erhält man durch die GNS-Konstruktion einen Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_\xi$ und eine Darstellung $\pi_\xi: \mathfrak{B}(\mathfrak{H}) \rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{H}_\xi)$, die auf $\mathcal{H}_\xi = \mathfrak{B}(\mathfrak{H})/\mathcal{I}_\xi$ durch $\pi_\xi(A)\psi_B = \psi_{AB}$ gegeben ist. Auf der anderen Seite existiert die Standard-Darstellung von $\mathfrak{B}(\mathfrak{H})$ auf $\mathfrak{H}$, die durch $\pi_0(A)\psi = A\psi$ definiert ist. Da sich nun jedes $\varphi \in \mathfrak{H}$ als $\varphi = |\varphi\rangle\langle\xi|\xi =: \theta_{\varphi, \xi}\xi$ schreiben lässt, wobei der dadurch definierte Operator $\theta_{\varphi, \xi}$ invertierbar mit $\theta_{\varphi, \xi}^{-1} = \theta_{\xi, \varphi}$ ist, macht man sich leicht klar, dass durch

die Abbildung $U: \mathcal{H}_\xi \ni \psi_A \mapsto A\xi \in \mathfrak{H}$ (und deren Fortsetzung auf ganz $\mathfrak{H}_\xi$) ein unitärer Intertwiner zwischen der GNS- und der Standard-Darstellung gegeben ist, beide Darstellungen also äquivalent sind. Es gilt nämlich für beliebiges $\varphi \in \mathfrak{H}$

$$U\pi_\xi(A)U^{-1}\varphi = U\pi_\xi(A)U^{-1}\theta_{\varphi,\xi}\xi = U\pi_\xi(A)\psi_{\theta_{\varphi,\xi}} = U\psi_{A\theta_{\varphi,\xi}} = A\theta_{\varphi,\xi}\xi = A\varphi = \pi_0(A)\varphi. \quad (2.4.11)$$

3 Die Rieffel-Konstruktion

Mit der vorzustellenden Rieffel-Konstruktion wollen wir eine konvergente Formel für ein nicht-kommutatives Produkt $\times_J$ auf den glatten Vektoren $\mathcal{A}^\infty$ einer Fréchet-Algebra $\mathcal{A}$ bzgl. einer isometrischen, stark-stetigen Wirkung α eines endlich-dimensionalen Vektorraums V via Homomorphismen einführen. Dieses ist für $a, b \in \mathcal{A}^\infty$ gegeben durch die Formel

$$a \times_J b = \int_{V \times V} \alpha_{Ju}(a) \alpha_v(b) e^{2\pi i u \cdot v} \, du \, dv, \quad (3.0.1)$$

dabei ist $J: V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung und das innere Produkt $\cdot$ auf V das Standard-Skalarprodukt bzgl. einer (aus Bequemlichkeit so gewählten) orthonormalen Basis. Eine Erklärung der verwendeten Begriffe und die Definition des obigen Integrals wird den Rest dieses Kapitels einnehmen.

3.1 Fréchet-Algebren

Zuerst einmal soll der Definitionsbereich $\mathcal{A}^\infty$ des Ausdrucks definiert werden. Dieser ist ein Teilraum einer Fréchet-Algebra, was folgendes bedeutet.

Definition 3.1.1 (Fréchet-Algebra)

Ein topologischer Vektorraum $\mathcal{A}$ heißt Fréchet-Raum, falls er

- i.) als uniformer Raum vollständig ist,*
- ii.) Hausdorffsch ist und*
- iii.) die Topologie durch ein abzählbares Halbnormensystem $\{\|\cdot\|_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ induziert werden kann.*

Existiert weiter eine bilineare, assoziative Verknüpfung $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, die gleichmäßig stetig bzgl. der Halbnormen ist,

$$\|ab\|_j \leq c_j \|a\|_k \|b\|_k \quad \forall a, b \in \mathcal{A}, j \in \mathbb{N} \text{ mit } k = k(j) \in \mathbb{N}, \quad (3.1.1)$$

so heißt $\mathcal{A}$ Fréchet-Algebra.

Wird die Topologie eines Fréchet-Raumes nur durch eine Norm statt durch mehrere Halbnormen induziert, so erhält man einen Banachraum. Eine C^* -Algebra nach Definition 2.4.1 ist insbesondere auch eine Fréchet-Algebra.

Für die weiteren Konstruktionen ist noch der Begriff einer Wirkung von großer Bedeutung.

Definition 3.1.2 (Wirkung)

Sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum und A eine Menge. Eine Wirkung von V auf A ist eine Abbildung $\alpha: V \times A \rightarrow A$, die folgendes erfüllt:

$$\alpha_v(\alpha_w(a)) = \alpha_{v+w}(a) \quad \forall v, w \in V, a \in A. \quad (3.1.2)$$

Falls A eine Algebra ist, dann heißt α eine Wirkung durch Homomorphismen, falls zusätzlich

$$\alpha_v(ab) = \alpha_v(a)\alpha_v(b) \quad \text{und} \quad \alpha_v(a + \beta b) = \alpha_v(a) + \beta\alpha_v(b) \quad \forall v \in V, a, b \in A, \beta \in \mathbb{C} \quad (3.1.3)$$

gilt. Falls A eine $*$ -Algebra ist, dann heißt α eine Wirkung durch $*$ -Homomorphismen, falls zusätzlich zu Gl. (3.1.3) noch

$$\alpha_v(a^*) = (\alpha_v(a))^* \quad \forall v \in V, a \in A \quad (3.1.4)$$

gilt. Falls A ein Fréchet-Raum ist, dann heißt α stark stetig, falls $\alpha_v: A \rightarrow A$ für alle $v \in V$ linear und

$$\alpha(a): V \ni v \mapsto \alpha_v(a) \in A \quad (3.1.5)$$

für alle $a \in A$ stetig bzgl. der jeweiligen Topologien ist. Und α heißt isometrisch, falls

$$\|\alpha_v(a)\|_j = \|a\|_j \quad \forall v \in V, j \in \mathbb{N} \quad (3.1.6)$$

gilt. In diesem Fall ist α_v somit zudem stetig.

Der nun zur Definition des Produkts verwendete Teilraum $\mathcal{A}^\infty$ einer Fréchet-Algebra $\mathcal{A}$ ist nun folgender.

Definition 3.1.3 (Glatte Vektoren)

Sei $\mathcal{A}$ eine Fréchet-Algebra und $\alpha: V \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ eine stark stetige Wirkung des Vektorraums V auf $\mathcal{A}$ durch Homomorphismen. Ein Element $a \in \mathcal{A}$ heißt glatter Vektor für α falls die Abbildung

$$\alpha(a): V \ni v \mapsto \alpha_v(a) \in \mathcal{A} \quad (3.1.7)$$

glatt ist. Die Menge der glatten Vektoren wird mit $\mathcal{A}^\infty$ bezeichnet.

Lemma 3.1.4

Die glatten Vektoren $\mathcal{A}^\infty$ bilden eine Unteralgebra von $\mathcal{A}$.

BEWEIS Da α eine Wirkung durch Homomorphismen ist, ist $v \mapsto \alpha_v(ab) = \alpha_v(a)\alpha_v(b)$ nach der Produktregel glatt, falls $v \mapsto \alpha_v(a)$ und $v \mapsto \alpha_v(b)$ dies sind. ■

Im Folgenden nehmen wir nun an, dass wir es immer mit einer stark stetigen Wirkung durch Homomorphismen zu tun haben und somit die Algebra $\mathcal{A}^\infty$ stets definiert ist.

Nach Definition ist die Abbildung $v \mapsto \alpha_v(a)$ für alle $a \in \mathcal{A}^\infty$ differenzierbar und wenn man zusätzlich eine Basis $\{e_i\}$ für den Vektorraum V wählt, kann man auch die partiellen Ableitungen ausrechnen. Mit Multiindizes $\mu \in \mathbb{N}_0^{\dim V}$ können wir damit folgendes Symbol definieren:

$$\partial^\mu a := \frac{\partial^{|\mu|}}{\partial x_1^{\mu_1} \cdots \partial x_{\dim V}^{\mu_{\dim V}}} \alpha_v(a) \Big|_{v=0} \quad (3.1.8)$$

Der Teilraum $\mathcal{A}^\infty \subseteq \mathcal{A}$ ist natürlich im Allgemeinen nicht vollständig bzgl. der Halbnormen $\|\cdot\|_j$ der Fréchet-Algebra $\mathcal{A}$, aber es gilt folgendes Lemma.

Lemma 3.1.5 ([Hel06, Satz 3.10])

Sei $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_{j \in \mathbb{N}})$ eine Fréchet-Algebra und $\mathcal{A}^\infty$ der Raum der glatten Vektoren. Dann ist $\mathcal{A}^\infty$ vollständig und damit selbst eine Fréchet-Algebra bzgl. der Halbnormen

$$\|\cdot\|_{j,k} : \mathcal{A}^\infty \ni a \mapsto \|a\|_{j,k} = \sup_{|\beta| \leq k} \|\partial^\beta a\|_j. \quad (3.1.9)$$

3.2 Algebrawertige, oszillatorische Integrale

Gl. (3.0.1), der wir einen Sinn geben wollen, ist algebrawertig und von der Form

$$\int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, du \, dv, \quad (3.2.1)$$

wobei $F: V \times V \rightarrow \mathcal{A}$ eine glatte Funktion ist. Diesen Ausdruck wollen wir nun definieren. Dazu betrachten wir den Raum $C_b(W, \mathcal{A})$ der stetigen und beschränkten Funktionen von einem Vektorraum W in eine Fréchet-Algebra $\mathcal{A}$. Auf diesem definieren wir die Halbnormen $\|f\|_k = \sup_{v \in W} \|f(v)\|_k$. Auf diesem Raum existiert weiter die Translationswirkung $(\tau_v(f))(w) = f(v + w)$. Diese ist zwar isometrisch bzgl. der Halbnormen $\|\cdot\|_k$, aber i. A. nicht stark stetig. Mit $C_u(W, \mathcal{A})$ bezeichnen wir folglich den größten Teilraum von $C_b(W, \mathcal{A})$, auf dem die Wirkung τ stark stetig ist; dies ist der Raum der $\mathcal{A}$ -wertigen, gleichmäßig stetigen und beschränkten Funktionen auf W . Mit $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(W)$ bezeichnen wir schließlich den Raum der glatten Vektoren bzgl. der isometrischen und stark stetigen Wirkung $\tau: V \times C_u(W, \mathcal{A}) \rightarrow C_u(W, \mathcal{A})$.

Betrachten wir nun als Vektorraum $W = V \times V$. Für $F \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(V \times V)$ wollen wir nun dem Ausdruck aus Gl. (3.2.1) Sinn geben. Die Idee ist dabei, dass die Ableitungen von F beschränkt sind, während die Oszillationen der Exponential-Funktionen weit draußen immer größer werden, so dass diese Beiträge nichts zum Integral beitragen werden. Um dies zu formalisieren, betrachten wir zunächst nur Funktionen mit kompaktem Träger und die auf $V \times V$ definierte Funktion $K(u, v) = (1 + u \cdot u + v \cdot v)^{-1}$. Dann gilt:

Lemma 3.2.1 ([Rie93, Lemma 1.1])

Für jedes $k \in \mathbb{N}_0$ existiert eine Konstante c_k , sodass für jedes $F \in \mathcal{B}^A(V \times V)$ mit kompakten Träger $\text{supp } F$ und für alle j gilt:

$$\left\| \int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \right\|_j \leq c_k \|F\|_{j, 2k} \int_{\text{supp } F} K^k(u, v) \, d u \, d v. \quad (3.2.2)$$

An dieser Formel sieht man die Richtigkeit unserer intuitiven Vermutung, dass das Integral auf der linken Seite immer kleiner wird je weiter außerhalb des Koordinatenursprungs sich der Träger $\text{supp } F$ von F befindet.

Um nun Funktionen zu behandeln, die nicht notwendigerweise kompakten Träger besitzen, betrachten wir ein Gitter L auf $V \times V$ mit ganzzahligen Koordinaten. Weiter wählen wir eine Abschneidefunktion $\varphi_0 \in C_0^\infty(V \times V)$ um den Ursprung, so dass die Summe $\Phi = \sum \varphi_{0,p}$ der um die Gitterpunkte $p \in L$ verschobenen Funktionen $\varphi_{0,p} = \tau_p \varphi_0$ nirgends verschwindet. Damit definieren wir $\varphi = \varphi_0 / \Phi$ und $\varphi_p = \tau_p \varphi$ als die um den Gitterpunkt $p \in L$ verschobene Funktion. Insgesamt erhalten wir so eine Zerlegung der Eins.

Sei $F \in \mathcal{B}^A(V \times V)$ mit nicht notwendigerweise kompakten Träger, dann besitzt aber $F\varphi_p$ einen kompakten Träger und man kann zeigen, dass sogar

$$\left\| \int_{V \times V} (F\varphi_p)(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \right\|_j \leq c_k (K(p))^k \|F\|_{j, 2k} \quad (3.2.3)$$

gilt. Wählt man nun k so groß, dass $\sum_{p \in L} (K(p))^k < \infty$ gilt, dann konvergiert folglich der Ausdruck

$$\sum_{p \in L} \int_{V \times V} (F\varphi_p)(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \quad (3.2.4)$$

absolut in $\mathcal{A}$. Hinreichend ist dafür $k = 2 \dim V$. Dies benutzen wir als Definition für den Ausdruck $\int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v$. Noch ein paar weitere kleine Ergebnisse aus [Rie93] benutzend, fassen wir dies alles in folgender Proposition zusammen.

Proposition 3.2.2 ([Rie93, Prop. 1.6])

Sei L ein ganzzahliges Gitter bzgl. einer Basis von $V \times V$ und sei $\varphi \in C_0^\infty(V \times V)$ eine nicht-negative Funktion mit $\sum_{p \in L} \varphi_p = 1$. Für jedes feste $k \geq 2 \dim V$ existiert eine positive Konstante $c_k(p)$ mit $p \in L$, sodass $\sum_{p \in L} c_k(p) < \infty$ und

$$\left\| \int_{V \times V} F(u, v) \varphi_p(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \right\|_j < c_k(p) \|F\|_{j, 2k} \quad \forall F \in \mathcal{B}^A(V \times V), j \in \mathbb{N} \quad (3.2.5)$$

gilt. Das Integral

$$\int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \quad \text{für } F \in \mathcal{B}^A(V \times V) \quad (3.2.6)$$

ist wohldefiniert als die absolut konvergente Reihe

$$\sum_{p \in L} \int_{V \times V} F(u, v) \varphi_p(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \quad (3.2.7)$$

und es existiert eine Konstante c_k , sodass

$$\left\| \int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \right\|_j \leq c_k \|F\|_{j, 2k} \quad \forall F \in \mathcal{B}^A(V \times V), j \in \mathbb{N} \quad (3.2.8)$$

gilt. Falls $\{\psi_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ eine Folge positiver Funktionen aus $C^\infty(V \times V)$ ist, deren Ableitungen gleichmäßig in m beschränkt sind und die so sind, dass $\psi_m|_{B_{r_m}(0)} = 1$ gilt, wobei r_m monoton gegen ∞ strebt, dann gilt

$$\int_{V \times V} F(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{V \times V} F(u, v) \psi_m(u, v) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v. \quad (3.2.9)$$

Insbesondere ist die Definition des Integrals unabhängig von der Wahl des Gitters L und der Funktion φ .

3.3 Das deformierte Produkt

Da wir nun wissen, wie wir algebrawertige, oszillatorische Integrale ausrechnen können, stellt sich die Frage, ob wir damit nicht auch ein Produkt auf $\mathcal{A}^\infty$ definieren können und welche Eigenschaften dies dann hätte. Dazu bemerken wir, dass aufgrund der Isometrie der Wirkung α die Funktion $v \mapsto \alpha_v(a)$ in $C_u^\infty(V, \mathcal{A}^\infty)$ liegt. Da aber zudem auch noch das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}^\infty & \xrightarrow{\alpha} & C_u^\infty(V, \mathcal{A}^\infty) \\ \alpha_v \downarrow & & \downarrow \tau_v \\ \mathcal{A}^\infty & \xrightarrow{\alpha} & C_u^\infty(V, \mathcal{A}^\infty) \end{array}$$

kommutiert, macht man sich leicht klar, dass $\alpha(a): V \rightarrow \mathcal{A}^\infty$ sogar ein glatter Vektor der Translationswirkung auf $C_u^\infty(V, \mathcal{A}^\infty)$ ist. Selbiges gilt sogar für die mit einer linearen Abbildung $J: V \rightarrow V$ verknüpfte Abbildung $\alpha(a) \circ J: V \rightarrow \mathcal{A}^\infty$. Damit können wir das Integral aus Gl. (3.2.6) für $F(u, v) = \alpha_{Ju}(a) \alpha_v(b)$ mit $a, b \in \mathcal{A}^\infty$ berechnen. Die Aussagen aus Kap. 2 von [Rie93] zusammenfassend, erhalten wir folgendes Resultat:

Proposition 3.3.1 (Das deformierte Produkt)

Sei $\alpha: V \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ eine stark stetige, isometrische Wirkung des Vektorraums V auf einer Fréchet-Algebra $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_j)$ via Homomorphismen. Dann ist für alle $a, b \in (\mathcal{A}^\infty, \|\cdot\|_{j,k})$ und eine beliebige lineare Abbildung $J: V \rightarrow V$ der Ausdruck

$$a \times_J b = \int_{V \times V} \alpha_{Ju}(a) \alpha_v(b) e^{2\pi i u \cdot v} \, d u \, d v \quad (3.3.1)$$

ein Element aus $\mathcal{A}^\infty$. Damit definiert $\times_J: \mathcal{A}^\infty \times \mathcal{A}^\infty \rightarrow \mathcal{A}^\infty$ eine Verknüpfung auf $\mathcal{A}^\infty$, das deformierte Produkt. Dieses hat folgende Eigenschaften:

i.) $\times_J$ ist assoziativ, d. h. für alle $a, b, c \in \mathcal{A}^\infty$ gilt

$$(a \times_J b) \times_J c = a \times_J (b \times_J c), \quad (3.3.2)$$

ii.) Ist $\mathbb{1}$ eine Eins in $\mathcal{A}$, dann gilt für alle $b \in \mathcal{A}^\infty$

$$\mathbb{1} \times_J b = b = b \times_J \mathbb{1}, \quad (3.3.3)$$

iii.) Das deformierte Produkt $\times_J: \mathcal{A}^\infty \times \mathcal{A}^\infty \rightarrow \mathcal{A}^\infty$ ist stetig bzgl. der Fréchet-Topologie, die durch die Halbnormen $\|\cdot\|_{j,k}$ induziert wird:

$$\|a \times_J b\|_{j,k} \leq c_{j,k,J} \|a\|_{j',k'} \|b\|_{j',k'} \quad (3.3.4)$$

für eine Konstante $c_{j,k,J}$, die von j, k und J abhängen kann.

iv.) Für $J = 0$ gilt für alle $a, b \in \mathcal{A}^\infty$

$$a \times_J b = ab. \quad (3.3.5)$$

Für spätere Überlegungen brauchen wir noch folgendes Lemma:

Lemma 3.3.2 ([Rie93, Prop. 2.10])

Seien $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ Fréchet-Algebren und seien α und β isometrische Wirkungen von V auf $\mathcal{A}$ bzw. $\mathcal{B}$. Sei weiter θ ein stetiger äquivarianter Algebren-Homomorphismus von $\mathcal{A}$ nach $\mathcal{B}$. Dann bildet $\theta \mathcal{A}^\infty$ auf $\mathcal{B}^\infty$ ab und ist zudem stetig in den jeweiligen Fréchet-Topologien von $\mathcal{A}^\infty$ bzw. $\mathcal{B}^\infty$. Zudem gilt für $a, a' \in \mathcal{A}^\infty$

$$\theta(a \times_J a') = \theta(a) \times_J \theta(a'), \quad (3.3.6)$$

d. h. θ ist auch ein Homomorphismus bzgl. des deformierten Produkts (der immer noch äquivariant ist).

4 Deformation von C^* -Algebren

4.1 Das konvergente Sternprodukt $\star_{\hbar}$

Wir wollen nun von einer klassischen Observablenalgebra $(\mathfrak{A}, \cdot, *, \|\cdot\|)$ ausgehen. Von dieser nehmen wir an, dass sie eine C^* -Algebra mit $\mathbb{1}$ ist. Für die folgenden Rechnungen ist es zwar nicht notwendig, für diese Kommutativität zu fordern, im Sinne der Anschauung kann man dies aber annehmen. Die Frage stellt sich nun, ob es nicht möglich ist, für jeden Wert von $\hbar$ ein neues Produkt einzuführen. Dieses sollte durch einen konvergenten Ausdruck gegeben sein und für $\hbar = 0$ das ursprüngliche Produkt ergeben. Es bietet sich dafür das deformierte Produkt aus Gl. (3.3.1) an. Dieses verlangt noch die Wahl eines Vektorraums V , einer Wirkung α und einer linearen Abbildung J . Für V wählen wir dabei einen $2n$ -dimensionalen Vektorraum, der mit einer symplektischen Struktur $\theta: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, also einer schiefsymmetrischen und nicht-ausgearteten Bilinearform, ausgestattet ist und den wir folglich als Phasenraum interpretieren. Die Wirkung α wählen wir beliebig, sofern sie stark-stetig und isometrisch ist und via $*$ -Homomorphismen wirkt. Für die lineare Abbildung $J: V \rightarrow V$ wählen wir

$$J = \pi \hbar \Omega^{-1}, \quad (4.1.1)$$

dabei ist Ω die schiefsymmetrische Matrix, die die symplektische Form θ bzgl. des Standardskalarprodukts $\cdot$ darstellt, also $\theta(u, v) = u \cdot \Omega v$ für alle $u, v \in V$ erfüllt. Diese Wahlen werden plausibel durch die asymptotische Entwicklung¹ des entstehenden Ausdrucks. Dafür macht man sich klar, dass die Abbildung $\alpha: \mathfrak{A} \ni a \mapsto \alpha(a) \in C_b^0(V, \mathfrak{A})$ die Voraussetzungen von Lemma 3.3.2 erfüllt und beachtet, dass $\alpha_0(a) = a$ gilt. Somit folgt nämlich nach [Hel06, Kap. 7]

$$a \times_{\pi \hbar \Omega^{-1}} b = (\alpha(a) \times_{\pi \hbar \Omega^{-1}} \alpha(b))(0) \simeq_{\hbar \rightarrow 0} (\alpha(a) \star_{\text{Weyl}} \alpha(b))(0) \quad (4.1.2)$$

gegeben ist. Dies motiviert das Symbol $\star_{\hbar}$ für unser neues Produkt und mit einer Koordinatentransformation (da Ω invertierbar ist) erhalten wir schlussendlich die Formel

$$a \star_{\hbar} b = \frac{1}{(\pi \hbar)^{2n}} \int_{V \times V} \alpha_u(a) \alpha_v(b) e^{\frac{2i}{\hbar} \theta(u, v)} \, du \, dv. \quad (4.1.3)$$

¹Für die Definition der asymptotischen Entwicklung siehe [Wal07, Def. 5.3.30]. Grob gesprochen ist es eine Taylor-Entwicklung, über deren Konvergenz man keine Aussage macht.

Dieses erfüllt alle unsere Anforderungen (vgl. Abschn. 2.4), wenn wir auf $\mathfrak{A}^\infty$ eine Poisson-Klammer durch $\{a, b\} := \theta^{ij} \partial_i a \partial_j b$ definieren, was für $\mathfrak{A} = C_u^0(\mathbb{R}^{2n}, \mathbb{C})$ und damit $\mathfrak{A}^\infty = \mathcal{B}^\mathbb{C}(\mathbb{R}^{2n}) = C_u^\infty(\mathbb{R}^{2n}, \mathbb{C})$, ausgestattet mit der Translationswirkung, mit der Poisson-Klammer aus Gl. (2.1.2) übereinstimmt:

- i.) $\star_\hbar: \mathfrak{A}^\infty \times \mathfrak{A}^\infty \rightarrow \mathfrak{A}^\infty$ ist stetig in der Topologie der glatten Vektoren.
- ii.) $\star_\hbar$ ist assoziativ.
- iii.) $\star_\hbar$ erhält die $1 \in \mathfrak{A}^\infty$ in dem Sinne, dass für alle $a \in \mathfrak{A}^\infty$ $1 \star_\hbar a = a = a \star_\hbar 1$ gilt.
- iv.) $a \star_\hbar b$ ergibt in der asymptotischen Entwicklung $(\alpha(a) \star_{\text{Weyl}} \alpha(b))|_0$. Es gilt also insbesondere $a \star_{\hbar=0} b = ab$ für alle $a, b \in \mathfrak{A}^\infty$ und $a \star_\hbar b - b \star_\hbar a = i\hbar\{a, b\} + \mathcal{O}(\hbar^2)$.²

4.2 Neue, deformierte C^* -Algebren

Insgesamt befinden wir uns nun in der Situation, dass wir für eine bestimmte Unteralgebra $\mathfrak{A}^\infty$ unserer C^* -Observablenalgebra $\mathfrak{A}$ ein Produkt $\star_\hbar$ gefunden haben. Weiter beachten wir, dass die $*$ -Involution der undeformierten Algebra auch eine $*$ -Involution der deformierten Algebra ist, denn es gilt:

Lemma 4.2.1 ([Rie93, Prop. 2.19])

Sei $*$: $\mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ die Involution auf der undeformierten C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ und α eine stark-stetige, isometrische Wirkung auf $\mathfrak{A}$ durch $*$ -Automorphismen. Dann ist (da Ω schiefsymmetrisch ist) die $*$ -Involution der undeformierten Algebra auch eine $*$ -Involution der deformierten Algebra, d. h. es gilt

$$(a \star_\hbar b)^* = b^* \star_\hbar a^* \quad \forall a, b \in \mathfrak{A}^\infty \quad (4.2.1)$$

Bzgl. der Fréchet-Halbnormen $\|\cdot\|_j$ ist $\mathfrak{A}^\infty$ zwar eine Fréchet-Algebra, aber keine C^* -Algebra. Deshalb stellen wir uns die Frage, ob es nicht möglich ist, auf $\mathfrak{A}^\infty$ eine andere Norm $\|\cdot\|_\hbar$ zu finden, die die C^* -Eigenschaften aus Definition 2.4.1 erfüllt. Es wird sich herausstellen, dass dies in der Tat möglich ist, aber $\mathfrak{A}^\infty$ dabei nicht vollständig ist. Dies stellt aber kein Problem dar, da wir einfach vervollständigen können und dadurch eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}_\hbar = (\mathfrak{A}^\infty, \star_\hbar, *, \|\cdot\|_\hbar)^{\text{cl}}$ erhalten. Der Weg dorthin wird genauer in [Rie93, Kap. 3f] beschrieben; wir konzentrieren uns hier nur auf eine Skizze und Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse.

Wir beginnen also mit einer C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ mit Norm $\|\cdot\|$ und beachten zunächst nicht, ob auf dieser eine Wirkung α gegeben ist oder nicht. Sei weiter $C_u(V, \mathfrak{A})$ der Raum der $\mathfrak{A}$ -wertigen, gleichmäßig stetigen und beschränkten Funktionen auf V versehen mit den Halbnormen $\|f\| = \sup_{v \in V} \|f(v)\|$, die ihn zu einer Fréchet-Algebra machen. Auf diesem

²Mit dem Symbol $\mathcal{O}(\hbar^2)$ meinen wir dabei, dass $\|(a \star_\hbar b - b \star_\hbar a)/i\hbar - \{a, b\}\|_\hbar \rightarrow 0$ für $\hbar \rightarrow 0$ gilt (vgl. [Rie93, Def. 9.2])

ist die Translationswirkung τ stark stetig und isometrisch und mit $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ bezeichnen wir wieder die Menge der glatten Vektoren bzgl. dieser Wirkung. Dieser ist vollständig bzgl. der Fréchet-Topologie, die durch die Halbnormen $\|f\|_k = \sup_{|\beta| \leq k} \|\partial^\beta f\| = \sup_{|\beta| \leq k} \sup_{v \in V} \|(\partial^\beta f)(v)\|$ induziert wird. Damit ist $\star_h$ auf $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ wohldefiniert und explizit durch

$$(f \star_h g)(x) = \frac{1}{(\pi \hbar)^{2n}} \int_{V \times V} f(x+u) g(x+v) e^{\frac{2i}{\hbar} \theta(u,v)} du dv \quad (4.2.2)$$

gegeben.

Desweiteren können wir die Schwartzfunktionen $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ definieren. Dazu definieren wir für ein Polynome P und Multiindizes μ die Normen $\|f\|_{P,\mu} = \|P(\partial^\mu f)\|$; die Schwartzfunktionen sind dann der Abschluss von $C_0^\infty(V, \mathfrak{A})$ bzgl. dieser Halbnormen-Topologie. Diese sind ein Unterraum von $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$.

Der nächste Schritt besteht nun darin, die Linksmultiplikation mit $F \in \mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ als Algebra-Wirkung auf $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ zu etablieren. Es stellt sich nun heraus[Rie93, Prop. 3.3], dass für jedes Polynom P vom Grad m und für jeden Multiindex μ Polynome $P_{\nu,\lambda}$ mit Multiindizes ν und λ sowie $k \in \mathbb{N}_0$ existieren, sodass $|\nu|, |\lambda| \leq |\mu| + m$ gilt und dass für alle $F \in \mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ und alle $g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ die Ungleichung

$$\|F \star_h g\|_{P,\mu} \leq \sum \|\partial^\nu F\|_k \|g\|_{P_{\nu,\lambda},\lambda} \quad (4.2.3)$$

erfüllt wird. Und dies bedeutet nichts anderes, als dass der lineare Operator $\mathbb{L}_F^h : \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V) \ni g \mapsto F \star_h g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ stetig bzgl. der Topologie von $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ ist und seine Werte tatsächlich in $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ annimmt.

Als nächstes definieren wir eine $*$ -Involution auf $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ durch $F^*(x) = (F(x))^*$. Damit können wir weiter durch

$$\langle f, g \rangle := \int_V f(v)^* g(v) dv \quad (4.2.4)$$

für $f, g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ ein $\mathfrak{A}$ -wertiges, inneres Produkt auf den Schwartzfunktionen einführen, wodurch diese die Struktur eines Prä-Hilbert-Moduls im folgenden Sinne besitzen.

Definition 4.2.2 ((Prä-)Hilbert-Modul)

Sei $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra und E ein $\mathbb{C}$ -Vektorraum und $\mathfrak{A}$ -Rechtsmodul. Falls ein inneres Produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathfrak{A}$ existiert, das folgende Eigenschaften hat:

- i.) $\langle f, \alpha g + \beta h \rangle = \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle f, h \rangle$ für alle $f, g, h \in E$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,
- ii.) $\langle f, ga \rangle = \langle f, g \rangle a$ für alle $f, g \in E$ und $a \in \mathfrak{A}$,
- iii.) $\langle f, g \rangle^* = \langle g, f \rangle$ für alle $f, g \in E$,
- iv.) $\langle f, f \rangle \geq 0$ im Algebrasinne und $\langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$,

dann heißt E Prä-Hilbert-Modul. Es lässt sich durch

$$\|f\|_2 := \|\langle f, f \rangle\|^{\frac{1}{2}} \quad \forall f \in E \quad (4.2.5)$$

eine Norm auf jedem Prä-Hilbert-Modul definieren. Wenn dieser vollständig bzgl. dieser Norm ist, nennen wir ihn Hilbert-Modul.

Somit haben wir auf $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ durch

$$\|f\|_2 := \left\| \int_V f^*(v)f(v) \, dv \right\|^{\frac{1}{2}} \quad (4.2.6)$$

eine Norm definiert. Analog dem Fall von Hilbert-Räumen definieren wir auch hier eine Norm für die linearen Operatoren auf $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ durch

$$\|A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} := \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|Af\|_2. \quad (4.2.7)$$

Wie im Fall von (Prä-)Hilbert-Räumen, nennen wir einen Operator $A^* \in L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))$, der $\langle A^*f, g \rangle = \langle f, Ag \rangle$ für alle $f, g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ erfüllt, den zu A adjungierten Operator. Falls dieser existiert, nennen wir A adjungierbar; die Menge der adjungierbaren Operatoren bezeichnen wir mit $\mathfrak{B}(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))$. Anders als im Fall von Hilbert-Räumen stimmt im Fall von (Prä-)Hilbert-Moduln die Menge der adjungierbaren Operatoren nicht mit der Menge der beschränkten Operatoren überein: jeder adjungierbare Operator ist beschränkt, aber nicht umgekehrt. Nichtsdestotrotz bildet die Menge der adjungierbaren Operatoren auf einem Prä-Hilbert-Modul eine Prä- C^* -Algebra. Dafür müssen wir lediglich die C^* -Eigenschaften der Operator-Norm nachrechnen. Die Ungleichung $\|AB\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \leq \|A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \|B\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))}$ ist dabei klar und aus

$$\|A^*A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|A^*Af\|_2 \quad (4.2.8)$$

$$= \sup_{f, g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=\|g\|_2=1} \|\langle A^*Af, g \rangle\| \quad (4.2.9)$$

$$\geq \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|\langle A^*Af, f \rangle\| \quad (4.2.10)$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|\langle Af, Af \rangle\| \quad (4.2.11)$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|Af\|_2^2 \quad (4.2.12)$$

$$= \|A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))}^2 \quad (4.2.13)$$

folgt auch die Gleichung $\|A^*A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \|A\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))}^2$. Mit den gleichen Rechnungen und der Tatsache, dass die adjungierbaren Operatoren auf einem Hilbert-Modul eine abgeschlossene Teilmenge der beschränkten Operatoren darstellen, folgt sogar, dass die adjungierbaren Operatoren auf einem Hilbert-Modul eine C^* -Algebra bilden.

Rieffel zeigt nun, dass die Linksmultiplikation mit $F \in \mathfrak{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ ein beschränkter Operator auf $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ ist:

Lemma 4.2.3 ([Rie93, Cor. 4.7])

Es existiert ein hinreichend großes $k \in \mathbb{N}$, sodass für jedes $F \in \mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ der Operator $\mathsf{L}_F^{\hbar}: \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V) \ni g \mapsto \mathsf{L}_F^{\hbar} g = F \star_{\hbar} g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ die Ungleichung

$$\left\| \mathsf{L}_F^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \leq c_k \|F\|_{2k}. \quad (4.2.14)$$

erfüllt. Weiter ist für jedes $F \in \mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ der Operator $\mathsf{L}_F^{\hbar}$ bzgl. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ adjungierbar und für adjungierten Operator gilt

$$\left(\mathsf{L}_F^{\hbar} \right)^* = \mathsf{L}_{F^*}^{\hbar}. \quad (4.2.15)$$

Wir erinnern uns jetzt daran, dass unser eigentliches Ziel war, auf $(\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar})$ eine C^* -Norm zu finden. Dazu betrachten wir jetzt wieder eine stark stetige, isometrische Wirkung α via $*$ -Homomorphismen auf $\mathfrak{A}$ (bzgl. derer $\mathfrak{A}^{\infty}$ und $\star_{\hbar}$ natürlich erst definiert sind). Wie man sich nun wieder leicht überlegt, ist die Abbildung $\mathfrak{A} \ni a \mapsto (v \mapsto \alpha_v(a)) \in C_u(V, \mathfrak{A})$ ein $*$ -Homomorphismus, der äquivariant bzgl. der Wirkungen α auf $\mathfrak{A}$ und τ auf $C_u(V, \mathfrak{A})$ ist. Nach Lemma 3.3.2 ist er also auch ein Homomorphismus bzgl. $\star_{\hbar}$ und $\mathfrak{A}^{\infty}$ wird auf $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}}(V)$ abgebildet. Damit definiert also jedes $a \in \mathfrak{A}^{\infty}$ insbesondere einen Operator $\mathsf{L}_{\alpha(a)}^{\hbar}$ und zudem gilt $\mathsf{L}_{\alpha(a \star_{\hbar} a')}^{\hbar} = \mathsf{L}_{\alpha(a)}^{\hbar} \circ \mathsf{L}_{\alpha(a')}^{\hbar}$. Damit lässt sich folgender wichtige Satz zeigen.

Satz 4.2.4

Sei $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra und $\alpha: V \times \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ eine stark stetige, isometrische Wirkung eines endlich-dimensionalen Vektorraums V auf $\mathfrak{A}$ via $*$ -Homomorphismen. Dann existiert für alle $\hbar \in \mathbb{R}$ eine C^* -Norm auf $(\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar})$, die explizit durch

$$\|a\|_{\hbar} = \left\| \mathsf{L}_{\alpha(a)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \quad (4.2.16)$$

gegeben ist und sich für geeignetes $k \in \mathbb{N}$ mit einer Konstanten $c_k > 0$ durch

$$\|a\|_{\hbar} \leq c_k \|a\|_{2k}. \quad (4.2.17)$$

abschätzen lässt. Aus dieser Prä- C^* -Algebra erhält man durch Vervollständigen eine C^* -Algebra

$$\mathfrak{A}_{\hbar} = (\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar}, *, \|\cdot\|_{\hbar})^{\text{cl}}. \quad (4.2.18)$$

BEWEIS Für Gl. (4.2.17) sei auf [Kas08, Prop. 4.10] verwiesen. Wir beschränken uns darauf zu zeigen, dass $(\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar}, *, \|\cdot\|_{\hbar})$ tatsächlich eine Prä- C^* -Algebra ist. Dazu bemerken wir als erstes, dass aufgrund von Lemma 4.2.1 die $*$ -Involution von $(\mathfrak{A}, \cdot)$ auch eine solche für $(\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar})$ ist. Es bleiben die C^* -Eigenschaften der Norm $\|\cdot\|_{\hbar}$ (s. Definition 2.4.1) zu zeigen. Dies sind zwei einfache Berechnungen unter Beachtung von Gl. (4.2.15) und der Tatsache, dass die Operatornorm die C^* -Eigenschaften besitzt:

$$\|a \star_{\hbar} b\|_{\hbar} = \left\| \mathsf{L}_{\alpha(a \star_{\hbar} b)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \left\| \mathsf{L}_{\alpha(a) \star_{\hbar} \alpha(b)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \left\| \mathsf{L}_{\alpha(a)}^{\hbar} \circ \mathsf{L}_{\alpha(b)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \quad (4.2.19)$$

$$\leq \left\| \mathsf{L}_{\alpha(a)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \left\| \mathsf{L}_{\alpha(b)}^{\hbar} \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \|a\|_{\hbar} \|b\|_{\hbar} \quad (4.2.20)$$

$$\|a^* \star_h a\|_h = \left\| \mathbb{L}_{\alpha(a)^*}^h \circ \mathbb{L}_{\alpha(a)}^h \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} = \left\| \left(\mathbb{L}_{\alpha(a)}^h \right)^* \circ \mathbb{L}_{\alpha(a)}^h \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))} \quad (4.2.21)$$

$$= \left\| \mathbb{L}_{\alpha(a)}^h \right\|_{L(\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V))}^2 = \|a\|_h^2. \quad (4.2.22)$$

■

Hier stellt sich nun die Frage nach der Konsistenz dieser Konstruktion: auf der einen Seite haben wir die C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ mit der Norm $\|\cdot\|$, von der wir ausgegangen sind und die die Unter algebra $\mathfrak{A}^\infty$ enthält. Auf $\mathfrak{A}^\infty$ haben wir insbesondere auch für $\hbar = 0$ mit der obigen Konstruktion eine C^* -Norm $\|\cdot\|_0$ gefunden bezüglich derer wir $\mathfrak{A}^\infty$ vervollständigen können, um eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}_0$ zu erhalten. Speziell im Hinblick auf das später vorgestellte Konzept stetiger Felder, mit dem wir über die Konvergenz „ $\mathfrak{A}_h \rightarrow \mathfrak{A}$ “ sprechen wollen, ist es wichtig, dass diese beiden C^* -Algebren übereinstimmen. Um dies zu zeigen, ist noch ein Lemma nötig.

Lemma 4.2.5

Sei $(\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ eine C^* -Algebra mit $\mathbb{1}$ und sei $\|\cdot\|_1$ eine weitere Norm auf $\mathfrak{A}$, die die C^* -Eigenschaften besitzt. Dann gilt für alle $a \in \mathfrak{A}$

$$\|a\| \leq \|a\|_1. \quad (4.2.23)$$

BEWEIS Für $a \in \mathfrak{A}$ betrachten wir das Spektrum $\text{spec}_{\mathfrak{A}}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (a - \lambda \mathbb{1})^{-1} \text{ existiert nicht}\}$ und den Spektralradius $\varrho_{\mathfrak{A}}(a) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \text{spec}_{\mathfrak{A}}(a)\}$. Analog zu [KR97, Thm. 3.2.3] kann man zeigen, dass $\varrho_{\mathfrak{A}}(a) \leq \|a\|_1$ gilt. Nach [KR97, Prop. 3.2.10] gilt $\varrho_{\mathfrak{A}}(a^*a) \leq \varrho_{\mathfrak{A}}(a)^2$ und nach [KR97, Prop. 4.1.1] $\|a\| = \sqrt{\varrho_{\mathfrak{A}}(a^*a)}$. Dies alles zusammengekommen ergibt die Behauptung. ■

Proposition 4.2.6

Sei $(\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ eine C^* -Algebra und sei $(\mathfrak{A}_0, \|\cdot\|_0)$ diejenige C^* -Algebra, die aus $\mathfrak{A}^\infty$ durch die Konstruktion aus Satz 4.2.4 hervorgegangen ist. Dann gilt

$$(\mathfrak{A}, \|\cdot\|) = (\mathfrak{A}_0, \|\cdot\|_0). \quad (4.2.24)$$

BEWEIS Als ersten Schritt wollen wir für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ die Abschätzung $\|a\|_0 \leq \|a\|$ zeigen. Dafür bemühen wir Lemma 2.4.2 und die Isometrie der Wirkung α und schließen, dass für beliebiges $f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ und $a \in \mathfrak{A}^\infty$ punktweise

$$f^*(u) \alpha_u(a)^* \alpha_u(a) f(u) \leq \|\alpha_u(a)\|^2 f^*(u) f(u) = \|a\|^2 f^*(u) f(u) \quad (4.2.25)$$

gilt. Wir wollen nun zeigen, dass das Integral über diesen Ausdruck immer noch diese Ungleichung im Algebra-Sinne erfüllt, denn dann gilt die Ungleichung nach [KR97, Th. 4.2.6,iii)] auch bzgl. der Normen der Integrale. Da sowohl $\int f^*(u) \alpha_u(a)^* \alpha_u(a) f(u) \, du$ als auch $\int f^*(u) f(u) \, du$ als Grenzwert von Riemann-Summen über algebraisch positive Elemente definiert sind und die Menge der positiven Elemente abgeschlossen ist, sind die Integrale bzgl. „ $\leq$ “ vergleichbar. Nun gilt aber in einer C^* -Algebra, dass $a \leq b$ per

definitionem genau dann gilt, wenn für jedes beliebige stetige und positive Funktional ω auf der Algebra $\omega(a) \leq \omega(b)$ gilt. Nach den bekannten Rechenregeln für $\mathbb{R}$ -wertige Riemann-Integrale gilt nun aber tatsächlich für ein beliebiges positives und damit stetiges Funktional $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ wegen Gl. (4.2.25)

$$\omega \left(\int f^*(u) \alpha_u(a)^* \alpha_u(a) f(u) \, d u \right) = \int \omega (f^*(u) \alpha_u(a)^* \alpha_u(a) f(u)) \, d u \quad (4.2.26)$$

$$\leq \int \|a\|^2 \omega (f^*(u) f(u)) \, d u \quad (4.2.27)$$

$$= \|a\|^2 \omega \left(\int f^*(u) f(u) \, d u \right). \quad (4.2.28)$$

Wenn wir nun die Definitionen der Norm $\|\cdot\|_2$ auf $\mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ aus Gl. (4.2.7) und der Norm $\|\cdot\|_0$ auf $\mathfrak{A}^\infty$ aus (4.2.16) heranziehen, können wir nun die gewünschte Abschätzung $\|a\|_0 \leq \|a\|$ zeigen.

$$\|a\|_0 = \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|\langle \alpha(a)f, \alpha(a)f \rangle\|^{\frac{1}{2}} \quad (4.2.29)$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \left\| \int f^*(u) \alpha_u(a)^* \alpha_u(a) f(u) \, d u \right\|^{\frac{1}{2}} \quad (4.2.30)$$

$$\leq \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|a\| \left\| \int f^*(u) f(u) \, d u \right\|^{\frac{1}{2}} \quad (4.2.31)$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V), \|f\|_2=1} \|a\| \|\langle f, f \rangle\|^{\frac{1}{2}} \quad (4.2.32)$$

$$= \|a\| \quad (4.2.33)$$

■

Damit können wir die Norm $\|\cdot\|_0$ stetig von $\mathfrak{A}^\infty$ auf $\mathfrak{A}$ fortsetzen, wobei die C^* -Eigenschaft erhalten bleibt. Nun kann aber Lemma 4.2.5 zur Anwendung kommen und es folgt $\|a\| \leq \|a\|_0$. Insgesamt gilt also $\|a\| = \|a\|_0$ auf $\mathfrak{A}^\infty$ und damit stimmt die Vervollständigung $(\mathfrak{A}_0, \|\cdot\|_0)$ mit $(\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ überein.

5 Operationen auf der deformierten Algebra

5.1 Die Äquivalenztransformation $S_{\hbar}$

Als Nächstes suchen wir eine konvergente Verallgemeinerung $S_{\hbar}$ der Äquivalenztransformation $e^{\frac{\hbar}{4}\Delta}$ aus Gl. (2.3.19). Dabei stellt sich wieder die Frage nach geeigneten Definitionsbereichen und entsprechenden Topologien. Außerdem sollte in der asymptotischen Entwicklung $S_{\hbar} \simeq_{\hbar \rightarrow 0} e^{\hbar\Delta}$ gelten. Dieser Aufgabe ist D. Kaschek in [Kas08, Kap. 3.3] nachgegangen und hat dabei Antworten gefunden, die wir im Folgenden vorstellen wollen. Von ganz allgemeinem Interesse wird dabei später der Begriff einer θ -kompatiblen komplexen Struktur sein.

Definition 5.1.1 ((θ -kompatible) komplexe Struktur)

Sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum und $\theta \in S^2V^*$ eine symplektische Struktur darauf, d. h. eine anti-symmetrische, nicht-ausgeartete Bilinearform. Ein Endomorphismus $J \in \text{End}(V)$ heißt komplexe Struktur, falls $J^2 = -\text{id}$ gilt. Eine komplexe Struktur heißt θ -kompatibel, falls durch $g(u, v) := \theta(u, Jv)$ ein positiv-definites inneres Produkt auf V definiert wird.

Beginnen wir also mit einem positiv definiten inneren Produkt $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ auf V und einer C^* -Algebra $\mathfrak{A}$. Damit definieren wir den linearen Operator

$$\tilde{S}_g: C_b(V, \mathfrak{A}) \ni F \mapsto \int_V e^{-g(u,u)} F(u) \, du \in \mathfrak{A}. \quad (5.1.1)$$

Aufgrund des Abfallverhaltens der Gaußfunktion $e^{-g(u,u)}$ ist das Integral als uneigentliches Riemann-Integral wohldefiniert. Für eine stark stetige und isometrische Wirkung α auf $\mathfrak{A}$ via *-Homomorphismen ist $\alpha(a) \in C_b(V, \mathfrak{A})$ und wir können auf der Algebra an sich den Operator

$$S_g: \mathfrak{A} \ni a \mapsto \int_V e^{-g(u,u)} \alpha_u(a) \, du \in \mathfrak{A} \quad (5.1.2)$$

definieren.

Proposition 5.1.2 ([Kas08, Prop. 3.3.2])

Seien S_g und $\tilde{S}_g$ wie Gl. (5.1.1) & (5.1.2) definiert. Dann gilt:

- i.) $S_g: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ ist stetig.
- ii.) $S_g(\mathfrak{A}^\infty) \subseteq \mathfrak{A}^\infty$ und $S_g: \mathfrak{A}^\infty \rightarrow \mathfrak{A}^\infty$ ist stetig.
- iii.) Die Einschränkung von $\tilde{S}_g$ auf $C_u(V, \mathfrak{A})$ und $\mathcal{B}^\mathfrak{A}(V)$ ist stetig in der jeweiligen Topologie.
- iv.) Die Einschränkung von $\tilde{S}_g$ auf $C_u(V, \mathfrak{A}^\infty)$ und $\mathcal{B}^{\mathfrak{A}^\infty}(V)$ ist stetig in der jeweiligen Topologie.

Dieser Operator ist nun ein Kandidat für die gesuchte konvergente Äquivalenztransformation. Es besteht noch eine gewisse Wahlfreiheit bei einem Normierungsfaktor und einem Faktor bei dem inneren Produkt. Wir entscheiden uns für die endgültige Definition

$$S_h: \mathfrak{A} \ni a \mapsto \frac{\sqrt{\det G}}{(\pi\hbar)^n} \int_V e^{-\frac{g(u,u)}{\hbar}} \alpha_u(a) \, du \in \mathfrak{A}, \quad (5.1.3)$$

dabei ist $\det G$ die Determinante der Matrix G , die das innere Produkt g bzgl. der Basis von V darstellt und $2n = \dim V$. Führen wir noch die Abkürzung

$$G_{\frac{1}{\hbar}}(u) = \frac{\sqrt{\det G}}{(\pi\hbar)^n} e^{-\frac{g(u,u)}{\hbar}} \quad (5.1.4)$$

ein, lässt sich dieser Operator auch kürzer als

$$S_h(a) = \int_V G_{\frac{1}{\hbar}}(u) \alpha_u(a) \, du \quad (5.1.5)$$

schreiben. Der Normierungsfaktor ist dabei so gewählt, dass

$$S_h(\mathbb{1}) = \frac{\sqrt{\det G}}{(\pi\hbar)^n} \int_V e^{-\frac{g(u,u)}{\hbar}} \mathbb{1} \, du = \mathbb{1} \quad (5.1.6)$$

gilt; man beachte dabei, dass aufgrund der Homomorphismeigenschaft der Wirkung α für alle $u \in V$ $\alpha_u(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$ gelten muss. Mit dieser Wahl lässt sich nun tatsächlich das gewünschte asymptotische Verhalten von S_h zeigen.

Proposition 5.1.3 ([Kas08, Satz 3.3.4])

Der lineare Operator $S_h: \mathfrak{A}^\infty \rightarrow \mathfrak{A}^\infty$ besitzt die asymptotische Entwicklung

$$S_h \simeq_{h \rightarrow 0} e^{\frac{\hbar}{4} \tilde{\Delta}} \quad \text{mit } \tilde{\Delta} = \sum g^{ij} \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} \quad (5.1.7)$$

in der Topologie von $\mathfrak{A}^\infty$.

Nehmen wir ab jetzt weiter an, dass g und θ kompatibel sind, also eine komplexe Struktur J existiert, sodass $g(u, v) = \theta(u, Jv)$ gilt. Dann können wir über Beziehungen von S_h , zu dessen Definition g nötig war, zu dem Produkt $\star_h$, welches von θ Gebrauch macht, nachdenken. Der erste Gedanke mag sein, $\mathfrak{A}^\infty$ mit der Norm $\|\cdot\|_h$ zu betrachten, die als Operatornorm der Linksmultiplikation mit $\star_h$ definiert ist. Für den Operator S_h ergibt sich dabei folgendes:

Proposition 5.1.4 ([Kas08, Satz. 4.3.4])

Sei $\mathfrak{A}$ eine C^* -Algebra und $(\mathfrak{A}^\infty, \star_h, *, \|\cdot\|_h)$ die Rieffel-deformierte Prä- C^* -Algebra. Dann ist der Operator

$$S_h: (\mathfrak{A}^\infty, \star_h, *, \|\cdot\|_h) \rightarrow \mathfrak{A} \quad (5.1.8)$$

stetig in den entsprechenden C^* -Normen und erlaubt damit eine Fortsetzung auf ganz $\mathfrak{A}_h$.

Eine weitere Frage ist nun, wie sich das Produkt $a \star_h b$ unter dem Operator $S_h: \mathfrak{A}_h \rightarrow \mathfrak{A}$ verhält. Um dafür die passende Notation zu haben, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Und für die folgende Definition rufen wir uns ins Gedächtnis, dass aus der Tatsache, dass g und θ kompatibel sind, folgt, dass dann $(u, v) \mapsto g(u, v) + i\theta(u, v)$ eine Hermitesche Metrik auf dem komplexen Vektorraum (V, J) definiert. Damit existiert auf V eine symplektische Basis mit Koordinaten q^i und p^i und damit komplexe Koordinaten $z^i = q^i + ip^i$ und $\bar{z}^i = q^i - ip^i$, sodass sich

$$g(u, u) = \sum z_u^i \bar{z}_u^i = \|z_u\|^2 \quad \text{und} \quad g(u, v) + i\theta(u, v) = \sum \bar{z}_u^i z_v^i \quad (5.1.9)$$

schreiben lässt.

An dieser Stelle bemerken wir, dass

$$\Delta = \sum \frac{\partial^2}{\partial z^i \partial \bar{z}^i} = \frac{1}{4} \sum g^{ij} \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{1}{4} \tilde{\Delta} \quad (5.1.10)$$

gilt. Ein Vergleich von Gl. (2.3.19) mit Gl. (5.1.7) zeigt, dass wir damit also wirklich das konvergente Analogon zu dem formalen Operator S etabliert haben, der zwischen dem Weyl- und dem Wick-Produkt vermittelt.

5.2 Die Kaschek-Koeffizienten

Wir können nun eine weitere Integralformel etablieren, deren Zusammenhang mit dem Wick-Produkt später klar werden wird.

Definition 5.2.1 (Kaschek-Koeffizienten)

Für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ und Multiindizes $L \in \mathbb{N}_0^n$ sind die Kaschek-Koeffizienten $a_L \in \mathfrak{A}$ definiert als

$$a_L = \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-\|z_u\|^2} z_u^L \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du, \quad (5.2.1)$$

dabei ist z^L als $(z^1)^{\ell_1} \dots (z^n)^{\ell_n}$ zu verstehen.

Da die Multiplikation mit Polynomen nichts am Abfallverhalten der Gauß-Funktion ändert, ist auch die Definition des Integrals in Gl. (5.2.1) wieder kein Problem. Auch diesen

Ausdruck können wir wieder als

$$a_L = \frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|L|} \det G} \int_V G_{\frac{1}{\hbar}}(u) z_u^L \alpha_u(a) \, d u \quad (5.2.2)$$

mit $G_{\frac{1}{\hbar}}$ wie in Gl. (5.1.4) schreiben. Insbesondere gilt also

$$a_0 = \frac{1}{\det \sqrt{G}} S_h(a) \quad (5.2.3)$$

An dieser Stelle ist eine Bemerkung angebracht, wie wir $\sqrt{\hbar}$ in Gl. (5.2.1) meinen. Wie man an Gl. (5.2.2) sieht, kann man für jedes $\hbar \in \mathbb{R}$ eine Formel für a_L finden, die ohne das Symbol $\sqrt{\hbar}$ auskommt. Diese unterscheidet sich nur durch eine Koordinaten-Transformation. Deswegen wollen wir Gl. (5.2.1) ebenfalls als für alle $\hbar \in \mathbb{R}$ definiert auffassen, wobei wir für $\hbar < 0$ $\sqrt{\hbar}$ als $\sqrt{|\hbar|}$ auffassen. Im Folgenden werden wir der Einfachheit halber aber stets $\sqrt{\hbar}$ schreiben.

Als Nächstes sollen die Stetigkeitseigenschaften der Abbildung $a \mapsto a_L$ untersucht werden.

Lemma 5.2.2

Die Abbildung $(\mathfrak{A}^\infty, \|\cdot\|) \ni a \mapsto a_L \in (\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ ist stetig, d. h. es gilt für eine Konstante $c_L > 0$

$$\|a_L\| \leq c_L \|a\|. \quad (5.2.4)$$

Dabei lässt sich eine Konstante c_L angeben mit

$$c_L = 2^n \prod_{i=1}^n \Gamma\left(\frac{\ell_i + 1}{2}\right). \quad (5.2.5)$$

Jeder einzelne Faktor lässt sich dabei noch mit

$$\Gamma\left(\frac{\ell_i + 1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{(\ell_i - 1)!!}{2^{\ell_i/2}} \sqrt{\pi} & \text{für } \ell_i \text{ gerade} \\ \left(\frac{\ell_i - 1}{2}\right)! & \text{für } \ell_i \text{ ungerade} \end{cases} \quad (5.2.6)$$

vereinfachen.

BEWEIS Mithilfe einer Integraltabelle wie in [BSMM01, Gl. 21.24a] lässt sich dies einfach berechnen, wenn man beachtet, dass die Wirkung α isometrisch ist:

$$\|a_L\| = \left\| \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-\|z_u\|^2} z_u^L \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(a) \, d u \right\| \quad (5.2.7)$$

$$\leq \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-\|z_u\|^2} |z_u^L| \left\| \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(a) \right\| \, d u \quad (5.2.8)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-\|z_u\|^2} |z_u^L| \|a\| \, d u \quad (5.2.9)$$

$$= \frac{(2\pi)^n}{\pi^n} 2^n \|a\| \prod_{i=1}^n \int_0^\infty e^{-(z_u^i)^2} (z_u^i)^{\ell_i} \mathrm{d} z_u^i \quad (5.2.10)$$

$$= 2^{2n} \|a\| \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma\left(\frac{\ell_i+1}{2}\right)}{2} \quad (5.2.11)$$

$$= 2^n \|a\| \prod_{i=1}^n \Gamma\left(\frac{\ell_i+1}{2}\right). \quad (5.2.12)$$

Für Gl. (5.2.6) siehe z. B. wieder o. a. Quelle. ■

Insbesondere ist die Abbildung $(\mathfrak{A}^\infty, \|\cdot\|_j) \ni a \mapsto a_L \in (\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ stetig bzgl. der Fréchet-Topologie von $\mathfrak{A}^\infty$, da $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{j=0}$ gilt.

Lemma 5.2.3

Die Abbildung $(\mathfrak{A}^\infty, \star_h, *, \|\cdot\|_h) \ni a \mapsto a_L \in (\mathfrak{A}, \|\cdot\|)$ ist stetig. Damit existiert eine stetige Fortsetzung auf ganz $\mathfrak{A}_h$.

BEWEIS Der Beweis macht von mehreren Tatsachen Gebrauch. Zunächst stellen wir fest, dass die Funktion $u \mapsto G_{\frac{1}{h}}(u) \alpha_u(a) \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$ eine Schwartzfunktion ist. Diese sind mit dem inneren Produkt aus Gl. (4.2.4) ein Prä-Hilbert-Modul im Sinne von Definition 4.2.2. Für diese gilt nach [Lan95, Prop. 1.1]

$$\langle f, g \rangle \langle g, f \rangle \leq \|\langle g, g \rangle\| \langle f, f \rangle \quad \forall f, g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V). \quad (5.2.13)$$

Außerdem gilt nach [Rie93, Prop. 3.6] für alle $f, g \in \mathcal{S}^{\mathfrak{A}}(V)$

$$\int f(u) \star_h g(u) \mathrm{d} u = \int f(u) g(u) \mathrm{d} u. \quad (5.2.14)$$

Außerdem wissen wir nach [Kas08, L. 4.3.1], dass eine Wurzel bzgl. $\star_h$ von $G_{\frac{1}{h}}$ existiert; es gilt nämlich

$$(G_{\frac{1}{h}} \star_h G_{\frac{1}{h}})(u) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} \frac{1}{|\det \sqrt{G}|} G_{\frac{1}{h}}(u). \quad (5.2.15)$$

Damit können wir nun rechnen:

$$\|a_L\|^2 = \|a_L^* a_L\| \quad (5.2.16)$$

$$= \frac{1}{\hbar^{|L|} |\det G|} \left\| \int_V G_{\frac{1}{h}}(u) \bar{z}_u^L \alpha_u(a^*) \mathrm{d} u \int_V G_{\frac{1}{h}}(v) z_v^L \alpha_v(a) \mathrm{d} v \right\| \quad (5.2.17)$$

$$= \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \int_V G_{\frac{1}{h}}(u) \star_h G_{\frac{1}{h}}(u) \bar{z}_u^L \alpha_u(a^*) \mathrm{d} u \int_V G_{\frac{1}{h}}(v) \star_h G_{\frac{1}{h}}(v) z_v^L \alpha_v(a) \mathrm{d} v \right\| \quad (5.2.18)$$

$$= \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \int_V G_{\frac{1}{h}}(u) G_{\frac{1}{h}}(u) \bar{z}_u^L \alpha_u(a^*) \mathrm{d} u \int_V G_{\frac{1}{h}}(v) G_{\frac{1}{h}}(v) z_v^L \alpha_v(a) \mathrm{d} v \right\| \quad (5.2.19)$$

$$= \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \langle z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \alpha(a), G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1} \rangle \langle G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}, z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \alpha(a) \rangle \right\| \quad (5.2.20)$$

$$\leq \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \langle G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}, G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1} \rangle \right\| \left\| \langle z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \alpha(a), z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \alpha(a) \rangle \right\| \quad (5.2.21)$$

$$= \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \langle G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}, G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1} \rangle \right\| \left\| \langle \alpha(a) \star_{\hbar} (z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}), \alpha(a) \star_{\hbar} (z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}) \rangle \right\| \quad (5.2.22)$$

$$\leq \frac{(2\pi\hbar)^{2n}}{\hbar^{|L|}} \left\| \langle G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}, G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1} \rangle \right\| \left\| \langle z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1}, z^L G_{\frac{1}{\hbar}} \mathbb{1} \rangle \right\| \|a\|_{\hbar}^2. \quad (5.2.23)$$

Daraus folgt sofort die Stetigkeit. ■

Lemma 5.2.4

Für alle $a \in (\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar}, *, \|\cdot\|_{\hbar})$ ist $a_L \in (\mathfrak{A}^{\infty}, \|\cdot\|)$.

BEWEIS Es ist zu zeigen, dass $\frac{\partial^{|L|}}{\partial w^L} \alpha_w(a_L)$ für alle $a \in (\mathfrak{A}^{\infty}, \star_{\hbar}, *, \|\cdot\|_{\hbar})$ und alle Multiindizes $L \in \mathbb{N}_0^n$ stetig ist. Dies ergibt sich aber aus folgender Rechnung:

$$\alpha_w(a_L) = \alpha_w \left(\frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^L \alpha_{w+\sqrt{\hbar}v}(a) dv \right) \quad (5.2.24)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^L \alpha_{w+\sqrt{\hbar}v}(a) dv \quad (5.2.25)$$

$$= \frac{1}{(\pi\hbar)^n} \int e^{-|z \frac{v-w}{\sqrt{\hbar}}|^2} z_{\frac{v-w}{\sqrt{\hbar}}}^L \alpha_v(a) dv \quad (5.2.26)$$

Wir wollen nun nach w differenzieren. Die Vertauschbarkeit dieser Operation mit dem Integral ist gegeben, da ein Kompaktum $K \subseteq V$ existiert, sodass

$$\sup_{w \in V} \left\| \frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} z_v^L \alpha_{w+\sqrt{\hbar}v}(a) dv \right\| \leq \sup_{w \in V} \frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \left\| \alpha_{w+\sqrt{\hbar}v}(a) \right\| dv \quad (5.2.27)$$

$$= \sup_{w \in V} \frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \|a\| dv \quad (5.2.28)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \|a\| \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| dv \quad (5.2.29)$$

beliebig klein wird, das uneigentliche Parameter- und Riemann-Integral also gleichmäßig konvergent ist. Leitet man nun nach w ab, so treffen unter dem Integral alle Ableitungen auf den in w glatten Ausdruck $e^{-|z \frac{v-w}{\sqrt{\hbar}}|^2} z_{\frac{v-w}{\sqrt{\hbar}}}^L$. Das zu berechnende Integral ist damit wohldefiniert und der ausintegrierte Ausdruck stetig in w . Damit ist gezeigt, dass $\alpha_w(a_L)$ glatt und somit $a_L \in \mathfrak{A}^{\infty}$ ist. ■

Für das nächste Lemma bemerken wir, dass der Kaschek-Koeffizient a_L per definitionem auch vom Deformationsparameter $\hbar$ abhängt. Dies wollen wir für das folgende Lemma dadurch kennzeichnen, dass wir $a_L^{\hbar}$ schreiben.

Lemma 5.2.5

Für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ und beliebiges $L \in \mathbb{N}_0^n$ ist die Abbildung

$$\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto a_L^\hbar \in \mathfrak{A}^\infty \quad (5.2.30)$$

stetig in der Topologie bzgl. $\|\cdot\|_j$ und somit auch in der Topologie bzgl. $\|\cdot\|$.

BEWEIS Seien $\varepsilon > 0$, $j \in \mathbb{N}$ und $\hbar \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann wählen wir ein Kompaktum $K \subseteq V$, sodass

$$\frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \, dv < \frac{\varepsilon}{4 \|a\|_j}. \quad (5.2.31)$$

Dies ist möglich, da $e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \in \mathcal{S}^\mathbb{C}(V)$ ist.

Da die Abbildung $\alpha(a): V \ni \sqrt{\hbar}v \mapsto \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \in \mathfrak{A}$ stetig ist, gilt $\left\| \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) - \alpha_{\sqrt{\hbar'}v}(a) \right\|_j < \varepsilon/2 \frac{1}{\pi^n} \int_K e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \, dv$, falls nur $\left\| (\sqrt{\hbar} - \sqrt{\hbar'})v \right\| = \|v\| \left\| \sqrt{\hbar} - \sqrt{\hbar'} \right\| < \delta$ für hinreichend kleines $\delta > 0$ ist. Da die Wurzelabbildung ebenfalls stetig und $\|v\| \leq \text{diam}(K)$ ist, existiert weiter ein $\eta > 0$, sodass $\|v\| \left\| \sqrt{\hbar} - \sqrt{\hbar'} \right\| < \delta$ gilt, falls nur $\|\hbar - \hbar'\| < \eta$ für hinreichend kleines $\eta > 0$ gilt. Wählen wir also $\hbar'$ derart, dann gilt insgesamt

$$\left\| a_L^\hbar - a_L^{\hbar'} \right\|_j = \left\| \frac{1}{\pi^n} \int_V e^{-|z_v|^2} z_v^L \left(\alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) - \alpha_{\sqrt{\hbar'}v}(a) \right) dv \right\|_j \quad (5.2.32)$$

$$\leq \frac{1}{\pi^n} \int_K e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \left\| \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) - \alpha_{\sqrt{\hbar'}v}(a) \right\|_j \, dv + \quad (5.2.33)$$

$$+ \frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \left\| \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) - \alpha_{\sqrt{\hbar'}v}(a) \right\|_j \, dv \quad (5.2.34)$$

$$\leq \frac{1}{\pi^n} \int_K e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \left(\frac{\varepsilon}{2 \frac{1}{\pi^n} \int_K e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \, dv} \right) \, dv + \quad (5.2.35)$$

$$+ \frac{1}{\pi^n} \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \left(\left\| \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \right\|_j + \left\| \alpha_{\sqrt{\hbar'}v}(a) \right\|_j \right) \, dv \quad (5.2.36)$$

$$= \frac{\varepsilon}{2} + 2 \|a\|_j \int_{V \setminus K} e^{-|z_v|^2} |z_v^L| \, dv \quad (5.2.37)$$

$$< \varepsilon \quad (5.2.38)$$

■

Als Nächstes wollen wir nach weiteren Analogien zwischen der formalen und der strikten Deformationsquantisierung suchen. Dafür ist aber ein wenig Vorarbeit notwendig.

Lemma 5.2.6

Für $a, b \in \mathfrak{A}^\infty$ gilt

$$S_\hbar(a \star_\hbar b) = \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} (a^*)^*_L b_L. \quad (5.2.39)$$

Die Konvergenz gilt dabei für bzgl. der von der Norm $\|\cdot\|$ als auch bzgl. der von $\|\cdot\|_j$ induzierten Topologie.

BEWEIS Wir rechnen nach:

$$S_{\hbar}(a \star_{\hbar} b) = \frac{|\det \sqrt{G}|}{\pi^n} \int e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{\hbar}u} \left(\frac{1}{(\pi\hbar)^{2n}} \int \alpha_v(a) \alpha_w(b) e^{\frac{2i}{\hbar}\theta(v,w)} dv dw \right) du \quad (5.2.40)$$

$$= \frac{|\det \sqrt{G}|}{\pi^{3n}} \int e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{\hbar}(u+v)}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}(u+w)}(b) e^{2i\theta(v,w)} du dv dw \quad (5.2.41)$$

$$= \frac{|\det \sqrt{G}|}{\pi^{3n}} \int e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(b) e^{2i\theta(v-u, w-u)} du dv dw \quad (5.2.42)$$

$$= \frac{|\det \sqrt{G}|}{\pi^{3n}} \int e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}u}(b) e^{2i\theta(v,w)} e^{2i\theta(u, v-w)} du dv dw \quad (5.2.43)$$

Dies ist die Formel einer symplektischen Fouriertransformation. Das Ergebnis wurde in [Kas08, L. 3.3.5] berechnet und lautet:

$$= \frac{1}{\pi^{2n}} \int e^{-|z_{v-w}|^2} \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}w}(b) e^{2i\theta(v,w)} dv dw \quad (5.2.44)$$

$$= \frac{1}{\pi^{2n}} \int e^{-|z_v|^2} e^{-|z_w|^2} e^{2g(v,w)} e^{2i\theta(v,w)} \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}w}(b) dv dw \quad (5.2.45)$$

Hier machen wir von der speziellen Wahl der Koordinaten Gebrauch, in denen $g(v, w) + i\theta(v, w) = \bar{z}_v \cdot z_w$ gilt, und erhalten:

$$= \frac{1}{\pi^{2n}} \int e^{-|z_v|^2} e^{-|z_w|^2} e^{2\bar{z}_v \cdot z_w} \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}w}(b) dv dw \quad (5.2.46)$$

$$= \frac{1}{\pi^{2n}} \int e^{-|z_v|^2} e^{-|z_w|^2} \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} \bar{z}_v^L z_w^L \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) \alpha_{\sqrt{\hbar}w}(b) dv dw \quad (5.2.47)$$

Man kann zeigen, dass Summe und Integral bzgl. der Konvergenz durch $\|\cdot\|_j$ vertauschen [Kas08, S.68]. Also gilt dies auch für die durch $\|\cdot\|$ induzierte Topologie, da diese gröber ist (vgl. Gl. (4.2.17)).

$$= \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} \left(\frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} \bar{z}_v^L \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) dv \right) \left(\frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_w|^2} z_w^L dw \right) \quad (5.2.48)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} \left(\frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^L \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a^*) dv \right)^* \left(\frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_w|^2} z_w^L \alpha_{\sqrt{\hbar}w}(b) dw \right) \quad (5.2.49)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} (a^*)^*_L b_L \quad (5.2.50)$$

■

Im Folgenden bezeichne $\partial_L^z a$ das Algebra-Element $\frac{\partial^{[L]}}{\partial z_v^L} \alpha_{\sqrt{h}v}(a)|_{z_v=0}$. Entsprechend ist $\bar{\partial}_L^z a = \bar{\partial}_L^z a = \frac{\partial^{[L]}}{\partial \bar{z}_v^L} \alpha_{\sqrt{h}v}(a)|_{\bar{z}_v=0}$ zu verstehen. Mit dieser Bezeichnung gilt folgendes

Lemma 5.2.7

Für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ gilt

$$a_{M+K} = \sqrt{h}^{|K|} (\bar{\partial}_K^z a)_M \quad (5.2.51)$$

BEWEIS Wir rechnen einfach nach

$$(\bar{\partial}_K^z a)_M = \frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^M \alpha_{\sqrt{h}v}(\bar{\partial}_K^z a) dv \quad (5.2.52)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^M \frac{1}{\sqrt{h}^{|K|}} \frac{\partial^{[K]}}{\partial \bar{z}^K} \alpha_{\sqrt{h}v}(a) dv \quad (5.2.53)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|K|}} \frac{1}{\pi^n} \int (-1)^{|K|} \left(\frac{\partial^{[K]}}{\partial \bar{z}^K} e^{-|z_v|^2} z_v^M \right) \alpha_{\sqrt{h}v}(a) dv \quad (5.2.54)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|K|}} \frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^{M+K} \alpha_{\sqrt{h}v}(a) dv \quad (5.2.55)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|K|}} a_{M+K} \quad (5.2.56)$$

■

Korollar 5.2.8

Es gilt eine Art Leibnizregel für die Abbildung $a \mapsto a_L$. Um genau zu sein, gilt für $a, b \in \mathfrak{A}^\infty$

$$(a \star_h b)_L = \frac{\sqrt{h}^{|L|}}{\sqrt{\det G}} \sum_{0 \leq K \leq L} \sum_{M \geq 0} \binom{L}{K} \frac{2^{|M|}}{M!} \left((\bar{\partial}_K^z a)^* \right)_M \left(\bar{\partial}_{L-K}^z b \right)_M, \quad (5.2.57)$$

wobei die Reihe sowohl bzgl. $\|\cdot\|$ als bzgl. $\|\cdot\|_j$ konvergiert.

BEWEIS Auch dies rechnet man wieder nach, indem beachtet, dass $\bar{\partial}$ eine Derivation bzgl. $\star_h$ ist [Rie93, Prop. 2.6] und unter Verwendung von Gl. (5.2.3):

$$(a \star_h b)_L = \sqrt{h}^{|L|} (\bar{\partial}_L^z (a \star_h b))_0 \quad (5.2.58)$$

$$= \sqrt{h}^{|L|} \sum_{K \leq L} \left(\binom{L}{K} (\bar{\partial}_K^z a) \star_h (\bar{\partial}_{L-K}^z b) \right)_0 \quad (5.2.59)$$

$$= \frac{\sqrt{h}^{|L|}}{\sqrt{\det G}} \sum_{K \leq L} \binom{L}{K} S_h(\bar{\partial}_K^z a \star_h \bar{\partial}_{L-K}^z b) \quad (5.2.60)$$

$$= \frac{\sqrt{h}^{|L|}}{\sqrt{\det G}} \sum_{K \leq L} \sum_{M \geq 0} \binom{L}{K} \frac{2^{|M|}}{M!} \left((\bar{\partial}_K^z a)^* \right)_M \left(\bar{\partial}_{L-K}^z b \right)_M \quad (5.2.61)$$

■

Betrachten wir nun noch einmal Gl. (5.2.39), die da lautet

$$S_{\hbar}(a \star_{\hbar} b) = \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} (a^*)^*_L b_L, \quad (5.2.62)$$

und vergleichen sie mit den Gl. (2.3.23) & (2.3.26) für das Wick-Produkt der formalen Deformationsquantisierung. Diese beiden zusammen ergeben die Formel

$$S(f \star_{\text{Weyl}} g) = \sum_{L \geq 0} \frac{(2\hbar)^{|L|}}{L!} \frac{\partial^{|L|} \overline{S(\bar{f})}}{\partial \bar{z}^L} \frac{\partial^{|L|} (Sg)}{\partial \bar{z}^L}. \quad (5.2.63)$$

Den Operator $S_{\hbar}: \mathfrak{A}^{\infty} \rightarrow \mathfrak{A}^{\infty}$ haben wir bereits als das konvergente Analogon zu dem Operator $S: \text{Pol}(\mathbb{C}^n) \rightarrow \text{Pol}(\mathbb{C}^n)$ identifiziert. Ebenso haben wir $\mathfrak{A}^{\infty} \subseteq \mathfrak{A}$ mit $\text{Pol}(\mathbb{C}^n) \subseteq C^{\infty}(\mathbb{C}^n)$ und $\star_{\hbar}$ mit $\star_{\text{Weyl}}$ identifiziert. Betrachten wir noch einmal die Ableitungen aus Gl. (5.2.63): Diese sind ein Operator $\partial: \mathbb{N}_0^n \times \text{Pol}(\mathbb{C}^n) \ni (L, f) \mapsto \frac{\partial^{|L|} f}{\partial \bar{z}^L} \in \text{Pol}(\mathbb{C}^n)$ und steht dort verknüpft mit dem Operator S . Wir fragen uns nun, ob wir nicht auch einen Operator $\bar{\partial}: \mathbb{N}_0^n \times \mathfrak{A}^{\infty} \rightarrow \mathfrak{A}^{\infty}$ angeben können, sodass $\sqrt{\hbar}^{|L|} \bar{\partial}_L \circ S_{\hbar}(a) = a_L$ für alle $a \in \mathfrak{A}^{\infty}$ gilt, denn dann könnten wir

$$S_{\hbar}(a \star_{\hbar} b) = \sum_{L \geq 0} \frac{(2\hbar)^{|L|}}{L!} (\bar{\partial}_L(S_{\hbar}(a^*)))^* \bar{\partial}_L(S_{\hbar}(b)) \quad (5.2.64)$$

schreiben und hätten mit dem Operator $\bar{\partial}$ das Analogon zu dem Ableitungsoperator T der formalen Deformationsquantisierung gefunden. Dies ist in der Tat möglich, wie das folgende Ergebnis zeigt.

Proposition 5.2.9

Seien $\mathfrak{A}^{\infty}$, $S_{\hbar}: \mathfrak{A}^{\infty} \rightarrow \mathfrak{A}^{\infty}$ und $\alpha: V \times \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ wie oben definiert. Dann erfüllt die Ableitung nach der Wirkung

$$\bar{\partial}^z: \mathbb{N}_0^n \times \mathfrak{A}^{\infty} \ni (L, a) \mapsto \bar{\partial}_L^z(a) = \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_u^L} \alpha_u(a) \Big|_{u=0} \quad (5.2.65)$$

die Gleichung

$$\bar{\partial}_L^z \circ S_{\hbar}(a) = \frac{\det \sqrt{G}}{\sqrt{\hbar}^{|L|}} a_L. \quad (5.2.66)$$

Damit erfüllt der Operator $\bar{\partial} := \frac{1}{\det \sqrt{G}} \bar{\partial}^z$ die gewünschte Gleichung

$$\sqrt{\hbar}^{|L|} \bar{\partial}_L \circ S_{\hbar}(a) = a_L \quad \forall a \in \mathfrak{A}^{\infty}. \quad (5.2.67)$$

Außerdem vertauschen beide Operatoren mit der der Äquivalenztransformation $S_{\hbar}: \mathfrak{A}^{\infty} \rightarrow \mathfrak{A}^{\infty}$, d. h. es gilt

$$\bar{\partial}^z \circ S_{\hbar} = S_{\hbar} \circ \bar{\partial}^z \quad \text{bzw.} \quad \bar{\partial} \circ S_{\hbar} = S_{\hbar} \circ \bar{\partial}. \quad (5.2.68)$$

BEWEIS Gl. (5.2.66) rechnen wir einfach nach. Dabei beachten wir, dass wir wegen des guten Abfallverhaltens der Exponentialfunktion und der Isometrie der Wirkung α in das Integral hineindifferenzieren dürfen. Weiter gilt $z_{u+v} = z_u + z_v$, womit wir

$$|z_{u+v}|^2 = (\bar{z}_u + \bar{z}_v)(z_u + z_v) \quad (5.2.69)$$

schreiben können. Als letztes beachten wir noch, dass wir wegen der Stetigkeit von $\alpha_u: \mathfrak{A}^\infty \rightarrow \mathfrak{A}^\infty$ die Wirkung mit der Integration vertauschen dürfen. Insgesamt erhalten wir so nun für beliebiges $a \in \mathfrak{A}^\infty$

$$\bar{\partial}_L^z \circ S_h(a) = \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} \left(\alpha_v \left(\frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \right) \right) \Big|_{v=0} \quad (5.2.70)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} \left(\alpha_{\sqrt{h}v} \left(\frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \right) \right) \Big|_{v=0} \quad (5.2.71)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} \left(\frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{-|z_u|^2} \alpha_{\sqrt{h}(u+v)}(a) \, du \right) \Big|_{v=0} \quad (5.2.72)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} \left(\frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{-|z_{u-v}|^2} \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \right) \Big|_{v=0} \quad (5.2.73)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} e^{(\bar{z}_v - \bar{z}_u)(z_u - z_v)} \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \Big|_{v=0} \quad (5.2.74)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{(\bar{z}_v - \bar{z}_u)(z_u - z_v)} (z_u - z_v)^L \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \Big|_{v=0} \quad (5.2.75)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{h}^{|L|}} \frac{\det \sqrt{G}}{\pi^n} \int_V e^{-|z_u|^2} z_u^L \alpha_{\sqrt{h}u}(a) \, du \quad (5.2.76)$$

$$= \frac{\det \sqrt{G}}{\sqrt{h}^{|L|}} a_L. \quad (5.2.77)$$

Damit ist aber auch Gl. (5.2.67) klar. Und wegen der Linearität von S_h und $\bar{\partial}^z$ reicht es bei Gl. (5.2.68) eine von beiden Gleichungen zu zeigen. Dies rechnet man aber mithilfe von Gl. (5.2.3) und Lemma 5.2.7 nach:

$$\bar{\partial}_L^z(S_h(a)) = \frac{\det \sqrt{G}}{\sqrt{h}^{|L|}} a_L = \det \sqrt{G} (\bar{\partial}_L^z a)_0 = S_h(\bar{\partial}_L^z a) \quad (5.2.78)$$

6 Der Bargmann-Fock-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$

6.1 Einbettungen der GNS-Hilbert-Räume

Wir haben in Abschn. 4.2 aus einer gegebenen klassischen Observablen-Algebra $(\mathfrak{A}, \cdot, *, \|\cdot\|)$ eine Prä- C^* -Algebra $(\mathfrak{A}^\infty, \star_h, *, \|\cdot\|_h)$ konstruiert. Diese wollen wir im weiteren der Kürze wegen $\mathcal{A}_h$ nennen. Aus dieser entstand durch Vervollständigung eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}_h$. Um diese jetzt auf einem Hilbert-Raum darstellen zu können, benötigen wir noch einen Zustand. Hier wollen wir einen analogen Weg gehen und aus einem gegebenen Zustand $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ der klassischen Observablen-Algebra einen Zustand auf der deformierten Algebra $\mathfrak{A}_h$ konstruieren. Dafür benötigen wir nichts weiter als den Operator $S_h: \mathfrak{A}_h \rightarrow \mathfrak{A}$ aus Proposition 5.1.4. Es gilt nämlich folgender

Satz 6.1.1 ([Kas08, Satz 4.3.5])

Sei $\omega: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ein positives und normiertes und damit stetiges Funktional, also ein Zustand auf $\mathfrak{A}$. Dann ist $\omega \circ S_h: \mathcal{A}_h \rightarrow \mathbb{C}$ mit $S_h: \mathcal{A}_h \rightarrow \mathfrak{A}$ wie in Proposition 5.1.4 ein positives und normiertes Funktional auf $\mathcal{A}_h$, das sich aufgrund der Stetigkeit zu einem Zustand $\omega_h: \mathfrak{A}_h \rightarrow \mathbb{C}$ auf ganz $\mathfrak{A}_h$ fortsetzen lässt.

Damit können wir jetzt die GNS-Konstruktion wie in Abschn. 2.4 durchführen: Dadurch erhalten wir für jeden Wert von $\hbar \in \mathbb{R}$ einen Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_h$. Dieser ist die Vervollständigung von $\mathcal{H}_h = \mathfrak{A}_h / \mathcal{I}_{\omega_h}$. Auf diesem dichten Teilraum ist die Norm $\|\psi_a\|_{\mathfrak{H}_h} = \omega_h(a^* \star_h a)^{\frac{1}{2}}$ definiert. Die dadurch induzierte Topologie ist gröber als die Topologie, die durch die Quotientennorm $\|\psi_a\|_\sim = \inf_{i \in \mathcal{I}_{\omega_h}} \|a + i\|_h$ induziert wird; dies liegt an der Stetigkeit des Zustands ω_h über den die Norm $\|\cdot\|_{\mathfrak{H}_h}$ definiert wird. Die C^* -Algebra $\mathfrak{A}_h$ wird durch beschränkte Operatoren implementiert, die wir auf $\mathcal{H}_h$ durch $\pi_h(a)\psi_b = \psi_{a \star_h b}$ für alle $b \in \mathfrak{A}_h$ definieren und wieder auf ganz $\mathfrak{H}_h$ fortsetzen.

Die natürliche Frage, die man sich jetzt stellt, ist, was die Hilbert-Räume $\mathfrak{H}_h$ und die Darstellungen π_h für verschiedene Werte von $\hbar$ miteinander zu tun haben und wie man sie vergleichen kann. Eine mögliche Antwort darauf besteht darin, für jeden Wert von $\hbar$ eine Abbildung in immer denselben Hilbert-Raum zu finden und zu beobachten, wie sich die Bilder von $\mathfrak{H}_h$ und die Darstellungen unter dieser Abbildung verhalten. Dies ist mithilfe der Kaschek-Koeffizienten möglich wie sich in diesem Kapitel zeigen wird. Dafür müssen wir aber zuerst einen geeigneten Hilbert-Raum finden. Deshalb widmen wir uns zunächst dieser Aufgabe.

Als erstens wollen wir den Begriff von holomorphen Funktionen $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ auf Funktionen mit Werten im Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_0$ erweitern. Dies ist schon in [Jar81, Kap. 16.7] geschehen und wir fassen die Ergebnisse hier zusammen.

Proposition 6.1.2

Wir nennen eine Funktion $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathfrak{H}_0$ holomorph, falls

$$f'(z_0) := \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{z - z_0} (f(z) - f(z_0)) \quad (6.1.1)$$

für alle $z_0 \in \mathbb{C}$ in $\mathfrak{H}_0$ existiert. Analog dazu kann man auch den Begriff von anti-holomorphen Funktionen etablieren. Da in einem Hilbert-Raum jede Bipolare [Jar81, S. 148] eines Kompaktums wiederum kompakt ist, ist für eine holomorphe Funktion f die Ableitung f' ebenfalls holomorph und damit (per Induktion) f beliebig oft differenzierbar. Es gilt weiter

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n f}{\partial z^n}(z_0) (z - z_0)^n, \quad (6.1.2)$$

wobei diese Reihe auf jedem Kompaktum gleichmäßig konvergiert. Für anti-holomorphe Funktionen erhält man eine Reihenentwicklung in $\bar{z}$, bei der die Ableitungen nach z durch solche nach $\bar{z}$ ersetzt werden. In naheliegender Weise kann alles oben genannte auch auf Funktionen $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathfrak{H}_0$ erweitert werden.

Wir betrachten jetzt weiter das *Gaußsche* Maß $d\mu = \frac{1}{(2\pi\hbar)^n} e^{-\frac{|z|^2}{2\hbar}} dz d\bar{z}$ auf $\mathbb{C}^n$. Mit diesem definieren wir ein inneres Produkt auf den messbaren Funktionen $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathfrak{H}_0$ durch

$$\langle f, g \rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} := \int_{\mathbb{C}^n} \langle f(z), g(z) \rangle_{\mathfrak{H}_0} d\mu. \quad (6.1.3)$$

Man überzeugt sich leicht, dass damit sogar ein Skalarprodukt definiert ist. Als nächstes zeichnen wir eine Teilmenge der anti-holomorphen Funktionen $\overline{\mathcal{O}}(\mathbb{C}^n, \mathfrak{H}_0)$ durch

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} := \left\{ f \in \overline{\mathcal{O}}(\mathbb{C}^n, \mathfrak{H}_0) \mid \|f\|_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0}^2 := \int_{\mathbb{C}^n} \langle f(z), f(z) \rangle_{\mathfrak{H}_0} d\mu < \infty \right\} \quad (6.1.4)$$

aus. Diese Menge nennen wir den ($\mathfrak{H}_0$ -wertigen) Bargmann-Fock-Raum. Dieser geht für $\mathfrak{H}_0 = \mathbb{C}$ in den schon bekannten Bargmann-Fock-Raum aus Satz 2.3.1 über. Dies ist z. B. der Fall für $\mathfrak{A}_0 = C_b^0(\mathbb{R}^{2n})$ und $\omega_0 = \delta_0$, da in diesem Fall $\mathfrak{H}_0 \cong \mathbb{C}$ gilt (vgl. Abschn. 2.4). In Verallgemeinerung des genannten Satzes gilt nun Folgendes:

Satz 6.1.3 (($\mathfrak{H}_0$ -wertiger) Bargmann-Fock-Raum)

Der Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ ist ein Hilbert-Raum. Es gilt überdies

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} = \mathfrak{H}_{\text{BF}} \hat{\otimes} \mathfrak{H}_0. \quad (6.1.5)$$

Die Vektoren

$$\mathbf{e}_{K,i}(z) = \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^{|K|}K!}} \bar{z}^K \varphi_i \quad K \in \mathbb{N}_0^n, i \in I \quad (6.1.6)$$

bilden also eine vollständige Orthonormalbasis von $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$; dabei ist $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ eine vollständige Orthonormalbasis von $\mathfrak{H}_0$. Das Skalarprodukt für $f, g \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ ist dabei explizit gegeben durch

$$\langle f, g \rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} = \sum_{K \geq 0} \frac{(2\hbar)^{|K|}}{K!} \left\langle \frac{\partial^{|K|} f}{\partial \bar{z}^K}(0), \frac{\partial^{|K|} g}{\partial \bar{z}^K}(0) \right\rangle_{\mathfrak{H}_0}. \quad (6.1.7)$$

BEWEIS Wir beginnen damit, zuerst den angekündigten Beweis von Satz 2.3.1 nachzureichen. Dies wollen wir zudem für den Spezialfall $n = 1$ tun. Die Verallgemeinerung auf beliebiges n ergibt sich dann auf naheliegende Art und Weise.

Wir betrachten hierzu als erstes die Vektoren $\mathbf{e}_k(z) = \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} \bar{z}^k$ aus Gl. (2.3.13) und behaupten, dass diese ein Orthonormalsystem bzgl. $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{BF}}$ darstellen. Dazu berechnen wir

$$\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_\ell \rangle_{\text{BF}} = \int_{\mathbb{C}} \mathbf{e}_k^*(z) \mathbf{e}_\ell(z) \, d\mu \quad (6.1.8)$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar\sqrt{(2\hbar)^{k+\ell}k!\ell!}} \int_{\mathbb{C}} z^k \bar{z}^\ell e^{-\frac{z\bar{z}}{2\hbar}} \, dz \, d\bar{z} \quad (6.1.9)$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar\sqrt{(2\hbar)^{k+\ell}k!\ell!}} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} |z|^{k+\ell+1} e^{i\varphi(k-\ell)} e^{-\frac{|z|^2}{2\hbar}} \, d\varphi \, d|z| \quad (6.1.10)$$

$$= \delta_{k\ell} \frac{2\pi}{2\pi\hbar(2\hbar)^k k!} \int_0^\infty r^{2k+1} e^{-\frac{r^2}{2\hbar}} \, dr \quad (6.1.11)$$

$$= \delta_{k\ell} \frac{1}{\hbar(2\hbar)^k k!} \frac{k!(2\hbar)^{k+1}}{2} \quad (6.1.12)$$

$$= \delta_{k\ell}. \quad (6.1.13)$$

Das Integral in der drittletzten Zeile wurde dabei [BSMM01, S. 1084, Gl. 21.24a] entnommen. Somit haben wir gezeigt, dass die Vektoren $\mathbf{e}_k(z)$ tatsächlich ein Orthonormalsystem in $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ darstellen.

Für das Weitere definieren wir uns die Funktion

$$c_k(R) = \frac{1}{\hbar} \int_0^R r^{2k+1} e^{-\frac{r^2}{2\hbar}} \, dr. \quad (6.1.14)$$

Der Limes $R \rightarrow \infty$ dieser Funktion ist dann nichts anderes als die r -Integration in den obigen Gleichungen. Es gilt also entsprechend

$$\lim_{R \rightarrow \infty} c_k(R) = (2\hbar)^k k!. \quad (6.1.15)$$

Zudem ist die Funktion $c_k(R)$ strikt monoton wachsend, denn für $R' > R$ gilt

$$c_k(R') - c_k(R) = \frac{1}{\hbar} \int_R^{R'} \underbrace{r^{2k+1} e^{-\frac{r^2}{2\hbar}}}_{>0} dr > 0. \quad (6.1.16)$$

Dies halten wir fest und berechnen als nächstes $\langle \varphi, \varphi \rangle_{\text{BF}}$ für $\varphi \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$. Dazu wählen wir uns die kompakten Kugeln $K_R := B_R(0)^{\text{cl}} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R\}$ und beachten dass die Taylorentwicklung für $\varphi \in \overline{\mathcal{O}}(\mathbb{C})$ durch die auf K_R gleichmäßig konvergente Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \bar{z}^k$ gegeben ist. Für eine gleichmäßig konvergente Reihe $\sum_{\ell=0}^{\infty} s_{\ell}(z) = s(z)$ in z auf einem Kompaktum K lässt sich nun aber die Intergration mit der Summation vertauschen, denn es gilt

$$\begin{aligned} \left| \lim_{k \rightarrow \infty} \int_K \sum_{\ell=0}^k s_{\ell}(z) dz d\bar{z} - \int s(z) dz d\bar{z} \right| &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int \sup_{z \in K} \left| \sum_{\ell=0}^k s_{\ell}(z) - s(z) \right| dz d\bar{z} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} \left| \sum_{\ell=0}^k s_{\ell}(z) - s(z) \right| \int_K dz d\bar{z} = 0. \end{aligned} \quad (6.1.17)$$

Damit können wir nun $\|\varphi\|_{\text{BF}}^2 = \langle \varphi, \varphi \rangle$ berechnen:

$$\langle \varphi, \varphi \rangle_{\text{BF}} = \int \varphi^*(z) \varphi(z) d\mu \quad (6.1.18)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{K_R} \sum_{k, \ell=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{\overline{\partial^k \varphi}}{\partial \bar{z}^k}(0) z^k \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^{\ell} \varphi}{\partial \bar{z}^{\ell}}(0) \bar{z}^{\ell} d\mu \quad (6.1.19)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{k, \ell=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{1}{k!} \frac{\overline{\partial^k \varphi}}{\partial \bar{z}^k}(0) \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^{\ell} \varphi}{\partial \bar{z}^{\ell}}(0) \int_0^R \int_0^{2\pi} r^{\ell+k+1} e^{i\xi(k-\ell)} e^{-\frac{r^2}{2\hbar}} d\theta dr \quad (6.1.20)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{k, \ell=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{\overline{\partial^k \varphi}}{\partial \bar{z}^k}(0) \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^{\ell} \varphi}{\partial \bar{z}^{\ell}}(0) \delta_{k\ell} \frac{1}{\hbar} \int_0^{\infty} r^{k+\ell+1} e^{-\frac{r^2}{2\hbar}} dr \quad (6.1.21)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k!} \left| \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \right| \right)^2 c_k(R) \quad (6.1.22)$$

Schließlich bleibt die Vertauschbarkeit von Reihe und Limes zu zeigen. Dafür macht man sich klar, dass die Summe ein Integral bzgl. des Kardinalmaßes ist und da die Funktion $c_k(R)$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$ strikt monoton wachsend ist, kommt der Satz von Beppo Levi [Wer07, Satz A.3.1] zur Anwendung und wir können tatsächlich die beiden Limes vertauschen und erhalten schließlich mithilfe von Gl. (6.1.15)

$$\langle \varphi, \varphi \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^k}{k!} \left| \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \right|^2. \quad (6.1.23)$$

Als nächstes wollen wir die Abschätzung $|\varphi(z)| \leq e^{\frac{|z|^2}{4\hbar}} \|\varphi\|_{\text{BF}}$ beweisen. Dies folgt aber aufgrund der Cauchy-Schwarz-Ungleichung sofort, denn es gilt für beliebiges $z \in \mathbb{C}$:

$$|\varphi(z)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \bar{z}^k \right| \quad (6.1.24)$$

$$\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left| \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \right| |\bar{z}^k| \quad (6.1.25)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} \sqrt{\frac{(2\hbar)^k}{k!}} \left| \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \right| \quad (6.1.26)$$

$$\leq \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^{2k}}{(2\hbar)^k k!} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^k}{k!} \left| \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (6.1.27)$$

$$= e^{\frac{|z|^2}{4\hbar}} \|\varphi\|_{\text{BF}}. \quad (6.1.28)$$

Nebenbei sieht man, dass alle Delta-Funktionale $\delta_z: \mathfrak{H}_{\text{BF}} \ni \varphi \mapsto \varphi(z) \in \mathbb{C}$ stetig sind.

Nach diesen Rechnungen sind wir nun in der Lage zu zeigen, dass $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ ein abgeschlossener Teilraum von $L^2(\mathbb{C}, d\mu)$ und damit selbst ein Hilbert-Raum ist. Denn sei (φ_n) eine Cauchy-Folge bzgl. $\|\cdot\|_{\text{BF}}$, dann existiert aber wegen der Vollständigkeit von $L^2(\mathbb{C}, d\mu)$ ein Grenzwert $\psi \in L^2(\mathbb{C}, d\mu)$ und für diesen gilt punktweise fast überall $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(z) = \psi(z)$. Nun gilt weiter auf jeder kompakten Kugel K_R

$$\sup_{z \in K_R} \|\varphi_n(z) - \varphi_m(z)\| \leq e^{\frac{R^2}{4\hbar}} \|\varphi_n - \varphi_m\|_{\text{BF}} \rightarrow 0 \quad \text{für } R \rightarrow \infty, \quad (6.1.29)$$

d.h. φ_n strebt gegen eine anti-holomorphe Funktion φ . Diese erfüllt notwendigerweise $\varphi(z) = \psi(z)$ fast überall, womit gezeigt ist, dass in der Tat ein Grenzwert $\varphi \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ der Cauchy-Folge (φ_n) existiert, $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ also abgeschlossen ist.

Als nächstes wollen die Projektionen $\langle e_k, \varphi \rangle$ auf das Orthonormalsystem $\{e_k\}$ ausrechnen. Dazu beachten wir, dass aus der gleichmäßigen Konvergenz der Taylorreihe $\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \bar{z}^\ell = \varphi(z)$ auf jedem Kompaktum K_R auch die gleichmäßige Konvergenz von $z^k \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \bar{z}^\ell = z^k \varphi(z)$ auf jedem Kompaktum K_R für festes $k \in \mathbb{N}_0$ gilt und somit das Integral mit der Summation vertauschbar ist. Wir berechnen also

$$\langle e_k, \varphi \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} z^k \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \bar{z}^\ell d\mu \quad (6.1.30)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{K_R} \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} z^k \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \bar{z}^\ell d\mu \quad (6.1.31)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!}} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \int_{K_R} \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} z^k \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^\ell \ell!}} \bar{z}^\ell d\mu \quad (6.1.32)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!}} \int_{K_R} \overline{e_k(z)} e_\ell(z) d\mu \quad (6.1.33)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!}} \frac{\partial^\ell \varphi}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \delta_{k\ell} \frac{1}{(2\hbar)^k k!} c_k(R) \quad (6.1.34)$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^k}{k!}} \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \frac{1}{(2\hbar)^k k!} c_k(R) \quad (6.1.35)$$

$$= \sqrt{\frac{(2\hbar)^k}{k!}} \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \quad (6.1.36)$$

Damit können wir nun zeigen, dass die $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eine Hilbert-Basis bilden. Die Orthonormalität haben wir bereits ganz am Anfang gezeigt, wir müssen also noch die Vollständigkeit zeigen. Dafür definieren wir $\psi_k := \sum_{\ell=0}^k \langle \varphi, e_\ell \rangle e_\ell$ und zeigen, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k = \varphi$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi - \psi_k\|_{\text{BF}}^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} (\langle \varphi, \varphi \rangle + \langle \psi_k, \psi_k \rangle - \langle \varphi, \psi_k \rangle - \langle \psi_k, \varphi \rangle) \quad (6.1.37)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\langle \varphi, \varphi \rangle + \sum_{r,s=0}^k \langle \varphi, e_r \rangle \langle e_r, e_s \rangle \langle e_s, \varphi \rangle - 2 \sum_{r=0}^k \langle \varphi, e_r \rangle \langle e_r, \varphi \rangle \right) \quad (6.1.38)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^r}{r!} \left| \frac{\partial^r \varphi}{\partial \bar{z}^r}(0) \right|^2 + \sum_{r,s=0}^k \sqrt{\frac{(2\hbar)^r}{r!}} \frac{\partial^r \varphi}{\partial \bar{z}^r}(0) \delta_{rs} \sqrt{\frac{(2\hbar)^s}{s!}} \frac{\partial^s \varphi}{\partial \bar{z}^s}(0) - 2 \sum_{r=0}^k \frac{(2\hbar)^r}{r!} \left| \frac{\partial^r \varphi}{\partial \bar{z}^r}(0) \right|^2 \right) \quad (6.1.39)$$

$$= 0 \quad (6.1.40)$$

Damit können wir nun auch das Skalarprodukt explizit berechnen und erhalten

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \langle \varphi, e_k \rangle \langle e_k, \psi \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^k}{k!} \frac{\partial^k \varphi}{\partial \bar{z}^k}(0) \frac{\partial^k \psi}{\partial \bar{z}^k}(0) \quad (6.1.41)$$

Damit ist der Beweis von Satz 2.3.1 abgeschlossen und wir können uns auf den eigentlichen Beweis dieses Satzes hier konzentrieren. Die Behauptung, dass $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ aus Gl. (6.1.4) ein Hilbert-Raum ist, folgt dabei sofort, wenn wir Gl. (6.1.5) für das Tensorprodukt gezeigt haben. Um diese zu zeigen, definieren wir uns auf den elementaren Tensoren $f \otimes \varphi$ mit $f \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ und $\varphi \in \mathfrak{H}_0$ die Abbildung

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}} \otimes \mathfrak{H}_0 \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}, f \otimes \varphi \mapsto f\varphi. \quad (6.1.42)$$

auf dem algebraischen Tensorprodukt. Auf diesem ist Skalarprodukt durch $\langle f \otimes \varphi, g \otimes \psi \rangle_{\otimes} = \langle f, g \rangle_{\text{BF}} \langle \varphi, \psi \rangle_{\mathfrak{H}_0}$ gegeben. Obige Abbildung ist nun eine Isometrie auf diesen Vek-

toren, denn es gilt

$$\|f\varphi\|_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} = \int \langle (f\varphi)(z), (f\varphi)(z) \rangle_{\mathfrak{H}_0} d\mu \quad (6.1.43)$$

$$= \int \langle \varphi, \varphi \rangle_{\mathfrak{H}_0} f^*(z) f(z) d\mu \quad (6.1.44)$$

$$= \langle \varphi, \varphi \rangle_{\mathfrak{H}_0} \int f^*(z) f(z) d\mu \quad (6.1.45)$$

$$= \langle \varphi, \varphi \rangle_{\mathfrak{H}_0} \langle f, f \rangle_{\text{BF}} \quad (6.1.46)$$

$$= \langle f \otimes \varphi, f \otimes \varphi \rangle_{\otimes} \quad (6.1.47)$$

$$= \|f \otimes \varphi\|_{\otimes}^2. \quad (6.1.48)$$

Es bleibt also zu zeigen, dass das Erzeugnis dieser elementaren Tensoren dicht in $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ liegt. Dazu beachten wir, dass Gl. (6.1.2) nichts anderes sagt, als dass $f \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} \subseteq \overline{\mathcal{O}}(\mathbb{C}, \mathfrak{H}_0)$ durch die Reihe $z \mapsto \lim_{k \rightarrow \infty} r_k(z) = \sum_{\ell=0}^k \sqrt{\frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!}} \frac{\partial^\ell f}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \otimes e_k(z)$ gegeben ist und diese auf jedem Kompaktum gleichmäßig konvergiert. Wir zeigen, dass r_k auch bzgl. $\|\cdot\|_{\text{BF}}$ konvergiert. Dazu bemerken wir zuerst, dass man völlig analog zu Gl. (6.1.23) zeigen kann, dass

$$\|f\|_{\text{BF}}^2 = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!} \left\| \frac{\partial^\ell f}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \right\|_{\mathfrak{H}_0}^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|r_k\|_{\text{BF}}^2 \quad (6.1.49)$$

gilt. Sei nun $\varepsilon > 0$; betrachte dann für ein Kompaktum $K \subseteq \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{N}$

$$\int_{V \setminus K} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu \leq \int_{V \setminus K} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 - \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu \quad (6.1.50)$$

$$\leq \int_V \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 - \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu. \quad (6.1.51)$$

Wir können also $k \in \mathbb{N}$ (wg. Gl. (6.1.49)) und ein Kompaktum $K \subseteq \mathbb{C}$ (wegen der Stetigkeit des Maßes) so wählen, dass die rechte und damit auch die linke Seite $< \varepsilon$ für alle $k' \geq k$ wird. Wegen der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung gilt aber auch

$$\|f(z) - r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 \leq \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 + \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 + 2|\langle f(z), r_k(z) \rangle| \quad (6.1.52)$$

$$\leq \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 + \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 + 2\|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}. \quad (6.1.53)$$

Damit können wir zunächst einmal – wiederum mit Hilfe der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung – hinschreiben:

$$\|f - r_k\|_{\text{BF}} = \int_K \|f(z) - r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|f(z) - r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu \quad (6.1.54)$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_K \|f(z) - r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \\ &\quad + 2 \int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0} d\mu \end{aligned} \quad (6.1.55)$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \int_K \|f(z) - r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + \\
 &\quad + \int_{V \setminus K} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu + 2 \left(\int_{V \setminus K} \|f(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{V \setminus K} \|r_k(z)\|_{\mathfrak{H}_0}^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}
 \end{aligned} \tag{6.1.56}$$

In dem letzten Ausdruck können wir nun jeden Term durch ε abschätzen: dazu wählen wir das Kompaktum $K \subseteq \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{N}$ derart, dass die letzten drei Terme kleiner ε werden. Dies ist nach Obigem möglich. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz von r_k gegen f wird der erste Term für (ein gegebenenfalls größeres) k ebenfalls kleiner ε . Da dies auch für alle $k' \geq k$ gilt, folgt die Behauptung $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} = \mathfrak{H}_{\text{BF}} \otimes \mathfrak{H}_0$.

Aus $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} = \mathfrak{H}_{\text{BF}} \hat{\otimes} \mathfrak{H}_0$, der Tatsache, dass $e_k(z) = \frac{1}{\sqrt{(2\hbar)^k k!}} \bar{z}^k$ eine Basis für $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ ist und wir an das Auswahlaxiom glauben, womit der Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_0$ eine Hilbert-Basis $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ besitzt, folgt in kanonischer Weise Gl. (6.1.6) und die Existenz einer Hilbert-Basis ist gezeigt.

Um Gl. (6.1.7) zu zeigen, bemerken wir wieder, dass $f \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ durch die auf jedem Kompaktum gleichmäßig konvergente Reihe $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^k}{k!}} \frac{\partial^k f}{\partial \bar{z}^k}(0) \otimes e_k(z)$ gegeben ist. Daraus schließen wir für $f, g \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$

$$\langle f, g \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^k}{k!}} \frac{\partial^k f}{\partial \bar{z}^k}(0) \otimes e_k, \sum_{\ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^\ell}{\ell!}} \frac{\partial^\ell g}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \otimes e_\ell(z) \right\rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} \tag{6.1.57}$$

$$= \sum_{k, \ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^{k+\ell}}{k! \ell!}} \left\langle \frac{\partial^k f}{\partial \bar{z}^k}(0) \otimes e_k, \frac{\partial^\ell g}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \otimes e_\ell \right\rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} \tag{6.1.58}$$

$$= \sum_{k, \ell=0}^{\infty} \sqrt{\frac{(2\hbar)^{k+\ell}}{k! \ell!}} \left\langle \frac{\partial^k f}{\partial \bar{z}^k}(0), \frac{\partial^\ell g}{\partial \bar{z}^\ell}(0) \right\rangle_{\mathfrak{H}_0} \langle e_k, e_\ell \rangle_{\text{BF}} \tag{6.1.59}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\hbar)^k}{k!} \left\langle \frac{\partial^k f}{\partial \bar{z}^k}(0), \frac{\partial^k g}{\partial \bar{z}^k}(0) \right\rangle_{\mathfrak{H}_0} \tag{6.1.60}$$

■

Korollar 6.1.4

Es gilt

$$\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} \cong \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathbb{C}) \hat{\otimes} \mathfrak{H}_0 \cong \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0). \tag{6.1.61}$$

Dabei meinen wir mit $\ell^2(\mathbb{N}_0, \mathbb{C})$ und $\ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0)$ die Menge der Folgen mit Werten in $\mathbb{C}$ bzw. $\mathfrak{H}_0$, deren Summe der Norm-Quadrate konvergiert.

BEWEIS Wegen (6.1.5) gilt die erste Gleichung, wenn man (2.3.14) benutzt. Die zweite Gleichung gilt wegen Gl. (6.1.7). ■

Es ergibt sich nun folgender Satz, der die GNS-Konstruktionen und die damit verbundenen Darstellungen der C^* -Algebren $\mathfrak{A}_\hbar$ für die verschiedenen Werte von $\hbar$ miteinander in Verbindung bringt.

Satz 6.1.5

Sei $(\mathcal{A}_\hbar, \star_\hbar)$ eine Deformation der klassischen Algebra $(\mathfrak{A}, \cdot, *, \|\cdot\|)$, $\omega_\hbar = \omega_0 \circ S_\hbar: \mathfrak{A}_\hbar \rightarrow \mathbb{C}$ eine Deformation des klassischen Zustands $\omega_0: \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$. Damit erhält man für jeden Wert von $\hbar$ durch die GNS-Konstruktion einen Prä-Hilbert-Raum $\mathcal{H}_\hbar$. Dann induziert die Kaschek-Entwicklung

$$\mathcal{A}_\hbar \ni a \mapsto a_L = \frac{1}{\pi^n} \int e^{-|z_v|^2} z_v^L \alpha_{\sqrt{\hbar}v}(a) dv \in (\mathfrak{A}, \|\cdot\|) \quad , L \in \mathbb{N}_0^n \quad (6.1.62)$$

eine wohldefinierte, lineare, isometrische und injektive Abbildung

$$\sigma_\hbar: \mathcal{H}_\hbar \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}, \quad \sigma_\hbar(\psi_a) = \sum_{L \geq 0} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L} e_L, \quad (6.1.63)$$

wobei $\{e_L\}_{L \in \mathbb{N}_0^n}$ die Basis von $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$ aus Gl. (2.3.13) bezeichnet. Diese Abbildung ist stetig und kann damit auf ganz $\mathfrak{H}_\hbar$ fortgesetzt werden; insgesamt erhält man somit für jeden Wert von $\hbar$ eine Einbettung in den Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$. Die Darstellung $\pi_\hbar$ transformiert sich dabei für $a \in \mathcal{A}_\hbar$ auf dem Bild von $\mathcal{A}_\hbar/\mathcal{I}_{\omega_\hbar} \subseteq \mathfrak{H}_\hbar$ unter $\sigma_\hbar$ nach

$$\begin{aligned} \pi_{\text{BF}}(a) \circ \sigma_\hbar|_{\mathcal{A}_\hbar/\mathcal{I}_{\omega_\hbar}} &= \sigma_\hbar \circ \pi_\hbar(a)|_{\mathcal{A}_\hbar/\mathcal{I}_{\omega_\hbar}} \\ &= \sum_{L \geq 0} \sum_{M \geq 0} \frac{(2\sqrt{\hbar})^{|M|}}{M!} \frac{1}{L!} \pi_0((\partial_L^z a^*)_M) \bar{z}^L \frac{\partial^{|M|}}{\partial \bar{z}^M} \circ \sigma_\hbar|_{\mathcal{A}_\hbar/\mathcal{I}_{\omega_\hbar}} \end{aligned} \quad (6.1.64)$$

BEWEIS Zunächst zeigen wir die Wohldefiniertheit der Abbildung $\sigma_\hbar$. Diese folgt aber aus der Gleichung

$$\omega_\hbar(a^* \star_\hbar a) = \sum_{L \geq 0} \frac{2^{|L|}}{L!} \omega_0(a_L^* a_L), \quad (6.1.65)$$

da man mit ihr wie folgt schließen kann:

$$a \in \mathcal{I}_{\omega_\hbar} \Rightarrow \omega_\hbar(a^* \star_\hbar a) = 0 \Rightarrow \omega_0(a_L^* a_L) = 0 \quad \forall L \Rightarrow a_L \in \mathcal{I}_{\omega_0} \quad \forall L \Rightarrow \sigma_\hbar(\psi_a) = 0. \quad (6.1.66)$$

Als nächstes wollen wir $\sigma_\hbar(\psi_a) \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$, also $\|\sigma_\hbar(\psi_a)\|_{\text{BF}} < \infty$ zeigen. Dazu betrachten wir die Entwicklung

$$\sigma_\hbar(\psi_a)(z) = \sum_{L \geq 0} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L} e_L(z) = \sum_{L \geq 0} \frac{1}{L!} \left(\frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|L|}} \psi_{a_L} \right) \bar{z}^L. \quad (6.1.67)$$

Damit gilt nun durch Vergleich mit der Taylor-Entwicklung für alle $a \in \mathcal{A}_\hbar$ (6.1.2)

$$\frac{\partial^{|K|}}{\partial \bar{z}^K} \sigma_\hbar(\psi_a)(0) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|K|}} \psi_{a_K}. \quad (6.1.68)$$

Damit sind wir mit Gl. (6.1.7) in der Lage das Skalarprodukt $\langle \sigma_h(\psi_a), \sigma_h(\psi_b) \rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0}$ für beliebige $a, b \in \mathcal{A}_h$ zu berechnen und erhalten unter Benutzung der Stetigkeit des klassischen Zustands ω und Lemma 5.2.6 folgendes Ergebnis:

$$\langle \sigma_h(\psi_a), \sigma_h(\psi_b) \rangle_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} = \sum_{K \geq 0} \frac{(2\hbar)^{|K|}}{K!} \left\langle \frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|K|}} \psi_{a_K}, \frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|K|}} \psi_{b_K} \right\rangle_{\mathfrak{H}_0} \quad (6.1.69)$$

$$= \sum_{K \geq 0} \frac{2^{|K|}}{K!} \omega_0(a_K^* b_K) \quad (6.1.70)$$

$$= \omega_0 \left(\sum_{K \geq 0} \frac{2^{|K|}}{K!} a_K^* b_K \right) \quad (6.1.71)$$

$$= \omega_0 \circ S_h(a^* \star_h b) \quad (6.1.72)$$

$$= \omega_h(a^* \star_h b) \quad (6.1.73)$$

$$= \langle \psi_a, \psi_b \rangle_{\mathfrak{H}_h}. \quad (6.1.74)$$

Damit folgt zunächst einmal die Isometrie der Abbildung $\sigma_h: \mathcal{H}_h \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ und damit $\|\sigma_h(\psi_a)\|_{\text{BF}, \mathfrak{H}_0} = \|\psi_a\|_{\mathfrak{H}_h}$. Daran sieht man aber sowohl $\sigma_h(\psi_a) \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ für alle $a \in \mathcal{A}_h$ als auch die Injektivität der Abbildung σ_h (wegen der positiven Definitheit der Normen) als auch deren Stetigkeit. Letztere erlaubt eine stetige Fortsetzung von σ_h auf ganz $\mathfrak{H}_h$.

Es bleibt noch Gl. (6.1.64) zu zeigen. Dafür überlegen wir uns, dass die Projektion $\mathfrak{A} \ni a \mapsto \psi_a \in \mathfrak{H}_0$ wegen $\|\psi_a\|_{\mathfrak{H}_h}^2 = \omega_0(a^* a) \leq c \|a\|^2$ stetig und zudem linear ist. Wir können Lemma 5.2.7 und Korollar 5.2.8 auf unseren Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_0$ übertragen und erhalten für $a, b \in \mathfrak{A}^\infty$ die zwei Formeln

$$\psi_{a_{K+L}} = \sqrt{\hbar}^{|K|} \psi_{(\bar{\partial}_K^z a)_M} \quad (6.1.75)$$

$$\psi_{(a \star_h b)_L} = \frac{\sqrt{\hbar}^{|L|}}{\sqrt{\det G}} \sum_{0 \leq K \leq L} \sum_{M \geq 0} \binom{L}{K} \frac{2^{|M|}}{M!} \psi_{((\bar{\partial}_K^z a)^*)^*_M (\bar{\partial}_{L-K}^z b)_M} \quad (6.1.76)$$

Als ersten Schritt um Gl. (6.1.64) zu zeigen, zeigen wir die Formel

$$\frac{\partial^{|K|}}{\partial \bar{z}^K} \sigma_h(\psi_a) = \sigma_h(\psi_{\bar{\partial}_K^z a}) \quad \forall a \in \mathcal{A}_h. \quad (6.1.77)$$

Dies sieht man wie folgt ein, wobei wir Gl. (6.1.68) und (6.1.75) benutzen:

$$\frac{\partial^{|K|}}{\partial \bar{z}^K} \sigma_h(\psi_a)(z) = \frac{\partial^{|K|}}{\partial \bar{z}^K} \sum_{L \geq 0} \frac{1}{L! \sqrt{\hbar}^{|L|}} \psi_{a_L} \bar{z}^L \quad (6.1.78)$$

$$= \sum_{L \geq K} \frac{1}{(L-K)! \sqrt{\hbar}^{|L|}} \psi_{a_L} \bar{z}^{L-K} \quad (6.1.79)$$

$$= \sum_{L \geq K} \frac{1}{(L-K)! \sqrt{\hbar}^{|L|}} \sqrt{\hbar}^{|K|} \psi_{(\bar{\partial}_K^z a)_{L-K}} \bar{z}^{L-K} \quad (6.1.80)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \frac{1}{L! \sqrt{\hbar}^{|L|}} \psi_{(\bar{\partial}_K^z a)_L} \bar{z}^L \quad (6.1.81)$$

$$= \sigma_{\hbar}(\psi_{\bar{\partial}_K^z a})(z). \quad (6.1.82)$$

Damit können wir nun die Transformationsgleichung der Darstellung für $a, b \in \mathcal{A}_{\hbar}$ nachrechnen. Dafür verwenden wir zudem Gl. (6.1.75) & (6.1.76) und erhalten zunächst:

$$\sigma_{\hbar}(\pi_{\hbar}(a)\psi_b)(z) = \sigma_{\hbar}(\psi_{a \star_{\hbar} b})(z) \quad (6.1.83)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{(a \star_{\hbar} b)_L} e_L(z) \quad (6.1.84)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \sum_{0 \leq K \leq L} \sum_{M \geq 0} \sqrt{\frac{(2\hbar)^{|L|}}{L!}} \binom{L}{K} \frac{2^{|M|}}{M!} \psi_{(\partial_{L-K}^z a^*)^*_M (\bar{\partial}_K^z b)_M} e_L(z) \quad (6.1.85)$$

$$= \sum_{L \geq 0} \sum_{K \geq 0} \sum_{M \geq 0} \frac{2^{|M|}}{K! L! M!} \psi_{(\partial_L^z a^*)^*_M (\bar{\partial}_K^z b)_M} \bar{z}^L \bar{z}^K \quad (6.1.86)$$

$$=: \sum_{L \geq 0} \sum_{K \geq 0} \sum_{M \geq 0} \xi_{K,L,M}. \quad (6.1.87)$$

Um Weiterrechnen zu können, müssen wir die Vertauschbarkeit der Summationsreihenfolge zeigen. Dafür betrachten wir die einzelnen Terme $\xi_{K,L,M}$ und schätzen deren Betrag unter Benutzung der Stetigkeit der Projektion $\mathfrak{A} \ni a \mapsto \psi_a \in \mathfrak{H}_0$ und Lemma 5.2.2 nach oben ab.

$$\|\xi_{K,L,M}\|_{\mathfrak{H}_0} = \left\| \frac{2^{|M|}}{K! L! M!} \psi_{(\partial_L^z a^*)^*_M (\bar{\partial}_K^z b)_M} \bar{z}^K \bar{z}^L \right\|_{\mathfrak{H}_0} \quad (6.1.88)$$

$$\leq \frac{2^{|M|}}{K! L! M!} c \|(\partial_L^z a^*)_M\| \left\| (\bar{\partial}_K^z b)_M \right\| |\bar{z}^K| |\bar{z}^L| \quad (6.1.89)$$

$$\leq \frac{2^{|M|} 2c_M}{K! L! M!} c \|\partial_L^z a^*\| \left\| \bar{\partial}_K^z b \right\| |\bar{z}^K| |\bar{z}^L| \quad (6.1.90)$$

$$\leq \frac{2^{|M|} 2c_M}{K! L! M!} c \|a\|_{2|L|} \|b\|_{2|K|} |\bar{z}^K| |\bar{z}^L| \quad (6.1.91)$$

Um die absolute Konvergenz der Reihe aus Gl. (6.1.87) zu zeigen, wenden wir das Quotientenkriterium an. Da $a, b \in \mathfrak{A}^{\infty}$ und somit $\sup_L \|a\|_{2|L|}, \sup_K \|b\|_{2|K|} < \infty$ gilt, finden wir für hinreichend großes K bzw. L und festes $\bar{z}$ (wobei wir mit $L+i = (\ell_1, \dots, \ell_i+1, \dots, \ell_n)$ meinen):

$$\frac{\|\xi_{K+i,L,M}\|}{\|\xi_{K,L,M}\|} < c \frac{1}{k_i+1} \leq q < 1 \quad (6.1.92)$$

$$\frac{\|\xi_{K,L+i,M}\|}{\|\xi_{K,L,M}\|} < c \frac{1}{\ell_i+1} \leq q < 1 \quad (6.1.93)$$

Für die Summation über M spalten wir die Reihe in die Summation über die geraden und die ungeraden Indizes auf und zeigen, dass jede einzelne absolut konvergent ist. Wir betrachten also für festes aber beliebiges $i \in \{1, \dots, n\}$ die Summation über m_i und dabei zunächst den Fall, dass alle m_i gerade sind. Dann folgt mit der Abschätzung für c_M aus Gl. (5.2.6) für $m_i \geq 2$

$$\frac{\|\xi_{K,L,M+2i}\|}{\|\xi_{K,L,M}\|} = \frac{\frac{2^{|M|+2}}{(M+2i)!} \frac{2^n(m_i+1)!!}{2^{(m_i+2)/2}} \sqrt{\pi} \prod_{j \neq i} \Gamma\left(\frac{m_j+1}{2}\right)}{\frac{2^{|M|}}{M!} \frac{2^n(m_i-1)!!}{2^{m_i/2}} \sqrt{\pi} \prod_{j \neq i} \Gamma\left(\frac{m_j+1}{2}\right)} \quad (6.1.94)$$

$$= \frac{2^2(m_i+1)}{2(m_i+2)(m_i+1)} \quad (6.1.95)$$

$$= \frac{2}{m_i+2} \quad (6.1.96)$$

$$\leq \frac{1}{2} < 1 \quad (6.1.97)$$

Für den Fall, dass m_i ungerade ist, rechnet man völlig analog für $m_i \geq 3$

$$\frac{\|\xi_{K,L,M+2i}\|}{\|\xi_{K,L,M}\|} = \frac{\frac{2^{|M|+2}}{(M+2i)!} \left(\frac{m_i+1}{2}\right)! \prod_{j \neq i} \Gamma\left(\frac{m_j+1}{2}\right)}{\frac{2^{|M|}}{M!} \left(\frac{m_i-1}{2}\right)! \prod_{j \neq i} \Gamma\left(\frac{m_j+1}{2}\right)} \quad (6.1.98)$$

$$= \frac{2^2 \frac{m_i+1}{2}}{(m_i+2)(m_i+1)} \quad (6.1.99)$$

$$= \frac{2}{m_i+2} \quad (6.1.100)$$

$$\leq \frac{1}{2} < 1 \quad (6.1.101)$$

Damit ist die absolute Konvergenz der Reihe aus Gl. (6.1.87) gezeigt; wir können dort also die Summationen beliebig vertauschen und erhalten mit Gl. (6.1.75)

$$\sigma_h(\pi_h(a)\psi_b)(z) = \sum_{L \geq 0} \sum_{K \geq 0} \sum_{M \geq 0} \frac{2^{|M|} \sqrt{\hbar}^{|M|-|K|}}{K!L!M!} \psi_{(\partial_L^z a^*)^*_M (\bar{\partial}_M^z b)_K} \bar{z}^L \bar{z}^K \quad (6.1.102)$$

$$= \sum_{M \geq 0} \frac{(2\sqrt{\hbar})^{|M|}}{M!} \left(\sum_{L \geq 0} \frac{1}{L!} \pi_0((\partial_L^z a^*)^*_M) \bar{z}^L \right) \sum_{K \geq 0} \frac{1}{\sqrt{\hbar}^{|K|} K!} \psi_{(\bar{\partial}_M^z b)_K} \bar{z}^K \quad (6.1.103)$$

$$= \sum_{M \geq 0} \frac{(2\sqrt{\hbar})^{|M|}}{M!} \left(\sum_{L \geq 0} \frac{1}{L!} \pi_0((\partial_L^z a^*)^*_M) \bar{z}^L \right) \sigma_h(\psi_{\bar{\partial}_M^z b})(z) \quad (6.1.104)$$

$$= \sum_{M \geq 0} \frac{(2\sqrt{\hbar})^{|M|}}{M!} \left(\sum_{L \geq 0} \frac{1}{L!} \pi_0((\partial_L^z a^*)^*_M) \bar{z}^L \right) \frac{\partial^{|M|}}{\partial \bar{z}^M} \sigma_h(\psi_b)(z) \quad (6.1.105) \quad \blacksquare$$

Bemerkung 6.1.6

Wenn man die L -ten Ableitungen einer formalen Potenzreihe nach z mit den Algebraelementen $(\partial_L^z a)$ und die K -ten Ableitungen nach $\bar{z}$ mit a_K identifiziert, dann hat man im Vergleich mit [Wal07, Satz 7.2.22] eine Übereinstimmung in der Struktur der Gleichungen im formalen und im konvergenten Rahmen. Explizit lautet die Formel für die Algebra $C^\infty(\mathbb{C}^n)[[\lambda]]$, den Zustand δ_p und die Abbildung $\tau_p: \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{H}_{\text{BF}}$, die zwischem dem GNS-Prä-Hilbert-Raum und dem formalen Bargmann-Fock-Raum vermittelt:

$$\varrho_p(f) \circ \tau_p = \tau_p \circ \pi_p(f) = \sum_{M \geq 0} \frac{(2\lambda)^{|M|}}{M!} \left(\sum_{L \geq 0} \frac{1}{L!} \frac{\partial^{|M+L|} \bar{f}}{\partial \bar{z}^M \partial z^L}(p) \bar{y}^L \right) \frac{\partial^{|K|}}{\partial \bar{y}^K} \circ \tau_p \quad (6.1.106)$$

Proposition 6.1.7

Für alle $\psi_a \in \mathcal{A}_{\hbar}/\mathcal{I}_{\omega_{\hbar}} \subseteq \mathcal{H}_{\hbar}$ erhalten wir aufgrund von Korollar 6.1.4 eine Darstellung als Folge $\psi_a = \left(\sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L} \right)_{L \in \mathbb{N}_0^n} \in \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0)$. Damit können wir für $a \in \mathfrak{A}^\infty$ die „Trajektorien“

$$\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto \psi_{a(\hbar)} = \left(\sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \psi_{a_L(\hbar)} \right)_{L \in \mathbb{N}_0^n} \in \ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0) \quad (6.1.107)$$

verfolgen. Diese sind eine stetige Kurve in dem Hilbert-Raum $\ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0)$.

BEWEIS Es ist lediglich zu zeigen, dass die Funktionen

$$\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto \psi_{a_L(\hbar)} \in \mathfrak{H}_0 \quad (6.1.108)$$

für alle $L \in \mathbb{N}_0^n$ stetig sind. Nach Lemma 5.2.5 ist aber die Abbildung $\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto a_L(\hbar) \in \mathfrak{A}^\infty \subseteq \mathfrak{A}$ für beliebiges $L \in \mathbb{N}_0^n$ und $a \in \mathfrak{A}^\infty$ stetig. Ebenso ist die Projektion $\mathfrak{A}_0 \ni a \mapsto \psi_a \in \mathfrak{H}_0$ stetig. Damit ist auch deren Komposition stetig. ■

6.2 Das Beispiel $C_b^0(\mathbb{C}^n)$

Als Beispiel wollen wir die C^* -Algebra $C_b^0(\mathbb{C}^n)$ der stetigen und beschränkten Funktionen auf $\mathbb{C}^n$ mit Werten in $\mathbb{C}$ betrachten. Diese ist isomorph zu $C_b^0(\mathbb{R}^{2n}, \mathbb{C})$, also den gleichmäßig stetigen und beschränkten Funktionen auf dem Phasenraum $\mathbb{R}^{2n}$ mit Werten in $\mathbb{C}$. Als Zustand darauf wollen wir das Delta-Funktional δ_0 am Punkt 0 betrachten. Dann ist $\mathcal{I}_0 = \{f \in C_b^0(\mathbb{C}^n) | f(0) = 0\}$ und der zugehörige GNS-Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_0 = (\mathfrak{A}/\mathcal{I}_0)^{\text{cl}} \cong \mathbb{C}$ ist isomorph zu $\mathbb{C}$. Als Wirkung auf $C_b^0(\mathbb{C}^n)$ betrachten wir wieder die Translationswirkung $(\tau_v f)(x) = f(x + v)$. Dies definiert die glatten Vektoren, die in diesem Fall durch $C_b^\infty(\mathbb{C}^n)$ gegeben sind. Dies wiederum erlaubt die Definition des deformierten Produkts

$\star_h$ und des Operators S_h , über den wiederum die Kaschek-Koeffizienten $f_K \in (C_b^\infty(\mathbb{C}^n), \cdot)$ für $K \in \mathbb{N}_0^n$ definiert sind. Explizit sind sie punktweise gegeben als

$$f_K(x) = \frac{1}{\pi^n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|z_v|^2} z_v^K f(x + \sqrt{\hbar}v) \, dv \quad (6.2.1)$$

Es wird sich nun zeigen, dass in diesem Fall die Abbildung $f \mapsto \{f_K\}_{K \geq 0}$ surjektiv ist. Dafür ist ein wenig Vorarbeit nötig.

Lemma 6.2.1

Für alle Multiindizes $K, L \in \mathbb{N}_0^n$ gilt

$$\int z_v^L |z_v|^{2K} e^{-\alpha|z_v|^2} \, dv = \delta_{0L} \frac{\pi^n K!}{\alpha^{K+1}} = \int \bar{z}_v^L |z_v|^{2K} e^{-\alpha|z_v|^2} \, dv, \quad (6.2.2)$$

dabei ist $|z_v|^{2K} = |z_v^1|^{2k_1} \dots |z_v^n|^{2k_n}$, $K+1 = (k_1+1, \dots, k_n+1)$ und $\alpha > 0$.

BEWEIS Mit der Notation $L\varphi = \sum_{i=1}^n \ell_i \varphi_i$ und der Zerlegung $z^k = |z^k| e^{i\varphi_k}$ rechnet man nach:

$$\int z_v^L |z_v|^{2K} e^{-\alpha|z_v|^2} \, dv \quad (6.2.3)$$

$$= \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \dots \int_0^\infty e^{iL\varphi} |z_v|^{2K+L} e^{-\alpha|z_v|^2} |z_v| \, d|z_v^1| \dots d|z_v^n| \, d\varphi_1 \dots d\varphi_n \quad (6.2.4)$$

$$= \delta_{0L} (2\pi)^n \int_0^\infty \dots \int_0^\infty |z_v|^{2K+L+1} e^{-\alpha|z_v|^2} \, d|z_v^1| \dots d|z_v^n| \quad (6.2.5)$$

$$= \delta_{0L} (2\pi)^n \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma\left(\frac{2k_i+\ell_i+2}{2}\right)}{2\alpha^{\left(\frac{2k_i+\ell_i+2}{2}\right)}} \quad (6.2.6)$$

$$= \delta_{0L} \frac{\pi^n}{\alpha^{K+1}} \prod_{i=1}^n \Gamma(k_i+1) \quad (6.2.7)$$

$$= \delta_{0L} \frac{\pi^n}{\alpha^{K+1}} K!. \quad (6.2.8)$$

Dabei gelten die zwei untersten Zeilen natürlich nur unter Beachtung des Kronecker-Symbols. Dass dieser Ausdruck reell ist und auch die andere Gleichheit in Gl. (6.2.2) gilt, ist offensichtlich. ■

Lemma 6.2.2 (Borel-Lemma)

Für alle Multiindizes $K \in \mathbb{N}_0^n$ existiert ein $f \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ mit $f_K(0) = 1$ und $f_L(0) = 0$ für $L \neq K$.

BEWEIS Wir behaupten, dass die Funktion $f(v) = c \left(\frac{\bar{z}_v}{\sqrt{h}} \right)^K e^{-\frac{z\bar{z}}{h}}$ mit einem noch zu bestimmenden Koeffizienten c das Gewünschte leistet. Dazu rechnen wir zunächst für $L \leq K$ nach:

$$f_L(0) = \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \int e^{-|z_v|^2} z_v^L f(\sqrt{h}v) \, dv \quad (6.2.9)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \int e^{-|z_v|^2} (-1)^{|L|} \frac{\partial^{|L|}}{\partial \bar{z}_v^L} \left(c \bar{z}_v^K e^{-|z_v|^2} \right) \, dv \quad (6.2.10)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \int e^{-|z_v|^2} (-1)^{|L|} \sum_{0 \leq M \leq L} \binom{L}{M} c \frac{\partial^{|L-M|} \bar{z}_v^K}{\partial \bar{z}_v^{L-M}} \frac{\partial^{|M|} e^{-|z_v|^2}}{\partial \bar{z}_v^M} \, dv \quad (6.2.11)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} \int e^{-|z_v|^2} (-1)^{|L|} \times \sum_{0 \leq M \leq L} \binom{L}{M} c \frac{K!}{(K-L+M)!} \bar{z}_v^{K-L+M} (-1)^{|M|} z_v^M e^{-|z_v|^2} \, dv \quad (6.2.12)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} (-1)^{|L|} c \sum_{0 \leq M \leq L} \binom{L}{M} (-1)^{|M|} \frac{K!}{(K-L+M)!} \int \bar{z}_v^{K-L} |z_v|^{2M} e^{-2|z_v|^2} \, dv \quad (6.2.13)$$

$$= \frac{1}{\pi^n} \sqrt{\frac{2^{|L|}}{L!}} (-1)^{|L|} c \sum_{0 \leq M \leq L} \binom{L}{M} (-1)^{|M|} \frac{K!}{(K-L+M)!} \delta_{LK} \frac{\pi^n M!}{2^{M+1}} \quad (6.2.14)$$

Dieser Ausdruck verschwindet für $L \neq K$. Und für $K = L$ rechnen wir mit $(-1)^{|M|} = (-1)^{-|M|}$ weiter:

$$= \sqrt{2^{|K|} K!} c \sum_{0 \leq M \leq K} \frac{1}{2^{|M|}} \binom{K}{M} (-1)^{|K|-|M|} \left(\frac{1}{2} \right)^M \quad (6.2.15)$$

$$= \sqrt{2^{|K|} K!} c \left(-\frac{1}{2^{|M+1|}} \right) \quad (6.2.16)$$

$$\stackrel{!}{=} 1. \quad (6.2.17)$$

Da der Ausdruck in der vorletzten Zeile ungleich 0 ist, kann man den Ausdruck nach c auflösen und erhält ein $f \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ wie gewünscht, sofern wir zeigen können, dass $f_L(0) = 0$ für $L > K$ gilt.

Für $L > K$ überlegt man sich aber, wie die Terme in der Summe in Gl. (6.2.11), die von der Leibniz-Regel kommen, aussehen und dass alle Summanden integriert Null ergeben.

Dabei haben wir die drei Fälle $L - M < K$, $L - M = K$ und $L - M > K$ zu unterscheiden. Für $L - M > K$ verschwinden dabei die Ableitungen von $\bar{z}_v^K$ und die betreffenden Summanden sind Null. Für $L - M = K$ ergeben die linken Ableitungen einen konstanten Term, während man von den Ableitungen der Exponentialfunktion Terme proportional zu $z_v^{L-K} e^{-2|z_v|^2}$ erhält. Diese verschwinden aber beim Integrieren nach Lemma 6.2.1, da nach Voraussetzung $L - K \neq 0$ ist. Für $L - M < K$ bleiben von den linken Ableitungen noch Terme der Form $\bar{z}_v^{K-L+M}$ stehen, während von der Exponentialfunktion Terme der Form $\bar{z}_v^M$ übrig bleiben. Insgesamt ist das Resultat also von der Form $z_v^{K-L} |z_v|^{2M} e^{-2|z_v|^2}$, was nach Lemma 6.2.1 ebenfalls verschwindet, da $L - K \neq 0$ gilt. Damit verschwindet der Ausdruck als ganzes und die Behauptung ist gezeigt. ■

Satz 6.2.3

Für $\mathfrak{A} = C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ mit dem klassischen Zustand δ_0 ist die Abbildung $\sigma_h: \mathfrak{H}_h \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ aus Satz 6.1.5 sogar surjektiv.

BEWEIS Wir sind nun also in folgender Situation: Als C^* -Algebra haben wir $C_b^0(\mathbb{C}^n)$ gegeben. Mit dem Delta-Funktional ist $\mathcal{I}_0 = \{f \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n) \mid f(0) = 0\}$. Damit ist $\mathfrak{H}_0 \cong \mathbb{C}$ und somit nach Satz 6.1.3 $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0} \cong \mathfrak{H}_{\text{BF}}$. Um die Surjektivität von $\sigma_h: \mathfrak{H}_h \rightarrow \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ zu zeigen, sei also ein beliebiges $\varphi = \sum_{L \geq 0} c_L e_L \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ gegeben. Dann ist die Folge

$$(\varphi^{(K)})_{K \in \mathbb{N}_0^n} = \left(\sum_{0 \leq L \leq K} c_L e_L \right)_{K \in \mathbb{N}_0^n} \quad (6.2.18)$$

eine Cauchy-Folge in $\mathfrak{H}_{\text{BF}}$. Wenn wir jetzt zeigen können, dass für alle $\varphi^{(K)} \in \mathfrak{H}_{\text{BF}}$ ein $f^{(K)} \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ (also den glatten Vektoren) mit $\sigma_h(\psi_{f^{(K)}}) = \varphi^{(K)}$ existiert, dann gilt wegen der Isometrie von σ_h

$$\left\| \psi_{f^{(K)}} - \psi_{f^{(K')}} \right\|_{\mathfrak{H}_h} = \left\| \varphi^{(K)} - \varphi^{(K')} \right\|_{\mathfrak{H}_{\text{BF}}}, \quad (6.2.19)$$

d. h. $(\psi_{f^{(K)}})_{K \in \mathbb{N}_0^n}$ ist ebenfalls eine Cauchy-Folge und da $\mathfrak{H}_h$ ein Hilbert-Raum ist, konvergiert diese gegen ein $\psi \in \mathfrak{H}_h$. Dieses erfüllt dann aber notwendigerweise $\sigma_h(\psi) = \varphi$ und die Behauptung ist gezeigt.

Wir müssen also noch für gegebenes $\varphi^{(K)} = \sum_{0 \leq L \leq K} c_L e_L$ ein $f^{(K)} \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ mit

$$\varphi^{(K)} = \sigma_h(\psi_{f^{(K)}}) = \sum_{L \geq 0} \psi_{f^{(K)}} e_L = \sum_{L \geq 0} f_L^{(K)}(0) e_L \quad (6.2.20)$$

finden. Es muss also

$$f_L^{(K)}(0) = c_L \quad \text{für } L \leq K \quad \text{und} \quad f_L^{(K)} = 0 \quad \text{sonst} \quad (6.2.21)$$

gelten. Nach Lemma 6.2.2 existiert aber für jedes c_L ein $g^{(L)}$ mit $g_M^{(L)}(0) = \delta_{LM} c_M$. Wenn wir nun

$$f^{(K)} = \sum_{0 \leq L \leq K} g^{(L)} \quad (6.2.22)$$

definieren, dann ist $f^{(K)} \in C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ und es gilt tatsächlich

$$f_L^{(K)}(0) = \sum_{0 \leq M \leq K} \delta_{ML} c_M = c_L \quad \text{für } L \leq K \quad (6.2.23)$$

und

$$f_L^{(K)}(0) = 0 \quad \text{sonst.} \quad (6.2.24)$$

■

Insbesondere sagt uns dieses Lemma, dass im Falle von $\mathfrak{A} = C_u^\infty(\mathbb{C}^n)$ die GNS-Hilbert-Räume zu jeder Deformation $\mathfrak{A}_\hbar$ der Algebra und $\omega_\hbar$ eines Zustands für verschiedene Werte von $\hbar$ immer isometrisch isomorph sind. Der konkrete Wert von $\hbar$ ist somit von untergeordneter Relevanz für eine Quantisierung.

7 Stetige Felder

7.1 Stetige Felder von Banachräumen

In Kap. 6 sind wir von einer undeformierten C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ und einem Zustand ω_0 ausgegangen. Daraus haben wir für verschiedene Werte von $\hbar$ sowohl C^* -Algebren $\mathfrak{A}_\hbar$, Zustände $\omega_\hbar$, Hilbert-Räume $\mathfrak{H}_\hbar$ als auch Darstellungen $\pi_\hbar$ gefunden. Dann haben wir die Hilbert-Räume und Darstellungen miteinander verglichen, indem wir sie in den Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_{\text{BF}}^{\mathfrak{H}_0}$ bzw. den isomorphen Hilbert-Raum $\ell^2(\mathbb{N}_0, \mathfrak{H}_0)$ eingebettet haben. In diesem Abschnitt wollen wir einen anderen Weg finden, um die einzelnen Elemente für verschiedene Werte von $\hbar$ miteinander in Verbindung zu setzen. Dies wird über den Begriff des „stetigen Feldes“ passieren. Damit sind wir in der Lage zu verfolgen, was mit den einzelnen Elementen des Feldes passiert, wenn wir in stetiger Weise den Wert von $\hbar$ ändern und können so in einer geeigneten Art über die Konvergenz von Algebren, Hilbert-Räumen oder Darstellungen bei „ $\hbar \rightarrow 0$ “ sprechen. Die Begriffsbildungen gehen dabei nach [Dix77].

Definition 7.1.1 (Stetige Felder von Banachräumen)

Sei T ein topologischer Raum. Ein stetiges Feld $\mathfrak{E}$ von Banachräumen über T ist eine Familie $(E(t))_{t \in T}$ von Banachräumen (mit Norm $\|\cdot\|_t$) zusammen mit einer Menge $\Gamma \subseteq \prod_{t \in T} E(t)$, so dass gilt:

- i.) Γ ist ein komplexer, linearer Unterraum von $\prod_{t \in T} E(t)$,
- ii.) für alle $t \in T$ ist $\Phi|_t = \{\gamma(t) \mid \gamma \in \Gamma\}$ dicht in $E(t)$,
- iii.) für alle $\gamma \in \Gamma$ ist $t \mapsto \|\gamma(t)\|_t$ stetig und
- iv.) für beliebiges $x \in \prod_{t \in T} E(t)$ gilt: falls für alle $t \in T$ und für alle $\varepsilon > 0$ ein $\gamma \in \Gamma$ existiert, sodass $\|x(t') - \gamma(t')\|_{t'} < \varepsilon$ für alle t' aus einer Umgebung von t gilt, dann ist schon $x \in \Gamma$.

Die Elemente $\gamma \in \Gamma$ werden als stetige Schnitte bezeichnet und in naheliegender Art mit der Abbildung $t \mapsto \gamma(t) := \gamma_t := \text{pr}_{E(t)} \gamma$ identifiziert.

Gegeben eine Familie $(E(t))_{t \in T}$ von Banachräumen, besteht also die Aufgabe darin, eine Menge Γ anzugeben, sodass die einzelnen Kriterien der Definition erfüllt sind. Dabei scheinen die Punkte iii.) und iv.) komplementär: je weniger Elemente zu Γ hinzugenommen werden, um die Stetigkeitsanforderungen von Punkt iii.) zu erfüllen, desto schwieriger scheint Anforderung von Punkt iv.) erfüllbar, dass die Elemente $x \in \prod_{t \in T} E(t)$,

die durch solche aus Γ angenähert werden können, schon zu Γ gehören. Deswegen bietet es sich an, bei der Konstruktion stetiger Felder den Weg über Prä-Felder zu gehen, wobei sich das stetige Feld dann durch einen geeigneten Begriff eines Abschlusses dieses Prä-Feldes ergibt.

Definition 7.1.2 (Stetiges Prä-Feld von Banachräumen [Kas08])

Sei T ein topologischer Raum. Ein stetiges Prä-Feld $\mathfrak{E}_0$ von Banachräumen ist eine Familie $(E(t))_{t \in T}$ von Banachräumen zusammen mit einer Menge $\Gamma_0 \subseteq \prod_{t \in T} E(t)$, sodass gilt:

- i.) Γ_0 ist ein komplexer, linearer Unterraum von $\prod_{t \in T} E(t)$,
- ii.) für alle $t \in T$ ist $\Gamma_0|_t = \{\gamma(t) \mid \gamma \in \Gamma_0\}$ dicht in $E(t)$ und
- iii.) für alle $\gamma \in \Gamma_0$ ist $t \mapsto \|\gamma(t)\|_t$ stetig.

Hat man also einmal ein Prä-Feld Γ_0 , so fehlen zu einem stetigen Feld nur noch die Elemente, die gebraucht werden, um Punkt iv.) der Definition 7.1.1 zu erfüllen. Also nehmen wir diese noch von Hand dazu,

$$\Gamma_0^{\text{cl}} := \left\{ x \in \prod_{t \in T} E(t) \mid \forall t \in T \forall \varepsilon > 0 \exists \gamma \in \Gamma_0, \text{ sodass } \|x(t') - \gamma(t')\|_{t'} < \varepsilon \right. \\ \left. \text{auf einer Umgebung von } t \right\}. \quad (7.1.1)$$

Damit ist per se noch kein stetiges Feld von Banachräumen konstruiert. Das dies aber tatsächlich der Fall ist, zeigt das nächste Lemma.

Lemma 7.1.3

Sei $((E(t))_{t \in T}, \Gamma_0)$ ein stetiges Prä-Feld von Banachräumen, dann ist $((E(t))_{t \in T}, \Gamma_0^{\text{cl}})$ ein stetiges Feld von Banachräumen.

BEWEIS Lassen sich $x_1, x_2 \in \prod_{t \in T}$ im Sinne von Gl. (7.1.1) durch $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_0$ annähern, so lässt sich die Linearkombination jener durch die Linearkombination dieser annähern. Damit ist Teil i.) der Def. Definition 7.1.1 klar. Da $\Gamma_0 \subseteq \Gamma_0^{\text{cl}}$ und $\Gamma_0|_t$ dicht in $E(t)$ ist, ist also auch $\Gamma_0^{\text{cl}}|_t$ dicht in $E(t)$, was Punkt ii.) zeigt. Für die Stetigkeit der Abbildung $t \mapsto \|x(t)\|_t$ betrachte man für gegebenes $\varepsilon > 0$ und beliebige $t \in T$ und $\gamma \in \Gamma_0$ die Abschätzung

$$|\|x(t)\|_t - \|x(t')\|_{t'}| \leq \|x(t) - \gamma(t)\|_t + \|\gamma(t)\|_t - \|\gamma(t')\|_{t'} + \|\gamma(t') - x(t')\|_{t'} \quad (7.1.2)$$

Dabei wurde mehrfach die Dreiecksungleichung benutzt. Da nun $x \in \Gamma_0^{\text{cl}}$ ist, existieren per definitionem von Γ_0^{cl} tatsächlich ein $\gamma \in \Gamma_0$ und eine Umgebung von t , sodass der erste und der dritte Term der rechten Seite auf dieser Umgebung beide $< \varepsilon/3$ werden. Da aber $\gamma \in \Gamma_0$, existiert per definitionem eines Prä-Feldes, auch eine Umgebung von t , auf der der zweite Term $< \varepsilon/3$ wird. Mithin existiert also eine (evtl. kleinere) Umgebung, auf der alle Terme der rechten und somit auch die linke Seite $< \varepsilon$ wird, womit Punkt

iii.) gezeigt ist. Für Punkt iv.) ist zu zeigen, dass die Elemente $x \in \prod_{t \in T} E(t)$, die sich im Sinne von Definition 7.1.1, iv.) durch $\gamma \in \Gamma_0^{\text{cl}}$ annähern lassen, schon zu Γ_0^{cl} gehören, sich also auch durch $\gamma_0 \in \Gamma_0$ annähern lassen. Sei also $\varepsilon > 0$ und $t \in T$ beliebig und $\gamma \in \Gamma_0^{\text{cl}}$ so, dass $\|x(t') - \gamma(t')\|_{t'} < \varepsilon/2$ auf einer Umgebung von t . Da $\gamma \in \Gamma_0^{\text{cl}}$, existiert weiter ein $\gamma_0 \in \Gamma_0$, sodass $\|\gamma_0(t') - \gamma(t')\|_{t'} < \varepsilon/2$ auf einer geeigneten Umgebung von t gilt. Auf dem Durchschnitt beider Umgebungen gilt nun aber

$$\|x(t') - \gamma_0(t')\|_{t'} \leq \|x(t') - \gamma(t')\|_{t'} + \|\gamma(t') - \gamma_0(t')\|_{t'} < \varepsilon, \quad (7.1.3)$$

womit x per definitionem in Γ_0^{cl} liegt. ■

Betrachten wir nochmals Definition 7.1.1, und dabei insb. Punkt ii.). Diese Dichtheit von $\Phi|_t$ in $E(t)$ ist natürlich einfacher zu zeigen als deren Gleichheit. Diese gilt trotzdem; es gilt nämlich folgendes

Lemma 7.1.4 ([Kas08, Prop. 4.2.7])

Sei $(\mathfrak{E}, \Gamma)$ ein stetiges Feld über dem topologischen Raum T . Dann existiert für jedes $t_0 \in T$ ein $\xi \in E(t_0)$ ein stetiger Schnitt $a \in \Gamma$, der $a(t_0) = \xi$ erfüllt.

Beispiel 7.1.5

Man betrachte für alle $t \in T$ eines normierten topologischen Raumes T als Banachraum $E(t) = \mathbb{C}$ mit dem üblichen Betrag als Norm: $\|z\|_t = |z|$. Dann ist $\prod_{t \in T} \mathbb{C} \cong \text{Abb}(T, \mathbb{C})$ und mit der Menge

$$C^0(T) = \{f \in \text{Abb}(T, \mathbb{C}) \mid \forall t_0 \in T \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \|t - t_0\| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(t')| < \varepsilon\} \quad (7.1.4)$$

ein stetiges Feld definiert, dessen Schnitte gerade stetigen Funktionen auf einem normierten, topologischen Raum entspricht. Dies motiviert nochmals die Namensgebung „stetiger Felder“. Weiter kann man die Menge $\Gamma_0 := \{a \in \prod_{t \in T} \mathbb{C} \mid a_t = z \in \mathbb{C} \forall t \in T\} \cong \mathbb{C}$ betrachten. Wie man leicht nachrechnet, ist damit ein Prä-Feld definiert. Der Abschluss dieses Prä-Feldes ist dann die Menge

$$\{f \in \text{Abb}(T, \mathbb{C}) \mid \forall t_0 \in T \forall \varepsilon > 0 \exists f(t_0) \in \Gamma_0 \exists U(t_0) \forall t \in U(t_0) : |f(t) - f(t_0)| < \varepsilon\} \quad (7.1.5)$$

ist, wobei $U(t_0) \subseteq T$ eine Umgebung von t_0 ist. Damit hat man wiederum die Charakterisierung stetiger Funktionen als eben diese Abbildungen, die sich in der Nähe jedes Punktes „nicht stark verändern“ (eben im Sinne dieses δ - ε -Kriteriums).

7.2 Stetige Felder der Rieffel-deformierten Observablen-Algebra

Durch die Arbeit von Daniel Kaschek sind wir in die folgende Situation versetzt: es ist eine C^* -Algebra $\mathfrak{A}$ gegeben, die wir als klassische Observablen-Algebra interpretieren

wollen. Zudem ist eine stark stetige und isometrische Wirkung eines Vektorraums V durch Homomorphismen $\alpha: V \times \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ gegeben, was den dichten Unterraum $\mathfrak{A}^\infty$ definiert, also den Raum derjenigen $a \in \mathfrak{A}$, für die die Abbildung $\alpha(a): V \rightarrow \mathfrak{A}$ glatt ist. Auf diesem lässt sich nach Rieffel ein neues, nicht-kommutatives Produkt $\star_\hbar$ und damit eine Norm $\|\cdot\|_\hbar$ definieren, bezüglich deren Vervollständigung $\mathfrak{A}_\hbar := \mathcal{A}_\hbar^{\text{cl}} := (\mathfrak{A}^\infty, \|\cdot\|_\hbar, \star_\hbar, *)^{\text{cl}}$ eine C^* -Algebra wird. Insbesondere stimmen dabei nach Proposition 4.2.6 die Normen $\|\cdot\|_{\hbar=0}$ und $\|\cdot\|$ überein. Um in geeigneter Weise von einem „Limes von Observablen-Algebren“ sprechen zu können, verwendet man auch hier den Begriff von stetigen Feldern, wobei damit Folgendes gemeint ist¹:

Definition 7.2.1 (Stetige Felder von C^* -Algebren)

Sei T ein topologischer Raum. Ein stetiges Feld von C^ -Algebren über T ist ein stetiges Feld von Banachräumen, sodass Γ abgeschlossen unter der punktweisen Produktbildung und $*$ -Involution ist.*

Entsprechend definiert man wieder stetige Prä-Felder von C^* -Algebren und zeigt, dass deren Abschluss gemäß Gl. (7.1.1) wieder ein stetiges Feld von C^* -Algebren liefert.

Der topologische Raum über dem unser Feld von C^* -Algebren nun definiert ist, ist $\mathbb{R}$ und seine Elemente werden im Sinne der physikalischen Interpretation mit $\hbar$ bezeichnet.

Das Besondere an den Rieffel-deformierten C^* -Algebren ist nun, dass sie stets durch die Vervollständigung ein und desselben Vektorraums $\mathfrak{A}^\infty$ entstehen. Dies ermöglicht es von *konstanten* Schnitten zu reden: dies ist ein Schnitt $a \in \prod_{\hbar \in \mathbb{R}} \mathfrak{A}^\infty$ mit $a_\hbar = a_0$ für alle $\hbar \in \mathbb{R}$. Die Menge der konstanten Schnitte definiert nun ein stetiges Prä-Feld, dessen Abschluss folgendes Ergebnis liefert.

Satz 7.2.2 ([Kas08, Satz 4.2.15, Prop. 4.2.17])

*Sei $\mathfrak{A}_\hbar = ((\mathfrak{A}^\infty), \|\cdot\|_\hbar, \star_\hbar, *)^{\text{cl}}$, $\mathfrak{A} := \prod_{\hbar \in \mathbb{R}} \mathfrak{A}_\hbar$ und $\Gamma_{\mathfrak{A}} := \Gamma_{\text{const}}^{\text{cl}}$ der Abschluss der Menge der konstanten Schnitte. Dann bildet $(\mathfrak{A}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ ein stetiges Feld von C^* -Algebren.*

Als physikalisch relevante Observablen werden dabei wieder die konstanten Schnitte interpretiert. Dies schließt an die Situation aus Abschn. 2.3 an, wo wir für jeden Wert von $\hbar$ auch jeweils die gleiche Funktion auf dem Phasenraum einer physikalischen Observable zugeordnet und lediglich das Produkt zwischen zwei Funktionen als $\hbar$ -abhängig betrachtet haben.

7.3 Stetige Felder von Zuständen

Man hat nun also ein Konzept, wie man über den Limes „ $\hbar \rightarrow 0$ “ von Observablen sprechen kann, nämlich mittels stetiger Felder und deren Schnitte. Um die Phänomenologie

¹man beachte, dass eine C^* -Algebra insbesondere auch ein Banachraum ist.

der Quantenmechanik beschreiben zu können, ist man jedoch noch auf Zustände $\omega_{\hbar}$ der Observablenalgebren für die einzelnen Werte von $\hbar$ angewiesen; und auch für diese will man einen geeigneten Begriff der Konvergenz „ $\hbar \rightarrow 0$ “ haben. Die Interpretation der Zustands ist die eines Erwartungswertfunktional auf der Observablenalgebra. Dieser sollte stetig von $\hbar$ abhängen, weswegen man folgendes definiert:

Definition 7.3.1 (Stetiges Feld von Zuständen [Kas08, Def. 4.3.6])

Ein stetiges Feld von Zuständen über dem stetigen Feld $(\mathfrak{A}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ der Observablen ist eine Familie von Zuständen $\{\omega_{\hbar} \in \mathfrak{S}_{\hbar}\}_{\hbar \in \mathbb{R}}$, sodass die Abbildung

$$\hbar \mapsto \omega_{\hbar}(a_{\hbar}) \quad (7.3.1)$$

stetig ist für jeden stetigen Schnitt $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$.

Hier kommt nun wieder der Operator $S_{\hbar}: \mathfrak{A}_{\hbar} \rightarrow \mathfrak{A}$ ins Spiel. Es gilt nun nämlich folgende

Proposition 7.3.2 ([Kas08, Prop. 4.3.7])

Sei $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$. Dann ist die Abbildung $\mathbb{R} \ni \hbar \mapsto S_{\hbar}(a_{\hbar}) \in \mathfrak{A}$ stetig.

BEWEIS Der Beweis beruht im Wesentlichen auf dem Anwenden der Dreiecksungleichung und einer geschickten Approximation der stetigen Schnitte und ist in der angegebenen Quelle zu finden. ■

Damit und aus Gl. (5.1.6) folgt unmittelbar das folgende wichtige Ergebnis der Arbeit von D. Kaschek. Insbesondere sagt es aus, dass jeder klassische Zustand der Limes eines Quantenzustandes ist, was man aus physikalisch-experimenteller Sicht auch erwarten sollte, wird die Quantentheorie doch für die fundamentalere Theorie gehalten.

Satz 7.3.3 (Stetige Felder von Zuständen [Kas08, 4.3.8])

Sei $\omega_0 \in \mathfrak{S}_0$ ein klassischer Zustand. Die Familie $\{\omega_{\hbar} = \omega_0 \circ S_{\hbar} \in \mathfrak{S}_{\hbar}\}_{\hbar \in \mathbb{R}}$ bildet ein stetiges Feld von Zuständen über dem stetigen Feld $(\mathfrak{A}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ der Observablen.

7.4 Stetige Felder von GNS-Hilbert-Räumen

Zur Implementierung des Superpositionsprinzips muss nun wie gesagt die Observablen-Algebra der Quantentheorie noch durch beschränkte Operatoren auf einem Hilbert-Raum dargestellt werden, da dieser eine lineare Struktur trägt. Konkret geschieht das mit der GNS-Konstruktion, wie sie in Abschn. 2.4 dargestellt ist. Die Frage lautet nun, wie sich der Begriff des stetigen Feldes, dem wir für die Zustände und Observablen-Algebren schon einen Sinn geben konnten, auf die aus der GNS-Konstruktion entspringenden Hilbert-Räume $\mathfrak{H}_{\hbar}$ und Darstellungen $\pi_{\hbar}$ übertragen lässt. Dies soll zunächst für die Hilbert-Räume geklärt werden.

Da ein Hilbert-Raum ein Banachraum ist, dessen Norm von einem Skalarprodukt induziert wird, wollen wir unter einem stetigen Feld von Hilbert-Räumen einfach eine Familie $\{\mathfrak{H}_t\}_{t \in T}$ von Hilbert-Räumen zusammen mit einer Menge $\Gamma_{\mathfrak{H}} \subseteq \prod_{t \in T} \mathfrak{H}_t$ verstehen, die ein stetiges Feld von Banachräumen bilden. Analog definieren wir wieder ein stetiges Prä-Feld von Hilbert-Räumen. Damit gilt insb. wieder Lemma 7.1.3, das aussagt, dass der Abschluss eines Prä-Felds ein stetiges Feld liefert. Man könnte auf die Idee kommen, noch zusätzlich zu fordern, dass auch die Abbildung $t \mapsto \langle \psi_t, \varphi_t \rangle$ mit $\psi, \varphi \in \Gamma_{\mathfrak{H}}$ stetig ist. Dies ist aber ganz allgemein gegeben, wie man an der Polarisierungsformel

$$\langle \psi_t, \varphi_t \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \left\| \psi_t + i^k \varphi_t \right\|_{\mathfrak{H}_t}^2 \quad (7.4.1)$$

sieht, da die Prä-Felder einen linearen Unterraum bilden und die Abbildung $t \mapsto \|\psi_t\|_{\mathfrak{H}_t}$ stetig ist.

Damit haben wir alles zusammen, um ein stetiges Feld der GNS-Hilbert-Räumen zu konstruieren. Die wollen wir wieder über Prä-Felder machen, da sich diese leicht kontrollieren bzw. definieren lassen.

Proposition 7.4.1

Sei $(\mathfrak{A}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ ein stetiges Feld von C^* -Algebren und $\{\omega_t\}_{t \in T}$ ein stetiges Feld von Zuständen. Wenn man für die daraus konstruierten GNS-Hilbert-Räume

$$\Gamma_0 := \left\{ \xi \in \prod_{t \in T} \mathfrak{H}_t \mid \xi(t) = a(t) \mod \mathcal{I}_{\omega_t}, a \in \Gamma_{\mathfrak{A}} \right\} \quad (7.4.2)$$

mit $\mathfrak{H}_t = (\mathfrak{A}_t / \mathcal{I}_{\omega_t})^{\text{cl}}$ definiert, erhält man ein stetiges Prä-Feld $((\mathfrak{H}_t)_{t \in T}, \Gamma_0)$ von Hilbert-Räumen.

BEWEIS Im Folgenden bezeichne $\cdot_t$ das Produkt der Algebra $\mathfrak{A}_t$. Dass nun Γ_0 ein komplexer, linearer Unterraum von $\prod_{t \in T} \mathfrak{H}_t$ ist, ist klar, da das Linearkombinationenbilden mit dem Quotientenbilden vertauscht. Die Stetigkeit der Abbildung $t \mapsto \|\xi(t)\|_{\mathfrak{H}_t}$ für beliebiges $\xi \in \Gamma_0$ folgt aus der punkweisen Abgeschlossenheit von $\Gamma_{\mathfrak{A}}$ unter $\cdot_t$ und *t , denn es gilt mit $\xi(t) = a(t) \mod \mathcal{I}_{\omega_t}, a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$

$$\|\xi(t)\|_{\mathfrak{H}_t} = |\omega_t(a(t)^{*t} \cdot_t a(t))|^{1/2} = |\omega_t((a^* \cdot a)(t))|^{1/2}, \quad (7.4.3)$$

was stetig ist, da $\{\omega_t\}_{t \in T}$ ein stetiges Feld von Zuständen ist. Es ist also noch die Dichtheit von $\Gamma_0|_t$ in $\mathfrak{H}_t$ zu zeigen. Dies rechnen wir unter Beachtung von Lemma 7.1.4 nach:

$$\left(\Gamma_0|_t \right)^{\text{cl}_{\mathfrak{H}_t}} = (\{\xi(t) \in \mathfrak{H}_t \mid \xi(t) = a(t) \mod \mathcal{I}_{\omega_t}, a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}\})^{\text{cl}_{\mathfrak{H}_t}} \quad (7.4.4)$$

$$= (\{a(t) \mid a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}\} \mod \mathcal{I}_{\omega_t})^{\text{cl}_{\mathfrak{H}_t}} \quad (7.4.5)$$

$$= (\mathfrak{A}_t \mod \mathcal{I}_{\omega_t})^{\text{cl}_{\mathfrak{H}_t}} \quad (7.4.6)$$

$$= \mathfrak{H}_t \quad (7.4.7)$$

■

Da wir nun ein stetiges Prä-Feld von Hilbert-Räumen konstruiert haben, sind wir nun dank Lemma 7.1.3 in der Lage, sogar ein stetiges Feld von Hilbert-Räumen anzugeben.

Korollar 7.4.2 (Stetige Felder von GNS-Hilbert-Räumen)

Sei $\omega_0 \in \mathfrak{S}_0$ ein klassischer Zustand, $(\mathfrak{A}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ das stetige Feld der Rieffel-deformierten C^* -Algebren aus Satz 7.2.2 und $\{\omega_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ das stetige Feld von Zuständen aus Satz 7.3.3. Sei weiter $\mathfrak{H} := \prod_{h \in \mathbb{R}} \mathfrak{H}_h$ und $\Gamma_{\mathfrak{H}} := \Gamma_0^{\text{cl}}$ mit Γ_0 wie in Proposition 7.4.1 und dem Abschluss cl wie in Gl. (7.1.1). Dann ist $(\mathfrak{H}, \Gamma_{\mathfrak{H}})$ ein stetiges Feld von Hilbert-Räumen.

Bemerkung 7.4.3

Dass man durch das Abbilden des stetigen Feldes $\Gamma_{\mathfrak{A}}$ der Observablen-Algebren $\mathfrak{A}_h$ kein stetiges Feld von Hilbert-Räumen, sondern nur ein stetiges Prä-Feld erhält, ist nicht verwunderlich, da die Topologie auf Hilbert-Raum gröber ist, schließlich ist sie gewisser Weise nur über die Erwartungswerte der Observablen bestimmt, wodurch Informationen über Observablen *an sich* verloren gehen. Durch den Abschluss des Prä-Feldes trägt man dem Rechnung. Oder anders formuliert: für die Stetigkeit eines Schnittes des Hilbert-Raum-Feldes ist die Stetigkeit eines Schnittes der Observablen-Algebren zwar hinreichend aber nicht notwendig; physikalisch relevant ist ohnehin nur die Stetigkeit des Erwartungswertes.

7.5 Stetige Felder von GNS-Darstellungen

Schlussendlich bleibt noch die Frage zu klären, ob sich der Begriff des stetigen Feldes auch auf die GNS-Darstellungen $\pi_h: \mathfrak{A}_h \rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{H}_h)$ erweitern lässt. Wäre dem so, hätte man eine Möglichkeit über die Konvergenz „ $\hbar \rightarrow 0$ “ auf der Seite von Operatoren auf einem Hilbert-Raum zu sprechen. Dazu ist es jedoch erst einmal notwendig zu definieren, was wir unter einem stetigen Feld von Darstellungen verstehen wollen.

Definition 7.5.1 (Stetiges Feld von $*$ -Darstellungen)

Sei T ein topologischer Raum, $((\mathfrak{A}_t)_{t \in T}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ ein stetiges Feld von C^* -Algebren, $((\mathfrak{H}_t)_{t \in T}, \Gamma_{\mathfrak{H}})$ ein stetiges Feld von Hilbert-Räumen und $\{\pi_t\}_{t \in T}$ eine Familie von $*$ -Darstellungen $\pi_t: \mathfrak{A}_t \rightarrow \mathfrak{B}(\mathfrak{H}_t)$ von $\mathfrak{A}_t$ auf Hilbert-Räumen $\mathfrak{H}_t$. $\{\pi_t\}_{t \in T}$ heißt stetiges Feld von $*$ -Darstellungen über T , falls für alle $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$ und alle $\psi \in \Gamma_{\mathfrak{H}}$ die Abbildung $t \mapsto \|\pi_t(a_t)\psi_t\|_{\mathfrak{H}_t}$ stetig ist.

Satz 7.5.2 (Stetiges Feld der GNS-Darstellung)

Sei $\omega_0 \in \mathfrak{S}_0$ ein Zustand auf der klassischen Observablenalgebra $\mathfrak{A}_0$. Sei weiter $((\mathfrak{A}_t)_{t \in T}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ ein stetiges Feld von C^* -Algebren, $\{\omega_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ ein stetiges Feld von Zuständen und $((\mathfrak{H}_t)_{t \in T}, \Gamma_{\mathfrak{H}})$ ein stetiges Feld das GNS-Hilbert-Räume aus Korollar 7.4.2. Dann liefert die GNS-Konstruktion ein stetiges Feld $\{\pi_t\}_{t \in T}$ von $*$ -Darstellungen.

BEWEIS Im Folgenden bezeichne $\cdot_t$ wieder das Produkt auf $\mathfrak{A}_t$. Seien also $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$ und $\psi \in \Gamma_{\mathfrak{H}}$ beliebig gewählt. Zu zeigen ist, dass $\|\pi_t(a_t)\psi_h\|_h$ stetig von t abhängt. Hinreichend dafür ist zu zeigen, dass sich $t \mapsto \pi_t(a_t)\psi_t$ durch Schnitte des Prä-Feldes $\Gamma_{\mathfrak{H}}^0$

approximieren lässt, denn dann wäre per definitionem $\pi_t(a_t)\psi_t \in \Gamma_{\mathfrak{H}} = (\Gamma_{\mathfrak{H}}^0)^{\text{cl}}$ und die geforderte Stetigkeit gegeben. Für beliebiges $t_0 \in T$ existiert aber ein $c \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$, sodass $\|\psi_{c(t)} - \psi_t\| < \varepsilon$ auf einer Umgebung von t_0 gilt. Dann wird aber $t \mapsto \pi_t(a_t)\psi_t$ durch $t \mapsto \psi_{(a \cdot t)c}$ (auf einer eventuell kleineren Umgebung) approximiert, denn es gilt

$$\|\psi_{(a \cdot t)c} - \pi_t(a_t)\psi_t\|_{\mathfrak{H}_t} = \|\pi_t(a_t)(\psi_{c_t} - \psi_t)\|_{\mathfrak{H}_t} \leq \|\pi_t(a_t)\|_{\mathfrak{B}(\mathfrak{H}_t)} \|\psi_{c_t} - \psi_t\|_{\mathfrak{H}_t} \quad (7.5.1)$$

$$\leq \|a_t\|_t \|\psi_{c_t} - \psi_t\|_{\mathfrak{H}_t} < c\varepsilon. \quad (7.5.2)$$

Da $a \cdot t c \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$ und somit $(t \mapsto \psi_{(a \cdot t)c}) \in \Gamma_{\mathfrak{H}}^0$ ist, folgt die Behauptung. $\blacksquare$

Korollar 7.5.3

Sei $\omega_0 \in \mathfrak{S}_0$ ein Zustand auf der klassischen Algebra $\mathfrak{A}_0$, $((\mathfrak{A}_h)_{h \in \mathbb{R}}, \Gamma_{\mathfrak{A}})$ das stetige Feld Rieffel-deformierter C^* -Algebren aus Satz 7.2.2, $\{\omega_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ das stetige Feld von Zuständen aus Satz 7.3.3 und $((\mathfrak{H}_h)_{h \in \mathbb{R}}, \Gamma_{\mathfrak{H}})$ das stetige Feld der GNS-Hilbert-Räume aus Korollar 7.4.2. Dann liefert die GNS-Konstruktion ein stetiges Feld $\{\pi_h\}_{h \in \mathbb{R}}$ von $*$ -Darstellungen.

Bemerkung 7.5.4

Man könnte auf die Idee kommen, ein stetiges von $*$ -Darstellungen dadurch zu definieren, dass man für $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$ die Stetigkeit der Abbildung $h \mapsto \|\pi_h(a_h)\|_{\mathfrak{B}(\mathfrak{H}_h)}$ fordert. Dies wird im Allgemeinen aber nicht der Fall sein. Man kann jedoch eine andere Darstellung als die von uns gewählte betrachten: die *universelle Darstellung* [Wer07, Kap. IX]. Dabei betrachtet man nicht mehr die Darstellung $\pi_h^{(\omega_h)}$ von $\mathfrak{A}_h$ auf dem Hilbert-Raum $\mathfrak{H}_h^{(\omega_h)}$ bzgl. eines fest gewählten Zustands $\omega_h: \mathfrak{A}_h \rightarrow \mathbb{C}$, sondern vielmehr die $*$ -Darstellung, die man erhält, wenn man zunächst den Hilbert-Raum $\oplus_{\omega_h \in \mathfrak{S}_h} \mathfrak{H}_h^{(\omega_h)}$ betrachtet und darauf beschränkte Operatoren durch $\pi(a_h)((\psi^{(\omega_h)})_{\omega_h}) = (\pi_h(a_h)\psi^{(\omega_h)})_{\omega_h}$ definiert. Für diese Darstellung gilt nun $\|\pi(a_h)\|_{\mathfrak{B}(\oplus_{\omega_h \in \mathfrak{S}_h} \mathfrak{H}_h^{(\omega_h)})} = \|a_h\|_h$ und somit ist die Abbildung $h \mapsto \|\pi(a_h)\|_{\mathfrak{B}(\oplus_{\omega_h \in \mathfrak{S}_h} \mathfrak{H}_h^{(\omega_h)})}$ wegen der Voraussetzung $a \in \Gamma_{\mathfrak{A}}$ stetig.

Literaturverzeichnis

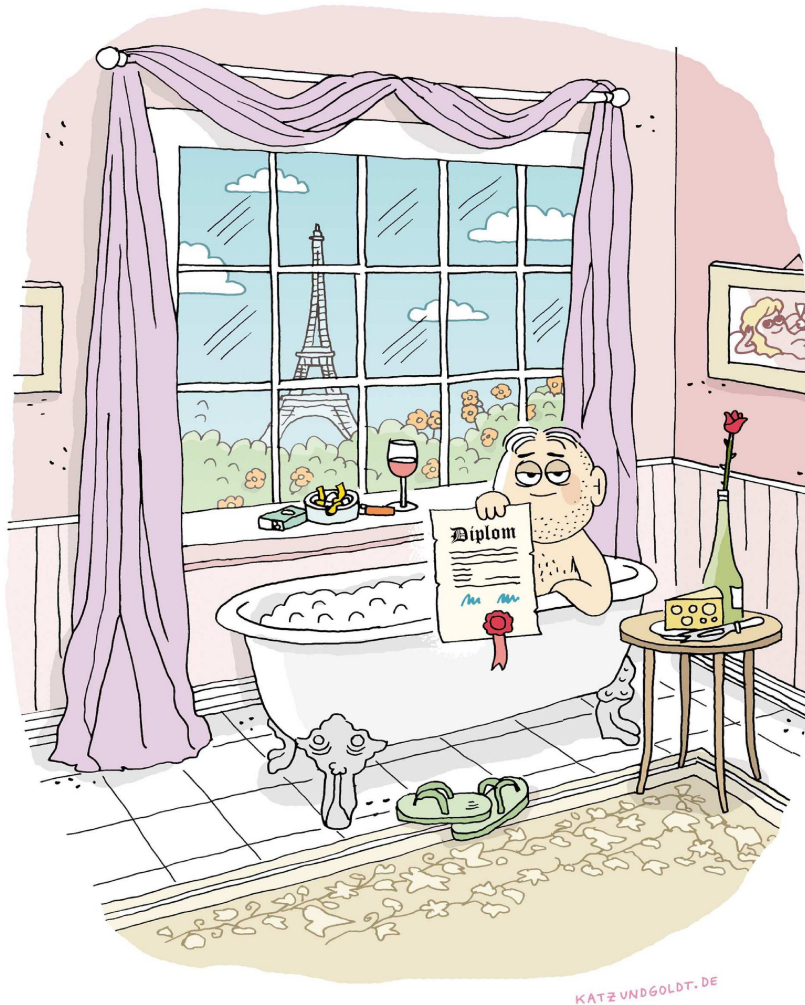
- [AM87] ABRAHAM, R. ; MARSDEN, J.: *Foundations of Mechanics*. American Mathematical Society, 1987
- [BDD⁺03] BEHR, W. ; DESHPANDE, N. ; DUPLANČIĆ, G. ; SCHUPP, P. ; TRAMPETIĆ, J. ; WESS, J.: The $Z \longrightarrow \gamma\gamma, gg$ Decays in the Noncommutative Standard Model. In: *European Physical Journal C* 29 (2003), S. 41–446
- [Bey82] BEYERCHEN, Alan D.: *Wissenschaftler unter Hitler : Physiker im Dritten Reich*. Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1982
- [BFF⁺78] BAYEN, F. ; FLATO, M. ; FRØNSDAL, C. ; LICHNEROWICZ, A. ; STERNHEIMER, D.: Deformation Theory and Quantization. In: *Ann. Phys.* 111 (1978), S. 61–151
- [Bie02] BIELIAVSKY, P.: Strict Quantization of Solvable Symmetric Spaces. In: *J. of Symplectic Geometry* 1 (2002), Nr. 2, S. 269–320
- [BNW98] BORDEMANN, M. ; NEUMAIER, N. ; WALDMANN, S.: Homogeneous Fedosov Star Products on Cotangent Bundles I: Weyl and Standard Ordering with Differential Operator Representation. In: *Commun. Math. Phys.* 198 (1998), S. 363–396
- [BNW99] BORDEMANN, M. ; NEUMAIER, N. ; WALDMANN, S.: Homogeneous Fedosov star products on cotangent bundles II: GNS representations, the WKB expansion, traces, and applications. In: *J. Geom. Phys.* 29 (1999), S. 199–234
- [BSMM01] BRONSTEIN, I. N. ; SEMENDJAJEW, K. A. ; MUSIOL, G. ; MÜHLIG, H.: *Taschenbuch der Mathematik*. Frankfurt a. M. : Verlag Harri Deutsch, 2001
- [BW97] BORDEMANN, M. ; WALDMANN, S.: A Fedosov Star Product of Wick Type for Kähler Manifolds. In: *Lett. Math. Phys.* 41 (1997), S. 243–253
- [BW98] BORDEMANN, M. ; WALDMANN, S.: Formal GNS Construction and States in Deformation Quantization. In: *Commun. Math. Phys.* 195 (1998), S. 549–583
- [BW07] BAHNS, D. ; WALDMANN, S.: Locally Noncommutative Space-Times. In: *Rev. Math. Phys.* 19 (2007), S. 273–305
- [Con94] CONNES, A.: *Noncommutative Geometry*. San Diego, New York, London : Academic Press, 1994

- [CSWW02] CALMET, B. X. und J. X. und Jurčo ; SCHUPP, P. ; WESS, J. ; WOHLGENANT, M.: The Standard Model on Non-Commutative Space-Time. In: *The European Physical Journal C. Particles and Fields* 23 (2002), S. 363–376
- [DB74] DORN, F. ; BADER, F.: *Physik – Mittelstufe*. Hannover : Hermann Schroedel Verlag KG, 1974
- [DFST97] DITO, J. ; FLATO, M. ; STERNHEIMER, D. ; TAKHTAJAN, L.: Deformation Quantization and Nambu Mechanics. In: *Commun. Math. Phys.* 183 (1997), S. 1–22
- [Dix77] DIXMIER, J.: *C*-Algebras*. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1977
- [DL83] DEWILDE, M. ; LECOMTE, P. B. A.: Existence of Star-Products and of Formal Deformations of the Poisson Lie Algebra of Arbitrary Symplectic Manifolds. In: *Lett. Math. Phys.* 7 (1983), S. 487–496
- [DN01] DOUGLAS, M. R. ; NEKRASOV, N.A.: Noncommutative Field Theory. In: *Reviews of Modern Physics* 73 (2001), S. 977–1029
- [Fed86] FEDOSOV, B. V.: Quantization and the Index. In: *Sov. Phys. Dokl.* 31 (1986), Nr. 11, S. 877–878
- [Ger64] GERSTENHABER, M.: On the Deformation of Rings and Algebras. In: *Ann. Math.* 79 (1964), S. 59–103
- [Ger66] GERSTENHABER, M.: On the Deformation of Rings and Algebras II. In: *Ann. Math.* 84 (1966), S. 1–19
- [Ger68] GERSTENHABER, M.: On the Deformation of Rings and Algebras III. In: *Ann. Math.* 88 (1968), S. 1–34
- [Ger74] GERSTENHABER, M.: On the Deformation of Rings and Algebras IV. In: *Ann. Math.* 99 (1974), S. 257–276
- [Gro46] GROENEWOLD, H. J.: On the principles of elementary quantum mechanics. In: *Physica* 12 (1946), S. 405–460
- [Gut06] GUTTENBERG, Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester F. z.: *Verfassung und Verfassungsvertrag: konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU*, Universität Bayreuth, Diss., 2006
- [Haa93] HAAG, R.: *Local Quantum Physics*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1993
- [Hei51] HEIM, Karl: *Die Wandlung im naturwissenschaftlichen Weltbild*. 2. Aufl. Hamburg : Furche Verlag, 1951

- [Hel06] HELLER, Jakob G.: *Lokal nichtkommutative Raumzeiten und Strikte Deformationsquantisierung*, Universität Freiburg, Diplomarbeit, 2006
- [Jar81] JARCHOW, H.: *Locally Convex Spaces*. Stuttgart : B. G. Teubner, 1981
- [Kas08] KASCHEK, Daniel: *Nichtperturbative Deformationsquantisierung physikalischer Zustände*, Universität Freiburg, Diplomarbeit, 2008
- [KNW09] KASCHEK, D. ; NEUMAIER, N. ; WALDMANN, S.: Complete Positivity of Rieffel's Deformation Quantization. In: *J. Noncommut. Geom.* 3 (2009), S. 361–375
- [Kon97] KONTSEVICH, M.: Formality Conjecture. In: STERNHEIMER, D. (Hrsg.) ; RAWNSLEY, J. (Hrsg.) ; GUTT, S. (Hrsg.): *Deformation Theory and Symplectic Geometry*. Dordrecht, Boston, London : Kluwer Academic Publisher, 1997 (Mathematical Physics Studies 20), S. 139–156
- [KR97] KADISON, Richard V. ; RINGROSE, John R.: *Graduate Studies in Mathematics*. Bd. 15: *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras*. American Mathematical Society, 1997
- [Lan95] LANCE, E. C.: *London Mathematical Society Lecture Note Series*. Bd. 210: *Hilbert C^* -moduls*. Cambridge University Press, 1995
- [Lan98] LANDSMAN, N. P.: *Mathematical Topics between Classical and Quantum Mechanics*. Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1998 (Springer Monographs in Mathematics)
- [Mad99] MADORE, J.: *An Introduction to Noncommutative Differential Geometry and its Physical Applications*. 2. Aufl. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1999 (London Mathematical Society Lecture Note Series 257)
- [Moy49] MOYAL, J. E.: Quantum Mechanics as a Statistical Theory. In: *Proc. Camb. Phil. Soc.* 45 (1949), S. 99–124
- [NIS06] NIST: *Planck-Konstante*. <http://physics.nist.gov/>, 2006
- [NT95] NEST, R. ; TSYGAN, B.: Algebraic Index Theorem. In: *Commun. Math. Phys.* 172 (1995), S. 223–262
- [OMY91] OMORI, H. ; MAEDA, Y. ; YOSHIOKA, A.: Weyl Manifolds and Deformation Quantization. In: *Adv. Math.* 85 (1991), S. 224–255
- [Rie89] RIEFFEL, M. A.: Deformation Quantization of Heisenberg Manifolds. In: *Commun. Math. Phys.* 122 (1989), S. 531–562
- [Rie93] RIEFFEL, Marc A.: *Memoirs of the American Mathematical Society*. Bd. 106: *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* . American Mathematical Society, 1993

- [Rö05] RÖMER, H.: *Theoretical optics : an introduction*. Weinheim : Wiley-VCH-Verlag, 2005
- [Sim01] SIMONYI, Karoly: *Kulturgeschichte der Physik: Von den Anfängen bis heute*. 3., überarb. u. erw. Aufl. Frankfurt a. M. : Verlag Harri Deutsch, 2001
- [Wal95] WALDMANN, S.: *Ein Sternprodukt für den komplex projektiven Raum und die Fedosov-Konstruktion für Kähler-Mannigfaltigkeiten*, Universität Freiburg, Diplomarbeit, 1995
- [Wal07] WALDMANN, S.: *Poisson-Geometrie und Deformationsquantisierung*. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2007
- [Wer07] WERNER, D.: *Funktionalanalysis*. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag KG, 2007
- [Wet58] WETTER, G. A.: *rowohlts deutsche enzyklopädie*. Bd. 67: *Philosophie und Naturwissenschaft in der Sowjetunion*. Hamburg : Rowohlt Verlag, 1958
- [Wey31] WEYL, H.: *The Theory of Groups and Quantum Mechanics*. New York : Dover, 1931
- [Wig32] WIGNER, E.: On the Quantum Correction for Thermodynamic Equilibrium. In: *Phys. Rev.* 40 (1932), S. 749–759

Ob Dresden, Leipzig oder Rom:
Am schönsten lebt sich's mit Diplom



Mit freundlicher Genehmigung von Stephan Katz

Danksagung

Auch wenn er es leider nicht mehr mitbekommen kann, möchte ich zuvorderst und ausdrücklich Nikolai Neumaier danken, der mich durch fast sämtliche Physik-Vorlesungen als Tutor begleitet und der mir so viel beigebracht und zudem diese Diplomarbeit ermöglicht hat. Ein ebenso großes Lob möchte ich Stefan Waldmann, der immer ein offenes Ohr für Fragen hatte und mir stets weitergeholfen hat, für die gute Betreuung aussprechen.

Bedanken möchte ich mich außerdem bei allen Leuten aus dem achten Stock für die freundliche Arbeitsatmosphäre und besonders bei Marina Billoni und Alexander Huss für die hochgradig lustige Ablenkung während der Arbeitszeit und auch für das Blumen gießen, Bekochen und Korrekturlesen in der Schlussphase der Arbeit.

Abgesehen davon gebührt mein Dank Philip Sommer und Robert Lusche, ohne die ich doppelt so viel Kaffee getrunken und nur halb so viel gearbeitet hätte (oder andersrum?). Ohne sie würden dem physikalischen Institut auf jeden Fall wichtige Schilder fehlen.

Der meiste Dank gebührt aber sicherlich meinen Eltern und meinen Geschwistern, die mich finanziell ausgestattet und mich auch trotz düsterer Prognosen darin unterstützt haben, ohne Karriereperspektive (und gerade deswegen) die interessanten Dinge der Physik zu studieren.